

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

20. Compare el epitelio del esófago con el del estómago. ¿Cómo se adapta a la función de cada órgano?
21. ¿Cuál es la importancia de las células mucosas superficiales, del cuello, principales, parietales y G del estómago?
22. ¿Cuál es la función de la pepsina? ¿Por qué se secreta en su forma inactiva?
23. ¿Cuáles son las funciones de la lipasa gástrica y la lipasa lingual en el estómago?

24.10 PÁNCREAS

● OBJETIVO

- Describir la localización, anatomía, histología y función del páncreas.

Desde el estómago, el quimo pasa al intestino delgado. Como la digestión química en el intestino delgado depende de la actividad del páncreas, del hígado y de la vesícula biliar, se considerarán primero estos órganos digestivos accesorios y su contribución a la digestión, en el intestino delgado.

Anatomía del páncreas

El **páncreas** (*pán-*, todo; y *-kréas*, carne), una glándula retroperitoneal que mide alrededor de 12-15 cm de longitud y 2,5 cm de ancho, se halla por detrás de la curvatura mayor del estómago. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y está habitualmente conectado con el duodeno por medio de dos conductos (**Figura 24.15a**). La **cabeza** es la porción dilatada del órgano cercana a la curvatura del duodeno; por encima y a la izquierda de la cabeza se encuentran el **cuerpo** y la **cola** de forma ahusada.

Los jugos pancreáticos se secretan en las células exocrinas dentro de conductillos que se unen íntimamente para formar dos largos conductos, el conducto pancreático y el conducto accesorio, que vuelcan las secreciones en el intestino delgado. El **conducto pancreático** (**conducto de Wirsung**) es el más largo de los dos. En la mayoría de las personas, se une con el conducto colédoco (o hepatocístico) y entran en el duodeno como un conducto común llamado **ampolla hepatopancreática (ampolla de Vater)**. La ampolla se abre en una elevación de la mucosa duodenal conocida como **papila duodenal mayor**, a unos 10 cm, por debajo del esfínter pilórico del estómago.

El paso de los jugos pancreático y biliar por la ampolla hepatopancreática hacia el intestino delgado está regulado por una masa de músculo liso, el esfínter de la **ampolla hepatopancreática (esfínter de Oddi)**. El otro conducto del páncreas, el **conducto accesorio (conducto de Santorini)**, sale del páncreas y desemboca en el duodeno a unos 2,5 cm por encima de la ampolla hepatopancreática.

Histología del páncreas

El páncreas está constituido por pequeñas agrupaciones de células epiteliales glandulares. Alrededor del 99% de los racimos, llamados **ácinos**, constituyen la porción exocrina del órgano (véase la **Figura 18.18b y c**). Las células acinosas secretan una mezcla de líquido y enzimas digestivas llamada jugo pancreático. El 1% restante de los ácinos, los **islotos pancreáticos (islotos de Langerhans)**, forman la

porción endocrina del páncreas. Estas células secretan las hormonas glucagón, insulina, somatostatina y el polipéptido pancreático. Las funciones de estas hormonas se describen en el Capítulo 18.

Composición y funciones del jugo pancreático

Cada día, el páncreas produce entre 1 200 y 1 500 mL de **jugo pancreático**, un líquido transparente e incoloro formado en su mayor parte por agua, algunas sales, bicarbonato de sodio y varias enzimas. El bicarbonato de sodio le da al jugo pancreático el pH alcalino (7,1-8,2) que amortigua el jugo gástrico ácido del quimo, frena la acción de la pepsina del estómago y crea el pH adecuado para la acción de las enzimas digestivas en el intestino delgado. Las enzimas del jugo pancreático son la **amilasa pancreática**, que digiere el almidón; varias enzimas que digieren proteínas, como la **tripsina**, la **quimotripsina**, la **carboxipeptidasa** y la **elastasa**; la principal enzima digestiva de los triglicéridos en los adultos llamada **lipasa pancreática**, y enzimas que digieren los ácidos nucleicos: la **ribonucleasa** y la **desoxirribonucleasa**.

Las enzimas que atacan las proteínas son producidas como precursores inactivos, así como la pepsina se produce en el estómago como pepsinógeno. Como están inactivas, no digieren las células del propio páncreas. La tripsina se secreta en su forma inactiva (**tripsinógeno**). Las células acinosas pancreáticas también secretan la proteína denominada **inhibidor de la tripsina**, que se combina con cualquier tripsina que se haya formado accidentalmente en el páncreas o en el jugo pancreático y bloquea su actividad. Cuando el tripsinógeno llega a la luz del intestino delgado, se encuentra con una enzima del ribete en cepillo activadora, la **enterocinasa**, que desdobra parte de la molécula de tripsinógeno para formar tripsina. A su vez, la tripsina actúa sobre los precursores inactivos (**quimotripsinógenos**, **procarboxipeptidasa** y **proelastasa**) para producir quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa, respectivamente.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Pancreatitis y cáncer de páncreas

La inflamación del páncreas, asociada con el abuso de alcohol o con cálculos biliares crónicos se denomina **pancreatitis**. En un cuadro más grave, la **pancreatitis aguda**, vinculada con la ingesta de alcohol o la obstrucción del tracto biliar, las células pancreáticas pueden liberar tripsina en lugar de tripsinógeno o cantidades insuficientes de inhibidor de la tripsina, y ésta comienza a digerir las células pancreáticas. Los pacientes con pancreatitis aguda habitualmente responden al tratamiento, pero los ataques recurrentes son la regla. En algunas personas la pancreatitis es idiopática, lo que significa que se desconoce la causa. Algunas causas de pancreatitis son la fibrosis quística, los niveles elevados de calcio en la sangre (hipercalcemia) o de grasas (hiperlipidemia o hipertrigliceridemia), algunos fármacos y enfermedades autoinmunitarias, aunque casi en el 70% de los adultos con pancreatitis la causa es el alcoholismo. A menudo el primer episodio aparece entre los 30 y 40 años.

El **cáncer pancreático** suele afectar a personas de más de 50 años de edad y es más frecuente en los hombres. Típicamente, hay pocos síntomas hasta que la enfermedad llega a una etapa avanzada y con frecuencia no aparecen hasta que haya metástasis en otras partes del cuerpo, como los ganglios linfáticos, el hígado o los pulmones. La enfermedad es casi siempre fatal, y es la cuarta causa de muerte más común por cáncer en los Estados Unidos. El cáncer pancreático se asocia con las comidas grasas, alto consumo de alcohol, factores genéticos, tabaquismo y pancreatitis crónica.



Figura 24.15 Relación del páncreas con el hígado, la vesícula biliar y el duodeno. En el recuadro se muestran en detalle los conductos colédoco y pancreático, que forman la ampolla hepatopancreática (ampolla de Vater) y se vacían en el duodeno.



Las enzimas pancreáticas digieren el almidón (polisacáridos), las proteínas, los triglicéridos y los ácidos nucleicos.

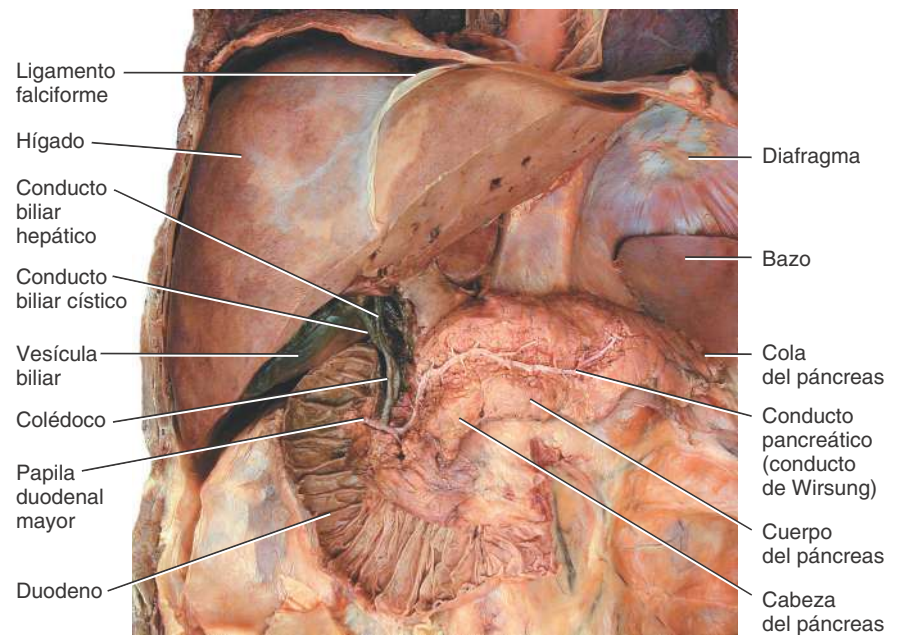
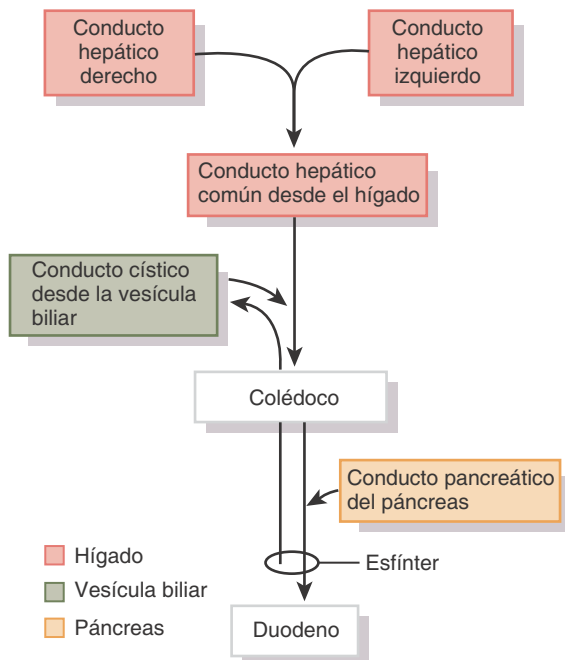
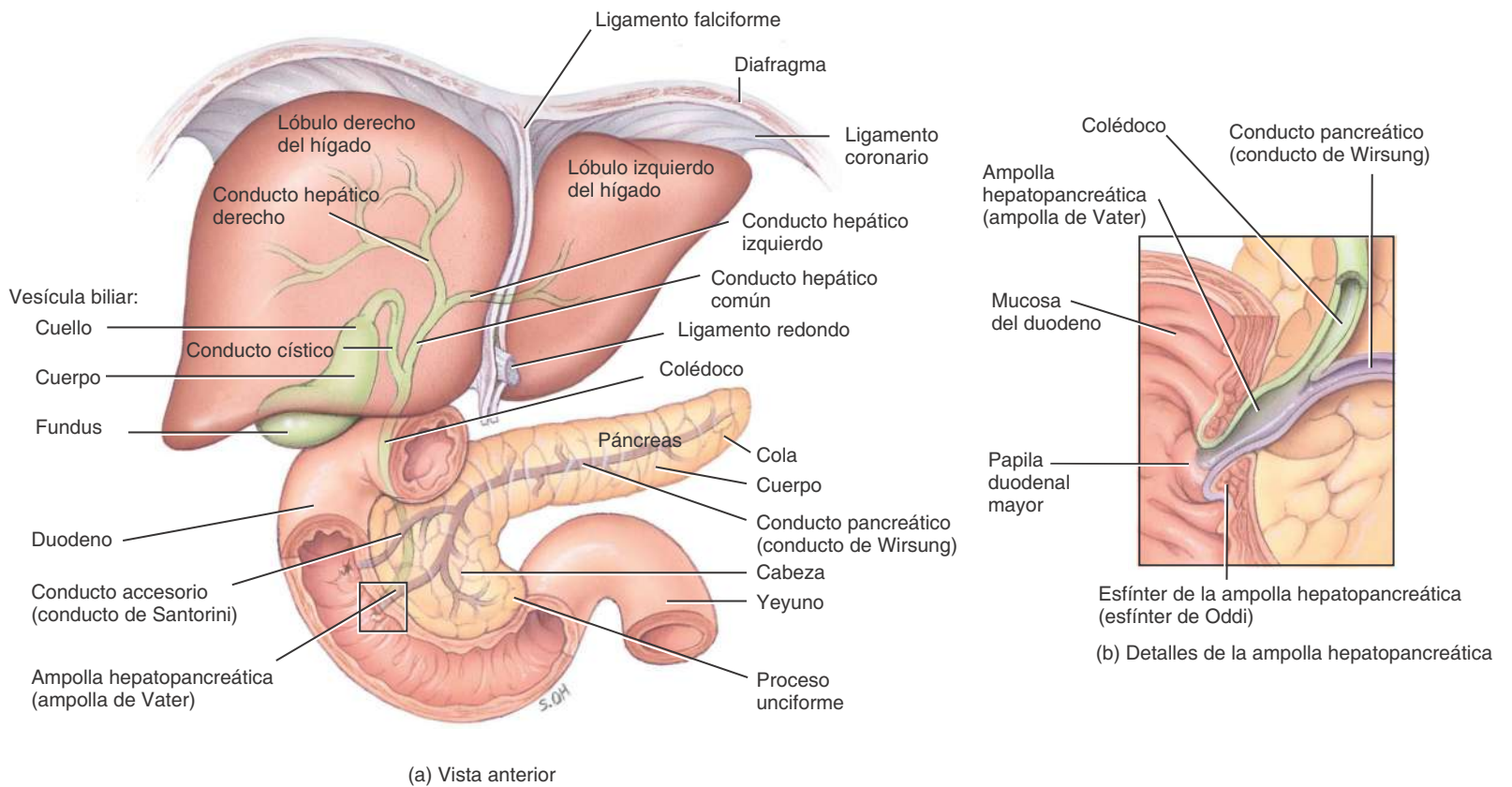
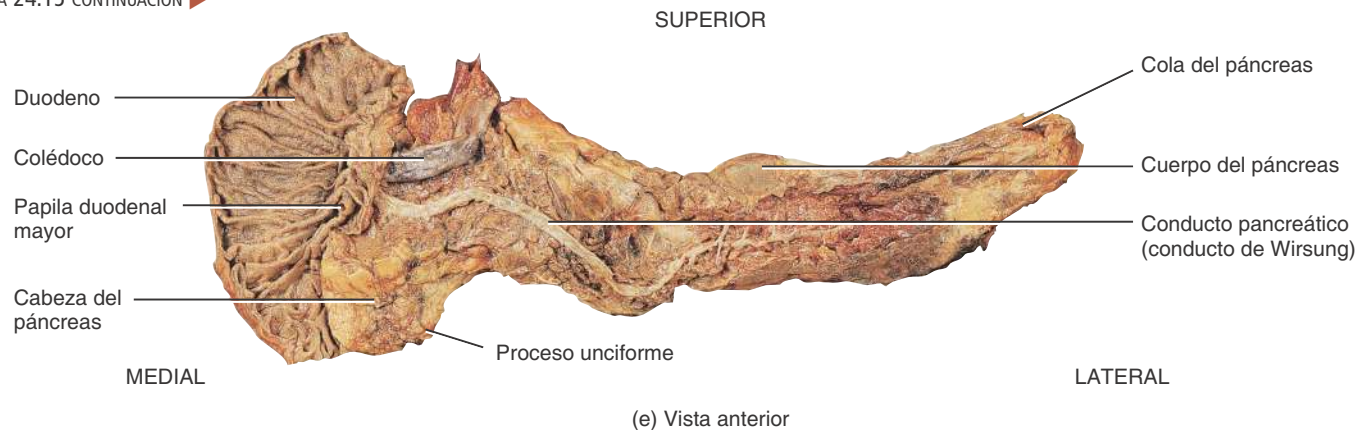


FIGURA 24.15 CONTINUACIÓN ►



(e) Vista anterior

¿Qué tipo de líquido hay en el conducto pancreático? ¿En el colédoco? ¿En la ampolla hepatopancreática?

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

24. Describa el sistema de conductos que conecta el páncreas con el duodeno.
25. ¿Qué son los ácinos pancreáticos? ¿Cómo difieren sus funciones de las de las células de los islotes pancreáticos (islotes de Langerhans)?
26. ¿Cuáles son las funciones digestivas de los componentes del jugo pancreático?

24.11 HÍGADO Y VESÍCULA BILIAR

OBJETIVO

- Describir la localización, anatomía, histología y funciones del hígado y la vesícula biliar.

El **hígado** es la glándula más voluminosa del cuerpo y pesa alrededor de 1,4 kg en el adulto promedio. De todos los órganos, le sigue sólo a la piel en tamaño. El hígado está por debajo del diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y parte del epigastrio, en la cavidad abdominopelvisiana (véase la [Figura 1.12b](#)).

La **vesícula biliar** es un saco piriforme, localizado en una depresión de la cara inferior del hígado. Tiene una longitud de 7-10 cm y cuelga del borde anteroinferior del hígado ([Figura 24.15a](#)).

Anatomía del hígado y de la vesícula biliar

El hígado está cubierto casi por completo por el peritoneo visceral y revestido en su totalidad por una capa de tejido conectivo denso irregular que yace en la profundidad del peritoneo. El hígado se divide en dos lóbulos principales (un **lóbulo derecho** grande y un **lóbulo izquierdo** más pequeño) por el **ligamento falciforme**, una hoja del peritoneo ([Figura 24.15a](#)). Aunque algunos anatomistas consideran que el lóbulo derecho abarca el **lóbulo cuadrado** y un **lóbulo caudado** posterior, sobre la base de la morfología interna (en especial la distribución de los vasos sanguíneos), los lóbulos cuadrado y caudado pertenecen al lóbulo izquierdo. El ligamento falciforme se extiende desde la superficie inferior del diafragma entre los dos lóbulos princi-

pales hasta la superficie superior del hígado y contribuye a sostenerlo en la cavidad abdominal. En el borde libre del ligamento falciforme está el **ligamento redondo**, un vestigio de la vena umbilical del feto (véase la [Figura 21.30a y b](#)); este cordón fibroso se extiende desde el hígado hasta el ombligo. Los **ligamentos coronarios** izquierdo y derecho son estrechas extensiones del peritoneo parietal, que van del hígado al diafragma.

En la vesícula biliar, se distingue un **fondo** con proyecciones hacia abajo, desde el borde inferior del hígado; el **cuerpo**, la porción central, y el **cuello**, la porción estrecha. El cuerpo y el cuello se proyectan hacia arriba.

Histología del hígado y de la vesícula biliar

Desde el punto de vista histológico, el hígado está formado por varios componentes ([Figura 24.16a-c](#)):

1. **Hepatocitos** (*héepatos*-, hígado; y *-kytos*, cavidad). Los hepatocitos son las principales células funcionales del hígado y cumplen una amplia variedad de funciones metabólicas, secretoras y endocrinas. Son células epiteliales especializadas que presentan entre 5 y 12 lados, y constituyen casi el 80% del volumen del hígado. Los hepatocitos forman conjuntos tridimensionales complejos llamados **láminas hepáticas**. Las láminas hepáticas son placas unicelulares de hepatocitos, con el borde engrosado a cada lado por espacios vasculares recubiertos de endotelio, los sinusoides hepáticos. Las láminas hepáticas son estructuras irregulares muy ramificadas. Las depresiones existentes en la membrana celular, entre los hepatocitos vecinos, proporcionan espacios para los canalículos (descritos a continuación) en los que los hepatocitos secretan bilis. La bilis, un líquido amarillento, amarronado o de color verde oliva, sirve tanto como un producto de excreción como una secreción digestiva.
2. **Canalículos biliares**. Son pequeños conductos entre los hepatocitos que recogen la bilis producida por éstos. Desde los canalículos biliares, la bilis pasa hacia los **conductillos biliares** y luego hacia los **conductos biliares**, que emergen y eventualmente forman los **conductos hepáticos derecho e izquierdo**; ambos se unen y abandonan el hígado como el **conducto hepático común** (véase la [Figura 24.15](#)). El conducto hepático común se une con el **conducto cístico** de la vesícula biliar para formar el **conducto colédoco**.

Desde aquí, la bilis ingresa en el intestino delgado para participar en la digestión.

3. **Sinusoides hepáticos.** Son capilares sanguíneos muy permeables, que se encuentran entre las filas de hepatocitos que reciben sangre oxigenada de las ramas de la arteria hepática y sangre desoxigenada rica en nutrientes de las ramas de la vena porta hepática. Recuerde que la vena porta hepática transporta sangre venosa desde los órganos gastrointestinales y el bazo hacia el hígado. Los sinusoides hepáticos convergen y conducen la sangre hacia la **vena central**. Desde aquí, la sangre fluye hacia las **venas hepáticas**, que drenan en la vena cava inferior (véase la [Figura 21.28](#)). Al contrario de lo que ocurre con la sangre, que fluye hacia la vena central, la bilis fluye en dirección opuesta. En los sinusoides hepáticos también hay fagocitos fijados llamados **células reticuloendoteliales estrelladas**, que destruyen los eritrocitos y leucocitos viejos, bacterias y cualquier otra materia extraña en el drenaje de sangre venosa desde el tracto gastrointestinal.

Juntos, un conducto biliar, una rama de la arteria hepática y una rama de la vena hepática reciben el nombre de tríada portal.

Los hepatocitos, el sistema de conductos biliares y los sinusoides hepáticos pueden organizarse en unidades anatómicas y funcionales de tres formas diferentes:

1. **Lóbulo hepático.** Durante años, los anatomistas describieron el lóbulo hepático como la unidad funcional del hígado. Según este modelo, cada lóbulo hepático tiene la forma de un hexágono (estructura de seis lados) ([Figura 24.16d](#), izquierda). En el centro está la vena central y desde allí salen, en disposición irradiada, filas de hepatocitos y sinusoides hepáticos. En tres ángulos del hexágono hay una tríada portal. Este modelo se basa en la descripción del hígado de cerdos adultos. En el hígado humano, resulta difícil encontrar lóbulos hepáticos tan bien definidos rodeados por capas espesas de tejido conectivo.
2. **Lóbulo portal.** Este modelo hace hincapié en la función exocrina del hígado, es decir, la secreción de bilis. En este sentido, el conducto biliar de la tríada portal es considerado el centro del lóbulo portal, que presenta forma triangular y está definido por tres líneas imaginarias que conectan tres venas centrales, cerca de la tríada portal ([Figura 24.16d](#), centro). Este modelo no ha sido ampliamente aceptado.

Figura 24.16 Histología del hígado.

Desde el punto de vista histológico, el hígado está compuesto por hepatocitos, canalículos biliares y sinusoides hepáticos.

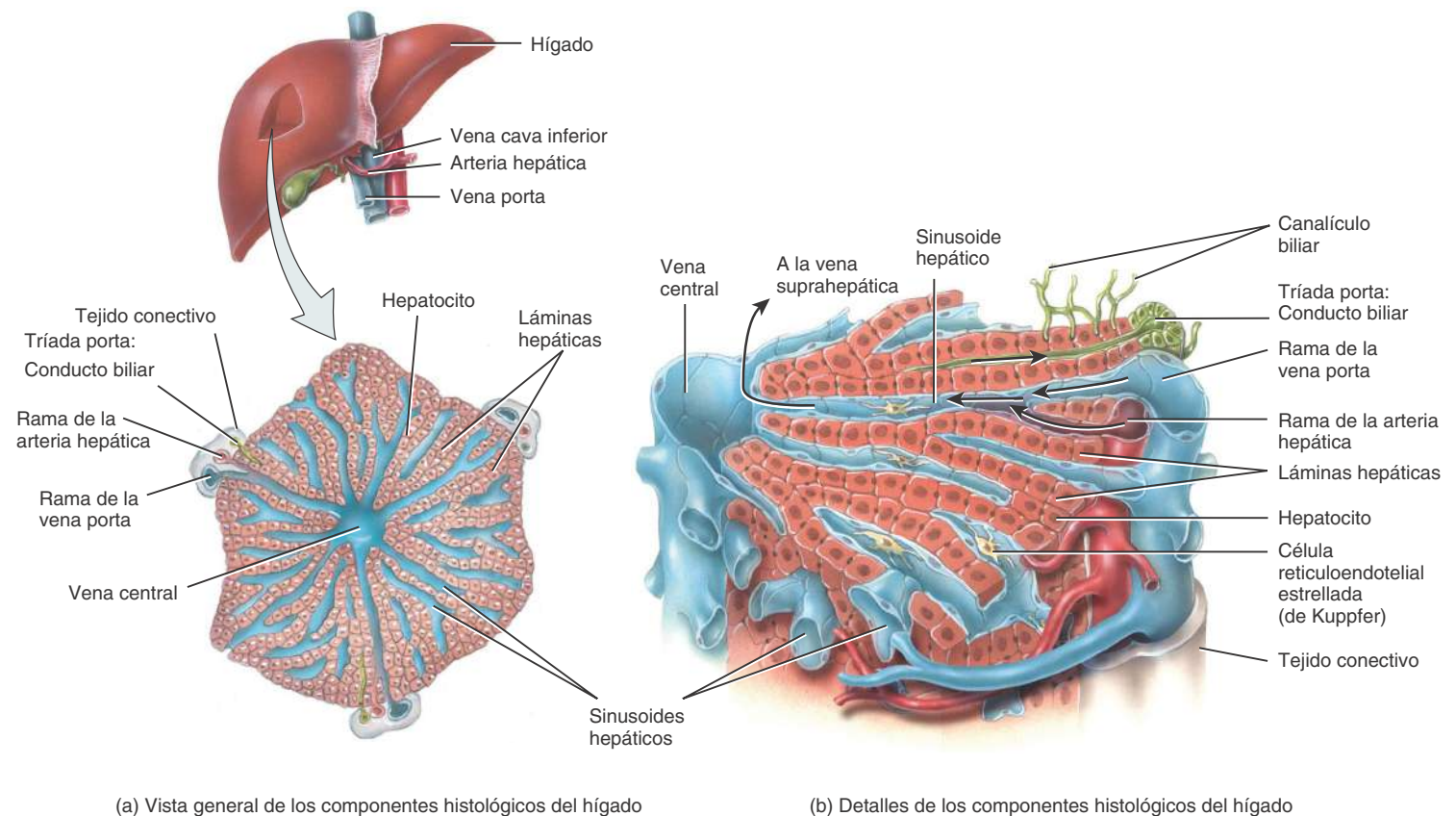
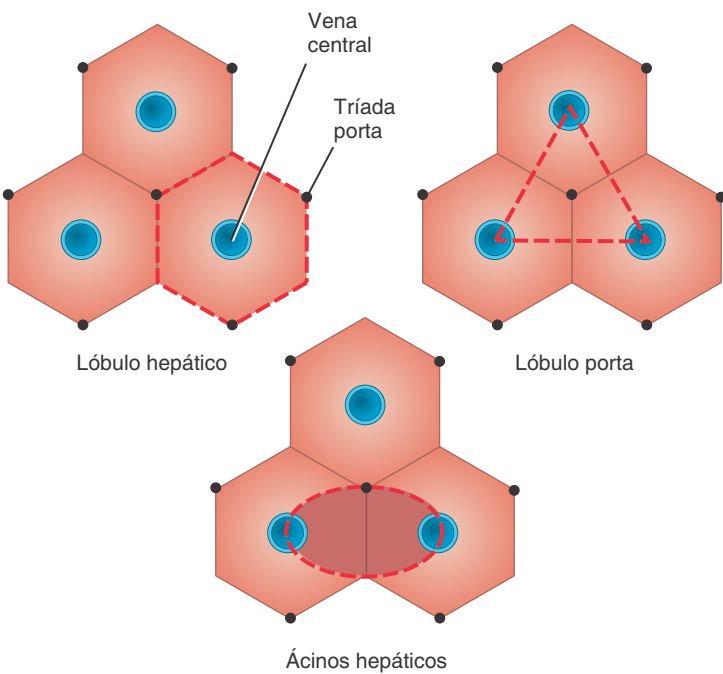
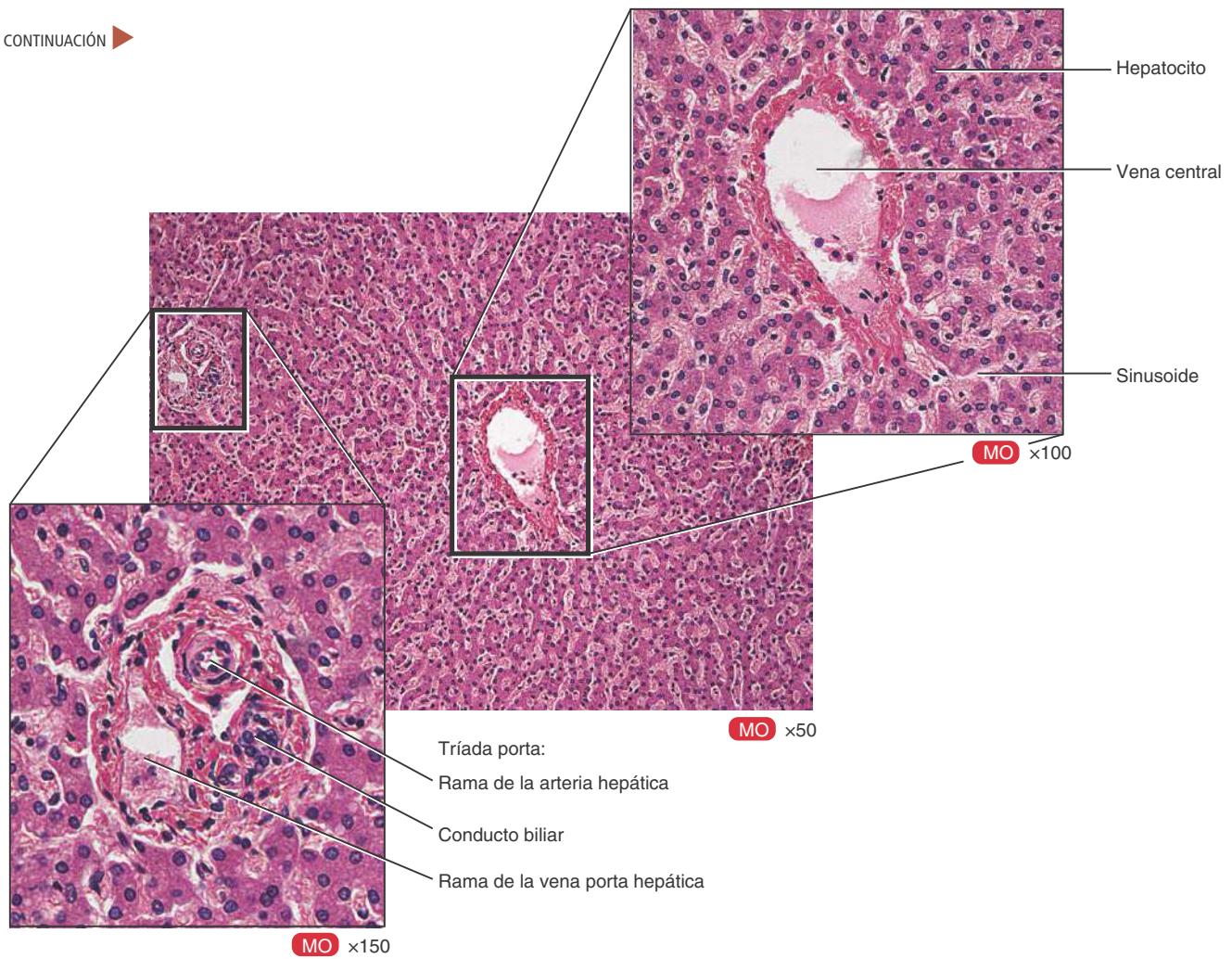
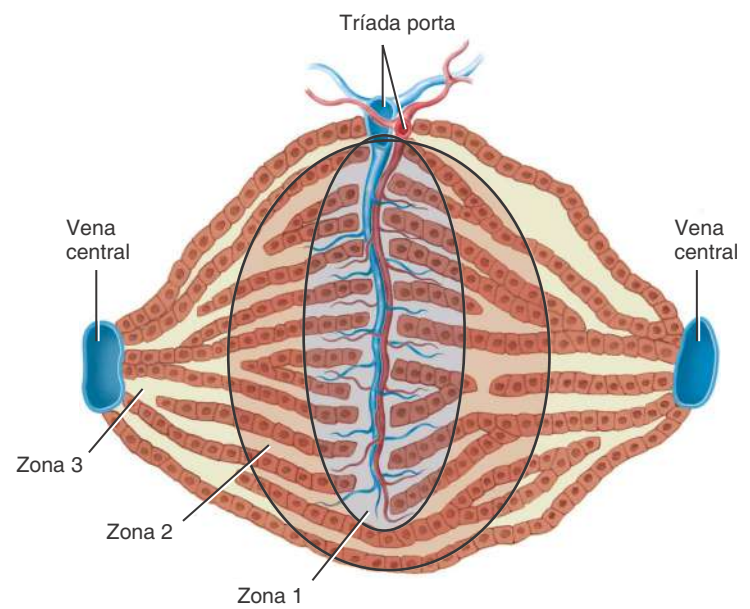


FIGURA 24.16 CONTINUACIÓN



(d) Comparación entre las tres unidades estructurales y funcionales del hígado



(e) Detalles del ácino hepático

? ¿Qué tipo de célula del hígado es fagocítica?



3. Ácinos hepáticos. En la actualidad, se considera que la unidad estructural y funcional del hígado es el **ácino** hepático. Cada uno es una masa casi ovalada que incluye porciones de dos lóbulos hepáticos vecinos. El eje corto del ácino hepático está definido por ramas de la tríada portal (ramas de la arteria hepática, de la vena hepática y de los conductos biliares) que transcurren a lo largo del borde de los lóbulos hepáticos. El eje largo del ácino está definido por dos líneas imaginarias curvas, que conectan dos venas centrales cerca del eje corto (Figura 24.16d, derecha). Los hepatocitos en el ácino hepático se disponen en tres zonas alrededor del eje corto, sin límites agudos entre ellos (Figura 24.16e). Las células de la zona 1 están cerca de las ramas de la tríada portal y son las primeras en recibir oxígeno, nutrientes y toxinas de la sangre que llega. Estas células también son las primeras en captar glucosa y almacenarla como glucógeno, luego de una comida, y degradan el glucógeno a glucosa durante el ayuno. Son también las primeras en mostrar cambios morfológicos, luego de una obstrucción de los conductos biliares o exposición a sustancias tóxicas. Las células de la zona 1 son las últimas en morir si hay alteraciones en la circulación, y las primeras en regenerarse. Las células de la zona 3 son las que están más lejos de las ramas de la tríada portal y son las últimas en mostrar los efectos de la obstrucción biliar o la exposición a toxinas; las primeras en mostrar los efectos de la alteración en la circulación y las últimas en regenerarse. Las células de la zona 3 son también las primeras en mostrar evidencia de acumulación de grasa. Las de la zona 2 tienen características estructurales y funcionales intermedias entre las células de la zona 1 y las de la zona 3.

El ácino hepático es la unidad funcional y estructural más pequeña del hígado. Resulta atractivo debido al hecho de que proporciona una descripción e interpretación lógicas de (1) los patrones de almacenamiento y liberación de glucógeno y (2) los efectos tóxicos, degeneración y regeneración relativos a la proximidad de las zonas acinares a las ramas de la tríada portal.

La mucosa de la vesícula biliar presenta un epitelio cilíndrico simple, organizado en pliegues parecidos a los del estómago. La pared de la vesícula biliar carece de submucosa. En el medio, la capa muscular de la pared consiste en fibras musculares lisas. La contracción de estas fibras expulsa el contenido de la vesícula biliar hacia el **conducto cístico**. La vesícula biliar está cubierta, por fuera, por el peritoneo visceral. Las funciones de la vesícula biliar son el almacenamiento y la concentración de la bilis producida por el hígado hasta 10 veces antes de que pase al intestino delgado, cuando sea requerida por éste. En el proceso de concentración, el agua y algunos iones se absorben en la mucosa vesicular.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Ictericia

La **ictericia** es la coloración amarillenta de la esclerótica (blanco del ojo), la piel, y las mucosas por el aumento del componente de ese color llamado bilirrubina. Después de que la bilirrubina se forma a partir de la degradación del pigmento hemo de los glóbulos rojos viejos, se transporta hacia el hígado, que la procesa y la excreta con la bilis. Las tres formas principales de ictericia son: 1) **ictericia prehepática**, causada por el exceso de producción de bilirrubina, 2) **ictericia hepática**, producida por enfermedad hepática congénita, cirrosis, o hepatitis, y 3) **ictericia extrahepática**, que tiene su origen en el bloqueo del conducto por cálculos biliares o cáncer de intestino o de páncreas. Como el hígado del recién nacido no está maduro en la primera semana de vida, muchos niños experimentan una forma leve de ictericia, la **ictericia**

cia neonatal (fisiológica), que desaparece a medida que el hígado madura. Habitualmente, es tratada exponiendo al recién nacido a luz azul, que convierte la bilirrubina en sustancias que los riñones pueden excretar.

Circulación hepática

El hígado recibe sangre de dos fuentes (Figura 24.17). De la arteria hepática obtiene sangre oxigenada, y por la vena porta recibe sangre desoxigenada que contiene nutrientes recién absorbidos, fármacos y posiblemente microorganismos y toxinas del tubo digestivo (véase la Figura 21.28). Ramas de la arteria hepática y de la vena porta transportan sangre hacia los sinusoides hepáticos, donde el oxígeno, la mayoría de los nutrientes y algunas sustancias tóxicas son captados por los hepatocitos. Los productos elaborados por los hepatocitos y los nutrientes requeridos por otras células se liberan de nuevo hacia la sangre, que drena hacia la vena central y luego fluye hacia la vena hepática. Como la sangre proveniente del tubo digestivo pasa a través del hígado como parte de la circulación portal, este órgano suele ser lugar de metástasis de cánceres primarios del tubo digestivo.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Pruebas de función hepática

Las **pruebas de función hepática** son análisis de sangre diseñados para determinar la presencia de ciertos químicos liberados por las células hepáticas. Estos son la albúmina globulinasa, la alanina aminotransferasa (ALT), la aspartato aminotransferasa (AST), la alcalina aminofosfatasa (ALP), la gamaglutamil transpeptidasa (GGT) y la bilirrubina. Las pruebas se utilizan para evaluar y monitorizar la enfermedad hepática o daño hepático. Las causas más comunes del aumento de los niveles de estas enzimas son los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, los medicamentos hipocolesterolemiantes, algunos antibióticos, alcohol, diabetes, infecciones (hepatitis viral y mononucleosis), cálculos biliares, tumores del hígado y el uso excesivo de suplementos de hierbas como kava, propóleo, diente de león, escutellaria y efedra.

Funciones del hígado y de la vesícula biliar

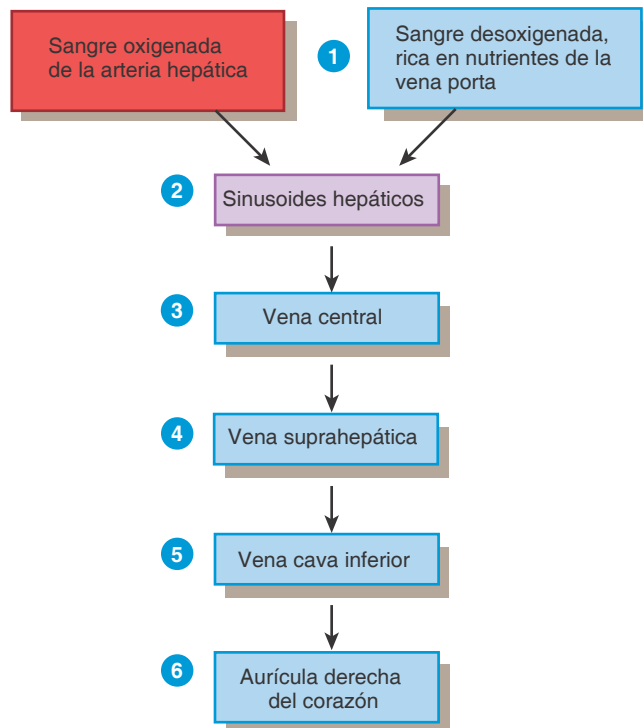
Todos los días, los hepatocitos secretan entre 800 y 1 000 mL de **bilis**, un líquido amarillento, amarronado o color verde oliva. Presenta un pH de 7,6 a 8,6 y consiste, en su mayor parte, en agua, sales biliares, colesterol, un fosfolípido llamado lecitina, pigmentos biliares y varios iones.

El principal pigmento biliar es la **bilirrubina**. La fagocitosis de los eritrocitos viejos libera hierro, globina y bilirrubina (derivada del hemo) (véase la Figura 19.5). El hierro y la globina se reciclan; la bilirrubina se secreta en la bilis y eventualmente se degrada en el intestino. Uno de los productos de su degradación, la **estercobilina**, les otorga a las heces su característico color marrón.

La bilis es, en parte, un producto excretorio y en parte, una secreción digestiva. Las sales biliares, que son sales sódicas y sales de potasio de los ácidos biliares (en su mayoría, ácido quenodesoxicólico y ácido cólico), cumplen una función en la **emulsificación**, la degradación de grandes glóbulos de lípidos en una suspensión de glóbulos más pequeños. Los glóbulos de lípidos más pequeños tienen una gran superficie, que permite que la lipasa pancreática digiera los triglicéridos.

Figura 24.17 Flujo sanguíneo hepático: origen, trayecto intra-hepático y retorno al corazón.

 El hígado recibe sangre oxigenada de la arteria hepática y sangre desoxigenada rica en nutrientes de la vena porta hepática.



? Durante las primeras horas después de la ingestión, ¿cómo cambia la composición química de la sangre, a medida que ésta pasa por los sinusoides hepáticos?

dos con mayor rapidez. Las sales biliares también participan en la absorción de lípidos, luego de su digestión.

Si bien los hepatocitos continúan liberando bilis, aumentan su producción y secreción cuando la sangre portal contiene más ácidos biliares; por lo tanto, mientras la digestión y la absorción continúan en el intestino delgado, aumenta la liberación de bilis. Entre las comidas, luego de que se ha producido la mayor parte de la absorción, la bilis fluye hacia el interior de la vesícula biliar para su almacenamiento debido a que el esfínter de la ampolla hepatopancreática (esfínter de Oddi, véase la [Figura 24.15](#)) cierra la entrada hacia el duodeno. El esfínter rodea la ampolla hepatopancreática.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Cálculos biliares

Si la bilis tiene un contenido insuficiente de sales biliares o un exceso de colesterol, éste puede cristalizarse y formar cálculos biliares. A medida que crecen en tamaño y número, los cálculos pueden ocasionar una obstrucción mínima, intermitente o completa del flujo de bilis, desde la vesícula hacia el duodeno. El tratamiento consiste en

fármacos que disuelven los cálculos, la litotricia con ondas de choque o la cirugía. La colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar y su contenido) es necesaria en aquellas personas con cálculos recurrentes o en quienes el tratamiento farmacológico o la litotricia están contraindicados. Más de 500 000 colecistectomías se realizan anualmente en los Estados Unidos. Para evitar los efectos colaterales de la pérdida de la vesícula biliar, los pacientes deben modificar su estilo de vida y hábitos alimentarios, por ejemplo: 1) limitar la ingesta de grasas insaturadas, 2) evitar el consumo de bebidas alcohólicas, 3) ingerir porciones más pequeñas durante las comidas y comer cinco o seis veces, en lugar de 2 o 2 veces con porciones más grandes, y 4) tomar suplementos con vitaminas y minerales.

Además de secretar bilis, necesaria para la absorción de los alimentos grasos, el hígado cumple otras funciones vitales:

- **Metabolismo de los hidratos de carbono.** El hígado es especialmente importante para mantener los niveles normales de glucosa en sangre. Cuando la glucemia es baja, el hígado puede desdoblar el glucógeno en glucosa y liberarla en el torrente sanguíneo. El hígado puede también convertir ciertos aminoácidos y ácido láctico en glucosa, y convertir otros azúcares, como la fructosa y la galactosa en glucosa. Cuando la glucemia es elevada, como ocurre después de las comidas, el hígado convierte la glucosa en glucógeno y triglicéridos para almacenarlos.
- **Metabolismo de los lípidos.** Los hepatocitos almacenan algunos triglicéridos; degradan ácidos grasos para generar ATP; sintetizan lipoproteínas, que transportan ácidos grasos, triglicéridos y colesterol hacia las células del cuerpo y desde éstas; sintetizan colesterol y utilizan el colesterol para formar sales biliares.
- **Metabolismo proteico.** Los hepatocitos desaminan (eliminan el grupo amino, NH_2) de los aminoácidos, de manera que pueden utilizarse en la producción de ATP o ser convertidos en hidratos de carbono o grasas. El amonio (NH_3) tóxico resultante se convierte luego en un compuesto menos tóxico, la urea, que se excreta con la orina. Los hepatocitos también sintetizan la mayoría de las proteínas plasmáticas, como la alfa y beta globulinas, la albúmina, la protrombina y el fibrinógeno.
- **Procesamiento de fármacos y hormonas.** El hígado puede detoxificar sustancias, como el alcohol, y excretar drogas como la penicilina, eritromicina y sulfonamidas en la bilis. Puede también alterar químicamente o excretar hormonas tiroideas y hormonas esteroideas, como los estrógenos y la aldosterona.
- **Excreción de bilirrubina.** Como se mencionó, la bilirrubina, que deriva del hemo de los eritrocitos viejos, es captada por el hígado desde la sangre y se secreta con la bilis. La mayor parte de la bilis es metabolizada en el intestino delgado por las bacterias y eliminada junto con las heces.
- **Síntesis de sales biliares.** Las sales biliares sirven, en el intestino delgado, para emulsionar y absorber los lípidos.
- **Almacenamiento.** Además del glucógeno, el hígado es el sitio primario de almacenamiento de algunas vitaminas (A, B_{12} , D, E y K) y minerales (hierro y cobre), que se liberan del hígado cuando se requieren en alguna parte del cuerpo.
- **Fagocitosis.** Las células reticuloendoteliales estrelladas (Kupffer) del hígado fagocitan los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y algunas bacterias.
- **Activación de la vitamina D.** La piel, el hígado y los riñones participan en la síntesis de la forma activa de la vitamina D.



Las funciones del hígado relacionadas con el metabolismo se exponen con mayor detalle en el Capítulo 25.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

27. Dibuje un diagrama de un lobulillo hepático y mencione sus componentes.
28. Describa el recorrido del flujo sanguíneo hacia el hígado, en su interior y desde este órgano.
29. ¿Cómo se conectan la vesícula biliar y el hígado con el duodeno?
30. Cuando la bilis se formó en el hígado, ¿cómo es transportada hasta la vesícula biliar para su almacenamiento?
31. ¿Cuál es la función de la bilis?

24.12 INTESTINO DELGADO

■ OBJETIVOS

- Describir la localización, anatomía e histología del intestino delgado.
- Identificar las funciones del intestino delgado.

Los procesos más importantes de la digestión y la absorción de los nutrientes se producen en un órgano tubular largo, el **intestino delgado**; como consecuencia de lo ello, su estructura se encuentra especialmente adaptada para estas funciones. Sólo su longitud ya provee una enorme superficie para la digestión y la absorción, y esa superficie se incrementa aún más por la presencia de pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades. El intestino delgado comienza en el esfínter pilórico del estómago, se repliega a través de la parte central e inferior de la cavidad abdominal y se abre, por último, en el intestino grueso. Alcanza un promedio de 2,5 cm de diámetro; su longitud es de alrededor de 3 metros en una persona viva y de unos 6,5 m en un cadáver, a causa de la pérdida del tono muscular liso después de la muerte.

Anatomía del intestino delgado

El intestino delgado se divide en tres regiones (Figura 24.18). El duodeno, el segmento más corto, es retroperitoneal. Comienza en el esfínter pilórico del estómago y se extiende alrededor de 25 cm, hasta que comienza el yeyuno con forma de tubo en C. Duodeno significa “12” porque su extensión equivale a 12 traveses de dedo. El **yeyuno** mide alrededor de 1 metro y se extiende hasta el íleon. Yeyuno significa “vacío”, que es como se lo encuentra después de la muerte. La región final y más larga del intestino delgado, el **íleon**, mide alrededor de 2 metros y se une con el intestino grueso mediante el **esfínter** o **válvula ileocecal**.

Histología del intestino delgado

La pared del intestino delgado está compuesta por las 4 capas que forman la mayor parte del tubo digestivo: mucosa, submucosa, muscular y serosa (Figura 24.19b). La **mucosa** está compuesta por el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosae. La capa epitelial de la mucosa intestinal consiste en epitelio cilíndrico simple, que contiene varios tipos de células (Figura 24.19c). Las **células absortivas** digieren y absorben nutrientes del quimo intestinal. También están presentes las **células caliciformes**, que secretan moco. La mucosa del

intestino delgado contiene varias hendiduras revestidas de epitelio glandular. Las células que las tapizan forman las **glándulas intestinales (criptas de Lieberkühn)** y secretan jugo intestinal (que se describe más adelante). Junto a las células absortivas y a las células caliciformes, las glándulas intestinales también contienen células de Paneth y células enteroendocrinas. Las **células de Paneth** secretan lisozima, una enzima bactericida, y son capaces de fagocitar. Dichas células cumplen una función importante en la regulación de la población bacteriana, en el intestino delgado.

Existen 3 tipos de células enteroendocrinas en las glándulas intestinales del intestino delgado: **células S**, **células CCK** y **células K**, que secretan la hormona secretina, la colecistocinina o CCK y el péptido insulínico dependiente de glucosa o **GIP**, respectivamente.

La lámina propia de la mucosa del intestino delgado contiene tejido conectivo areolar y abundante tejido linfático asociado a la mucosa (MALT). Los **ganglios linfáticos solitarios** son más numerosos en la porción distal del íleon (Figura 24.20c). Hay grupos de ganglios linfáticos conocidos como **folículos linfáticos agregados (placas de Peyer)** presentes en el íleo. La muscularis mucosae de la mucosa del intestino delgado contiene músculo liso.

La **submucosa** del duodeno presenta **glándulas duodenales (de Brunner)** (véase la Figura 24.20a), que secretan un moco alcalino que ayuda a neutralizar el ácido gástrico del quimo. A veces, el tejido linfático de la lámina propia se extiende por la muscularis mucosae hasta la mucosa. La **muscular** del intestino delgado consiste en dos capas de músculo liso. La externa, más gruesa, contiene fibras longitudinales; la interna, más fina, posee fibras circulares. Excepto la mayor parte del duodeno, la **serosa** (o peritoneo visceral) cubre por completo el intestino delgado.

A pesar de que la pared del intestino delgado está compuesta por las mismas cuatro capas que el resto del tubo digestivo tiene características estructurales especiales que facilitan los procesos de digestión y absorción. Entre esas características estructurales se hallan los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades. Los pliegues circulares son pliegues de la mucosa y la submucosa (véase la Figura 24.18b y 24.19a). Estos repliegues permanentes, que miden unos 10 mm de largo, comienzan cerca de la porción proximal del duodeno y terminan cerca de la porción media del íleo. Algunas se extienden alrededor de toda la circunferencia del intestino y otras sólo en una parte de ella. Los pliegues circulares aumentan la superficie de absorción y hacen que el quimo describa una trayectoria circular, en lugar de moverse en línea recta, a medida que pasa por el intestino delgado.

En el intestino delgado también se hay **vellosidades** (de *villus*, manojo de pelo), proyecciones a manera de dedos de la mucosa que miden entre 0,5 y 1 mm de largo (véase la Figura 24.19b y c). La enorme cantidad de vellosidades (20-40 por mm²) aumenta notablemente la superficie del epitelio disponible para la absorción y digestión y le otorga a la mucosa intestinal un aspecto aterciopelado. Cada vellosidad está cubierta por epitelio y tiene un núcleo de lámina propia; dentro del tejido conectivo de la lámina propia hay una arteriola, una vénula, una red de capilares sanguíneos y un vaso **quilífero** (quilo-, de *khlós*-, jugo; y —fero, de *ferre*, llevar) que es un capilar linfático. Los nutrientes absorbidos por las células epiteliales que cubren la vellosidad pasan a través de la pared del capilar o del vaso quilífero y entran en la sangre o la linfa, respectivamente.

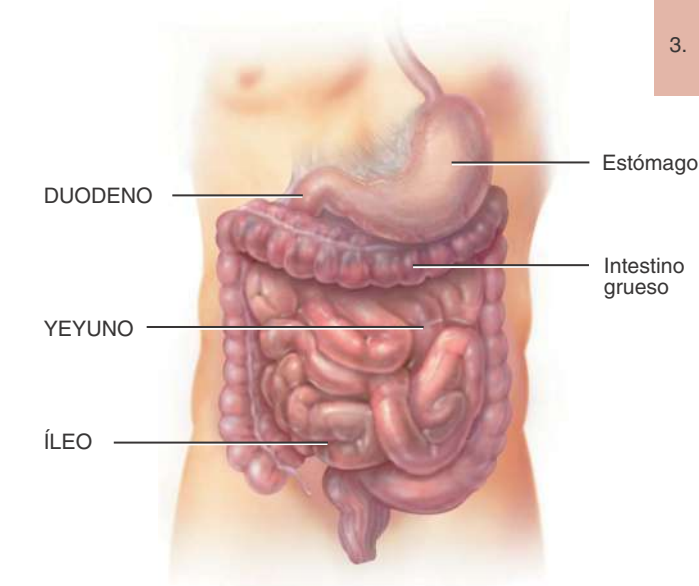
Además de los pliegues circulares y las vellosidades, el intestino delgado también tiene **microvellosidades** (*mikrós*-, pequeño), que son proyecciones de la membrana apical (libre) de las células absortivas. Cada microvellosidad es una proyección cilíndrica de 1 µm de longitud, cubierta por una membrana que contiene un haz de entre 20 y 30 filamentos de actina. Con el microscopio óptico, las microvellosidades son demasiado pequeñas como para poder observarlas individual-

Figura 24.18 Anatomía del intestino delgado. a) Las regiones del intestino delgado son: el duodeno, el yeyuno, y el íleon. (b) Los pliegues circulares aumentan la superficie dedicada a la digestión y la absorción en el intestino delgado.

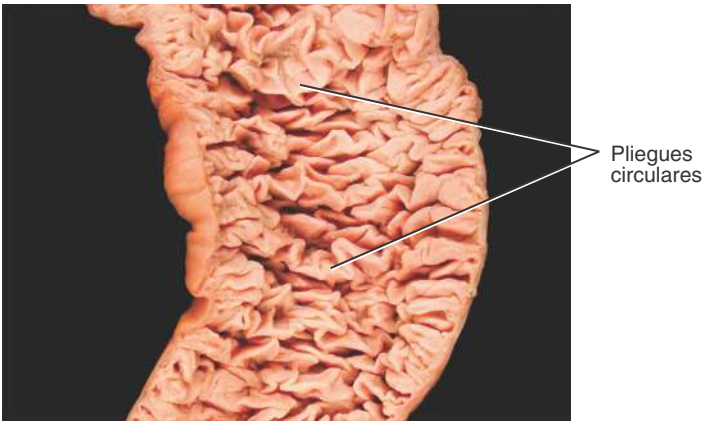
 La mayor parte de la digestión y la absorción tienen lugar en el intestino delgado.

FUNCIONES DEL INTESTINO DELGADO

1. Las segmentaciones mezclan el quimo con los jugos digestivos y ponen al alimento en contacto con la mucosa para su absorción; la peristalsis propulsa el quimo por el intestino delgado.
2. Completa la digestión de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos; comienza y completa la digestión de ácidos nucleicos.
3. Absorbe aproximadamente el 90% de los nutrientes y el agua que pasan por el aparato digestivo.



(a) Vista anterior de la anatomía externa



(b) Anatomía interna del yeyuno

 ¿Cuál es la porción más larga del intestino delgado?

mente; forman en cambio una línea vellosa, llamada **borde o ribete en cepillo**, que se extiende hacia la luz del intestino delgado (Figura 24.20d). Se estima que hay unos 200 millones de microvellosidades por milímetro cuadrado de intestino delgado. Como las microvellosidades aumentan enormemente la superficie de la membrana plasmática, grandes cantidades de nutrientes digeridos pueden difundirse dentro de las células absorbivas en un período dado. El ribete en cepillo contiene, además, muchas enzimas con funciones digestivas (se describe más adelante).

Función del jugo intestinal y las enzimas del ribete en cepillo

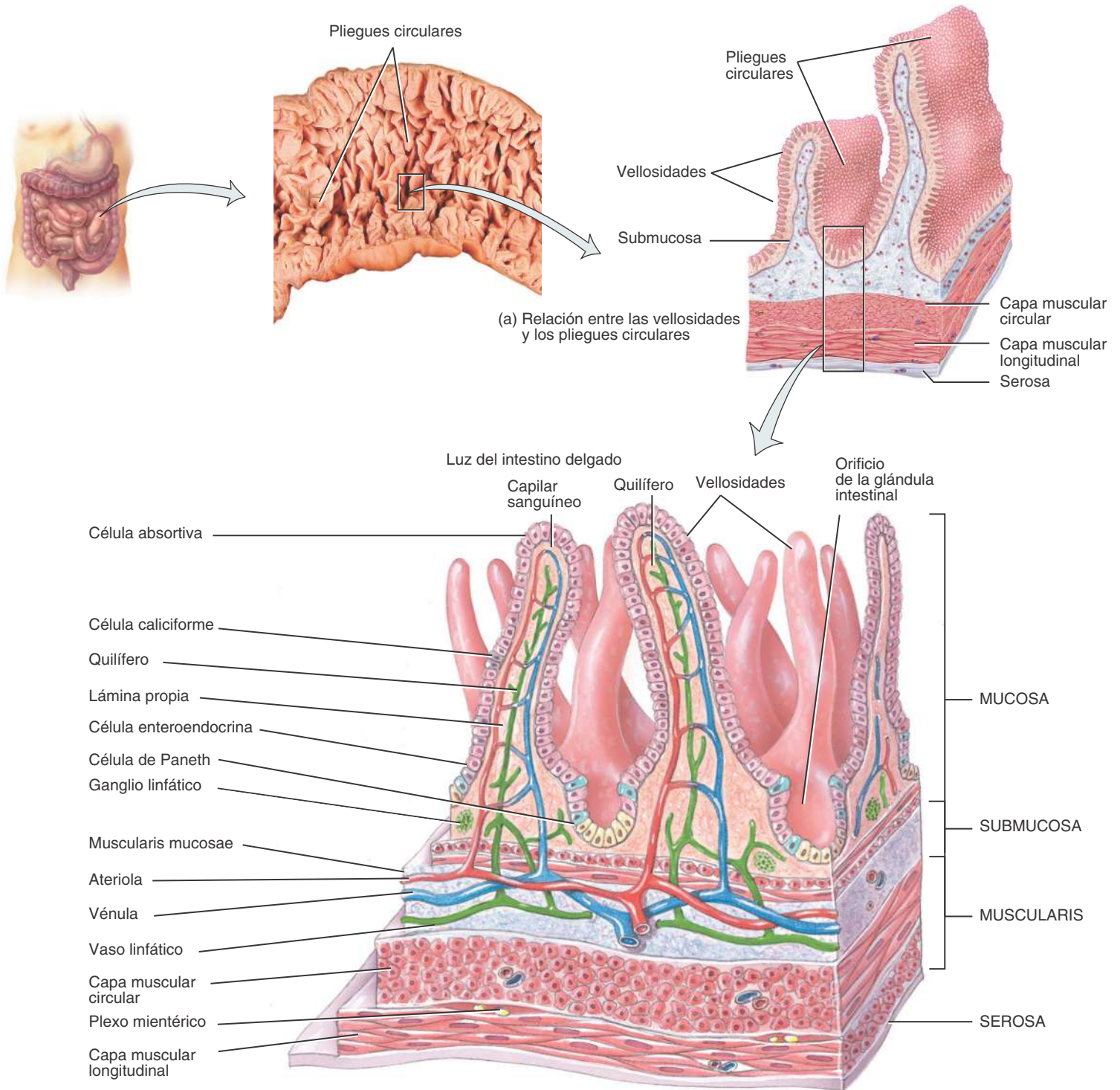
Alrededor de 1-2 litros de **jugo intestinal**, un líquido amarillento, se secreta cada día. El jugo intestinal contiene agua y moco, y es ligeramente alcalino (pH 7,6). En conjunto, los jugos pancreáticos e intestinales

proveen un medio líquido que colabora con la absorción de las sustancias del quimo en el intestino delgado. Las células absorbivas del intestino delgado sintetizan diversas enzimas digestivas, llamadas **enzimas del ribete en cepillo**, y se insertan en la membrana plasmática de las microvellosidades. De tal modo, una parte de la digestión enzimática se produce sobre la superficie de las células absorbivas que limitan la vellosidad, más que en la luz exclusivamente, como ocurre en otras zonas del tracto gastrointestinal. Entre las **enzimas del ribete en cepillo** se encuentran cuatro encargadas de la digestión de hidratos de carbono: α -dextrinasa, maltasa, sacarasa y lactasa; otras encargadas de la digestión de proteínas llamadas peptidasas (aminopeptidasa y dipeptidasa) y dos tipos de enzimas que se encargan de la digestión de ácidos nucleicos, nucleosidasas y fosfatasas. Además, a medida que las células absorbivas se descaman en la luz del intestino delgado, se rompen y liberan enzimas que contribuyen a la digestión de los nutrientes del quimo.



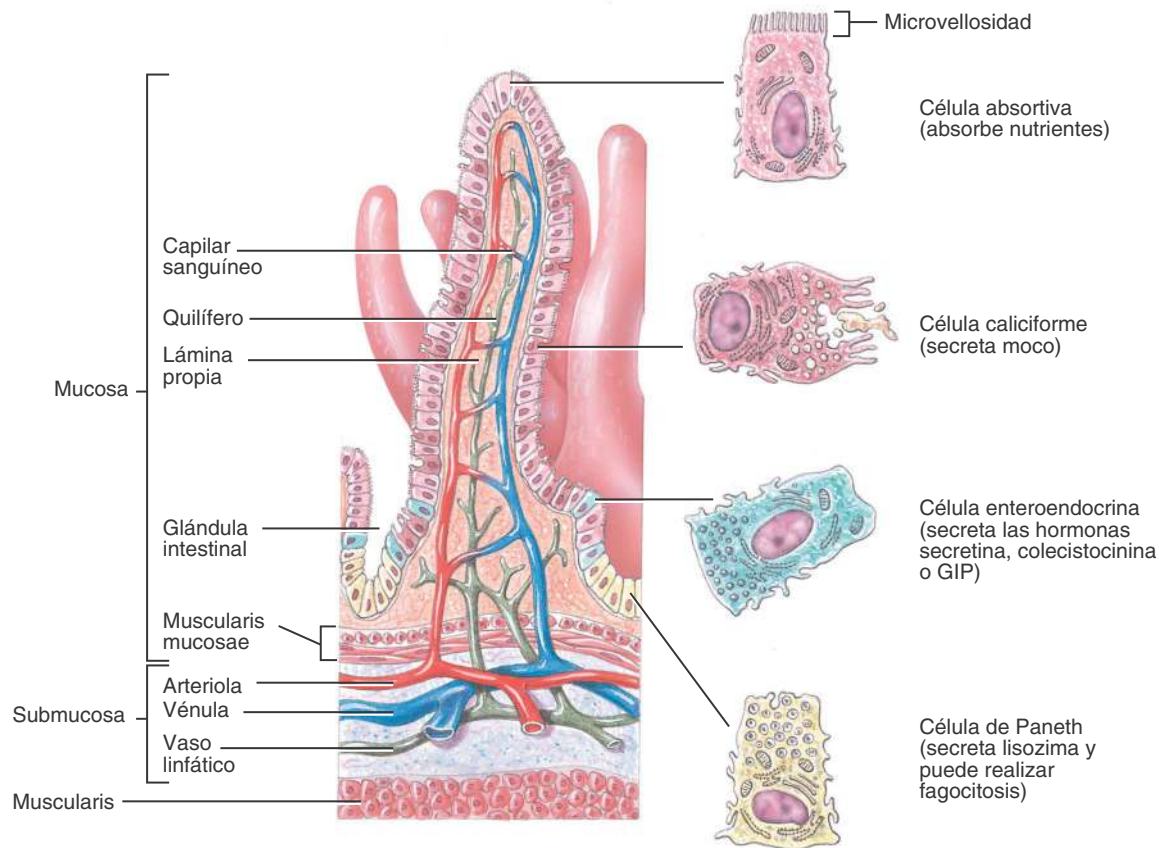
Figura 24.19 Histología del intestino delgado.

Los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades aumentan la superficie del intestino delgado para la digestión y la absorción.



(b) Vista tridimensional de las capas del intestino delgado, donde se muestran las vellosidades

FIGURA 24.19 CONTINUACIÓN



(c) Imagen aumentada de la vellosidad, donde se observan quilíferos, capilares, glándulas intestinales y tipos celulares

? ¿Cuál es la importancia funcional de la red de capilares sanguíneos y quilíferos del centro de cada vellosidad?

Digestión mecánica en el intestino delgado

Los dos tipos de movimiento del intestino delgado –segmentación y un tipo de peristalsis, el complejo motor migrante– están regulados por el plexo mientérico. Las **segmentaciones** consisten en contracciones localizadas de mezcla, que tienen lugar en las porciones del intestino distendidas por el gran volumen del quimo. La segmentación mezcla el quimo con los jugos intestinales y atrae las partículas de alimento para ponerlas en contacto con la mucosa para su absorción posterior; no impulsa el contenido intestinal a lo largo del tubo digestivo. La segmentación comienza con la contracción de las fibras musculares circulares de una porción del intestino delgado, acción que comprime el intestino en segmentos. Luego, se contraen las fibras musculares que rodean la mitad de cada segmento y lo dividen nuevamente. Por último, las fibras contraídas se relajan; cada pequeño segmento se une con el siguiente y forman uno más largo. A medida que se repite esta secuencia, el quimo se desplaza hacia delante y hacia atrás. La segmentación es más rápida en el duodeno, alrededor de 12 veces por minuto, y disminuye progresivamente a alrededor de 8 veces por minuto en el íleon. Este movimiento es similar a la compresión alternativa de la parte media y los extremos de un tubo de pasta dental.

Después de la absorción de la mayor parte de los alimentos, lo que reduce la distensión de la pared del intestino delgado, la segmentación cesa y comienza la peristalsis. El tipo de peristalsis que se produce en el intestino delgado, denominado **complejo motor migrante (CMM)**, comienza en la porción inferior del estómago y lleva el quimo hacia adelante, a lo largo del corto tramo de intestino delgado hasta su expulsión. El CMM migra lentamente por el intestino delgado y llega al final del íleon, luego de 90-120 minutos. Otro CMM comienza en el estómago, a continuación. En conjunto, el quimo permanece en el intestino delgado entre 3 y 5 horas.

Digestión química en el intestino delgado

En la boca, la amilasa salival convierte el almidón (un polisacárido) en maltosa (un disacárido), maltotriosa (un trisacárido) y α -dextrinas (una cadena corta de fragmentos ramificados de almidón que presentan entre 5 y 10 unidades de glucosa). En el estómago, la pepsina convierte las proteínas en péptidos (pequeños fragmentos de proteínas), y las lipasas lingual y gástrica convierten los triglicéridos en ácidos grasos, diglicéridos y monoglicéridos. De esta manera, el quimo que

Figura 24.20 Histología del duodeno y del íleon.

Las microvellosidades del intestino delgado contienen varias enzimas del ribete en cepillo que intervienen en la digestión de los nutrientes.

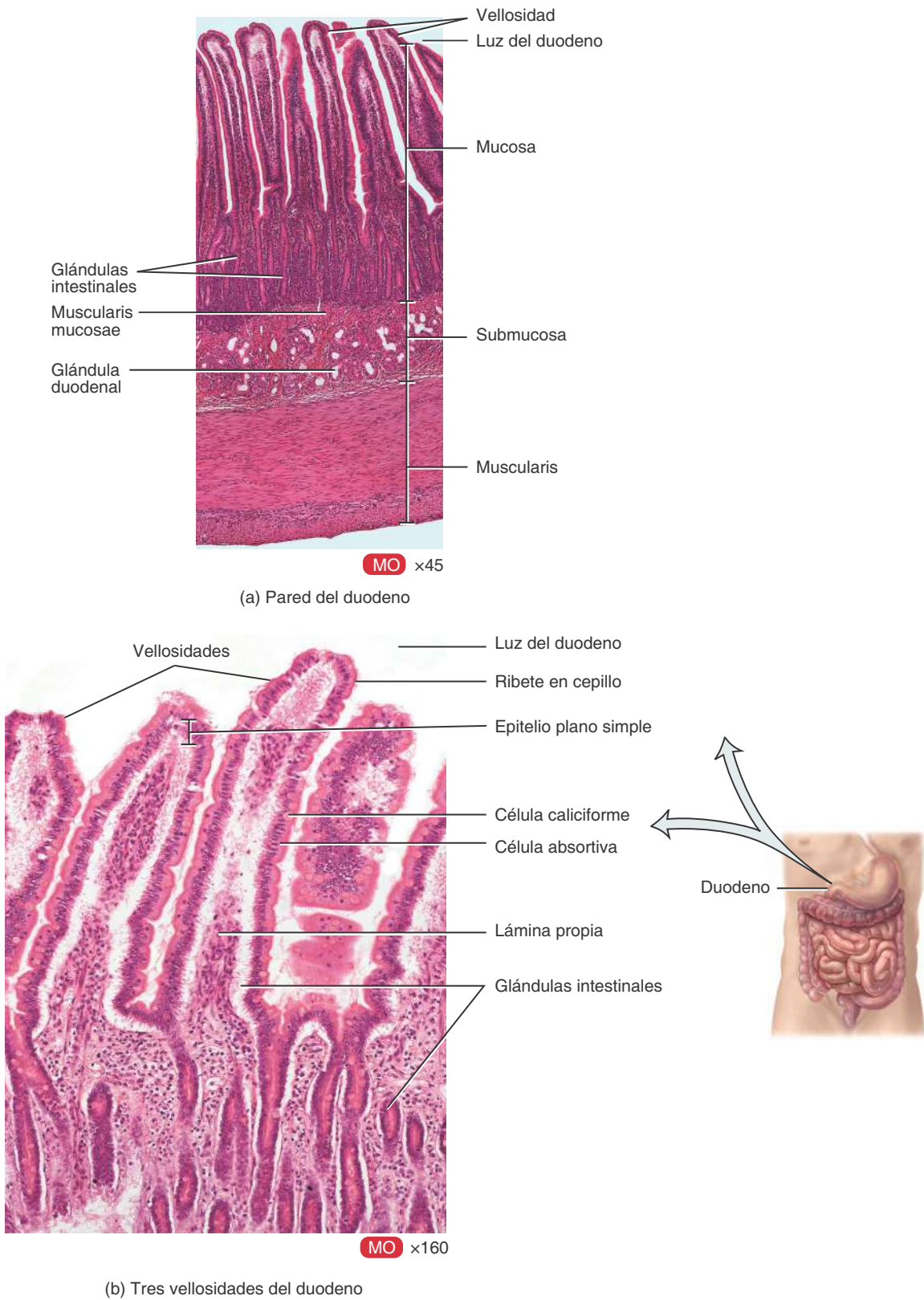
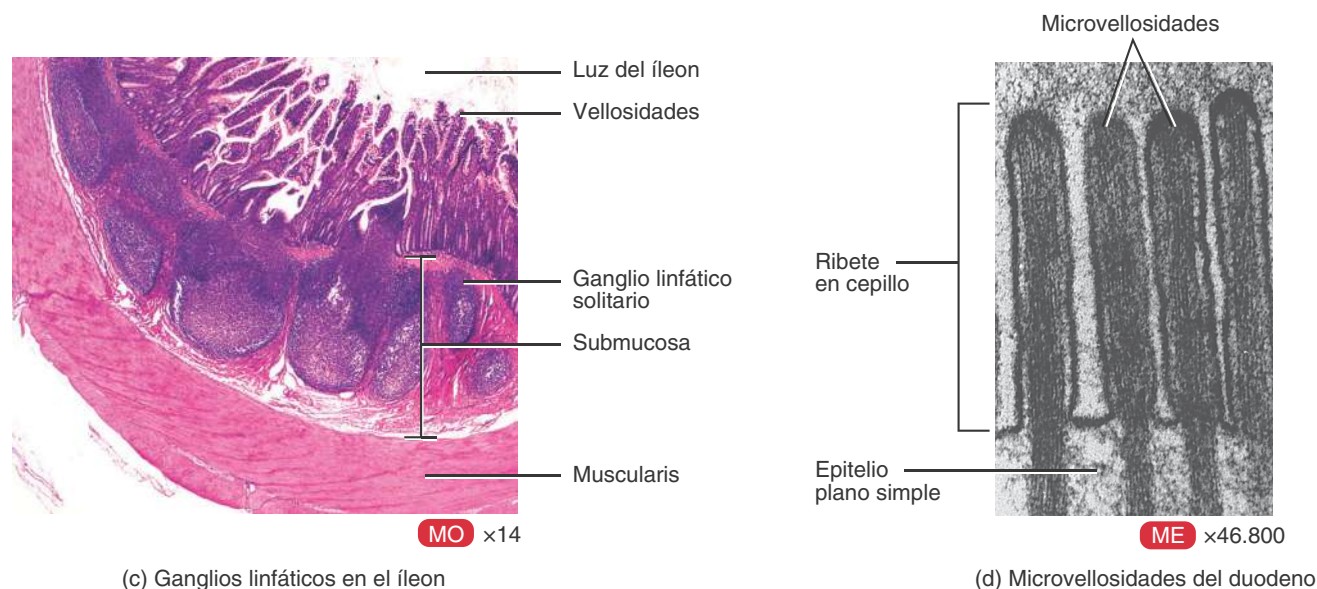


FIGURA 24.20 CONTINUACIÓN ►



(c) Ganglios linfáticos en el íleon

(d) Microvellosidades del duodeno

? ¿Cuál es la función del líquido secretado por las glándulas duodenales (de Brunner)?

ingresa en el intestino delgado contiene hidratos de carbono, proteínas y lípidos parcialmente digeridos. La digestión completa de hidratos de carbono, proteínas y lípidos es el resultado conjunto del jugo pancreático, biliar e intestinal en el intestino delgado.

Digestión de los hidratos de carbono

A pesar de que la acción de la **amilasa salival** puede continuar en el estómago durante cierto tiempo, el pH ácido del estómago destruye a la amilasa salival y hace cesar su actividad. De ese modo, se degrada poco almidón en el momento en que el quimo abandona el estómago. El almidón que no se degradó todavía en maltosa, maltotriosa y α -dextrina se hidroliza por acción de la **amilasa pancreática**, una enzima del jugo pancreático que actúa en el intestino delgado. A pesar de que la amilasa pancreática actúa sobre el glucógeno y el almidón, no tiene efecto sobre otro polisacárido, la celulosa, un producto vegetal indigerible al que habitualmente nos referimos como “fibra” cuando pasa a lo largo del tubo digestivo. Una vez que la amilasa (salival o pancreática) dividió el almidón en pequeños fragmentos, una enzima del ribete en cepillo llamada **α -dextrinasa** actúa sobre las α -dextrinas resultantes y separa una unidad de glucosa por vez.

Las moléculas de sacarosa, lactosa y maltosa ingeridas (tres disacáridos) no se degradan antes de llegar al intestino delgado. Tres enzimas del ribete en cepillo convierten estos disacáridos en monosacáridos. La **sacarasa** desdobra la sacarosa en una molécula de glucosa y una de fructosa; la **lactasa** convierte la lactosa en una molécula de glucosa y una de galactosa; y la **maltasa** degrada la maltosa y la maltotriosa en 2 o 3 moléculas de glucosa, respectivamente. La digestión de los hidratos de carbono termina con la producción de monosacáridos que el aparato digestivo puede absorber.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Intolerancia a la lactosa

En algunas personas, las células mucosas del intestino delgado no producen suficiente lactasa, que, como se expresó, es esencial para la digestión de lactosa. Esto produce la llamada **intolerancia a la lactosa**, en la cual la lactosa no digerida del quimo causa la retención de líquido en las heces; la fermentación bacteriana de la lactosa no digerida conduce a la producción de gases. Los síntomas de la intolerancia a la lactosa consisten en diarrea, gases, meteorismo y cólicos intestinales, después de ingerir leche u otros productos lácteos. Los síntomas pueden ser menores o lo suficientemente graves como para requerir atención médica. La prueba del hidrógeno espirado se utiliza a menudo para el diagnóstico de la intolerancia a la lactosa. Muy poco hidrógeno se detecta en la espiración de una persona normal, pero éste es uno de los gases que se forman cuando la lactosa no digerida fermenta por acción de las bacterias. El hidrógeno se absorbe en el intestino y se transporta mediante la sangre hasta los pulmones, donde se exhala. Las personas que presentan intolerancia a la lactosa pueden tomar suplementos dietéticos para facilitar la digestión de la lactosa.

Digestión de proteínas

Recordamos que la digestión de las proteínas comienza en el estómago, donde se desdoblan en péptidos por la acción de la **pepsina**. Las enzimas del jugo pancreático (**tripsina**, **quimotripsina**, **carboxipeptidasa** y **elastasa**) continúan la degradación de las proteínas en péptidos. A pesar de que todas esas enzimas convierten la mayoría de las proteínas en péptidos, sus acciones difieren ligeramente en cuanto a la rotura de las uniones peptídicas entre los distintos aminoácidos.



La tripsina, la quimotripsina y la elastasa rompen la cadena peptídica entre un aminoácido y el siguiente; la carboxipeptidasa separa el aminoácido en el extremo carboxilo del péptido. La digestión proteica se completa por la acción de dos **peptidasas** del ribete en cepillo: la aminopeptidasa y la dipeptidasa. La **aminopeptidasa** actúa sobre el aminoácido en el extremo amino del péptido. La **dipeptidasa** actúa sobre los dipéptidos (dos aminoácidos unidos por un enlace peptídico) y los convierte en aminoácidos simples.

Digestión de los lípidos

La mayoría de los lípidos de la dieta son triglicéridos, constituidos por una molécula de glicerol unida a 3 moléculas de ácidos grasos (véase la **Figura 2.17**). Las enzimas que degradan triglicéridos y fosfolípidos se denominan **lipasas**. Hay 3 tipos de lipasas que pueden participar en la digestión de los lípidos: la **lipasa lingual**, la **lipasa gástrica** y la **lipasa pancreática**. Aunque una parte de la digestión lipídica tiene lugar en el estómago, por la acción de las lipasas lingual y gástrica, se produce especialmente en el intestino delgado por la acción de la lipasa pancreática, que degrada los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos. Los ácidos grasos liberados pueden ser ácidos grasos de cadena corta (con menos de 10-12 carbonos) o ácidos grasos de cadena larga.

Antes de que un triglicérido se digiera en el intestino delgado, debe experimentar primero la **emulsificación**, proceso mediante el cual un glóbulo lipídico grande se fracciona en muchos glóbulos lipídicos pequeños. La bilis contiene sales biliares y sales de sodio y de potasio de los ácidos biliares (principalmente, ácido quenodesoxicólico y ácido cólico). Las sales biliares son anfipáticas, lo que significa que cada sal biliar tiene una región hidrófoba (no polar) y una región hidrófila (polar). La naturaleza **anfipática** de las sales biliares les permite emulsionar un glóbulo lipídico grande; las regiones hidrófobas de las sales biliares interactúan con el glóbulo lipídico grande, mientras que las regiones hidrófilas interactúan con el contenido acuoso intestinal. Así, el glóbulo lipídico grande se divide en muchos glóbulos lipídicos pequeños, de alrededor de 1 μm de diámetro. Estos glóbulos lipídicos pequeños, formados en el proceso de emulsificación, representan una enorme superficie que le permite a la lipasa pancreática realizar su función con mayor eficacia.

Digestión de los ácidos nucleicos

El jugo pancreático contiene dos nucleasas: la **ribonucleasa**, que digiere el ARN, y la **desoxirribonucleasa**, que digiere el ADN. Los nucleótidos resultantes de la acción de estas dos nucleasas son luego digeridos por las enzimas **nucleosidasas** y **fosfatasas** del ribete en cepillo en pentosas, fosfatos y bases nitrogenadas. Estos productos son absorbidos por transporte activo.

En el **Cuadro 24.4** se resumen las fuentes, sustratos y productos de las enzimas digestivas.

Absorción en el intestino delgado

Las fases química y mecánica de la digestión, desde la boca a lo largo del intestino, tienen como objetivo convertir las sustancias alimenticias en moléculas que puedan atravesar las células epiteliales absorbivas de la mucosa hacia los vasos sanguíneos y linfáticos de la región. Estas moléculas son los monosacáridos (glucosa, fructosa y galactosa) de los hidratos de carbono; los aminoácidos simples, los dipéptidos y tripéptidos de las proteínas, y los ácidos grasos, el glicerol y los monoglicéridos de los triglicéridos. El paso de estos nutrien-

tes digeridos desde el tubo digestivo hacia la sangre o la linfa se denomina **absorción**.

La absorción de las sustancias se produce por difusión, difusión facilitada, ósmosis y transporte activo. Alrededor del 90 % de toda la absorción de nutrientes se cumple en el intestino delgado; el 10% restante tiene lugar en el estómago y el intestino grueso. El material no digerido o no absorbido pasa al intestino grueso.

Absorción de monosacáridos

Todos los hidratos de carbono se absorben como monosacáridos. La capacidad del intestino delgado de absorber monosacáridos es enorme: se estima en 120 gramos por hora. Como resultado, todos los hidratos de carbono de la dieta digeridos normalmente se absorben, excepto la celulosa indigerible y las fibras en las heces. Los monosacáridos atraviesan la luz del intestino, a través de la membrana apical por *difusión facilitada* o *transporte activo*. La fructosa, un monosacárido que se encuentra en las frutas, se transporta por *difusión facilitada*; la glucosa y la galactosa pasan a través de las células absorbivas de las vellosidades por transporte activo secundario, acoplado al transporte activo de Na^+ (**Figura 24.21a**). El transportador tiene sitios de unión para una molécula de glucosa y dos iones de sodio; hasta que los tres espacios no se ocupan, ninguna sustancia se transporta. (Debido a que los dos Na^+ y la glucosa o galactosa se desplazan en la misma dirección, se trata de un simportador.) Los monosacáridos se movilizan luego hacia afuera de la célula absorbiva, a través de la superficie basolateral por *difusión facilitada* e ingresan en los capilares de la vellosidad (véase la **Figura 24.21b**).

Absorción de aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos

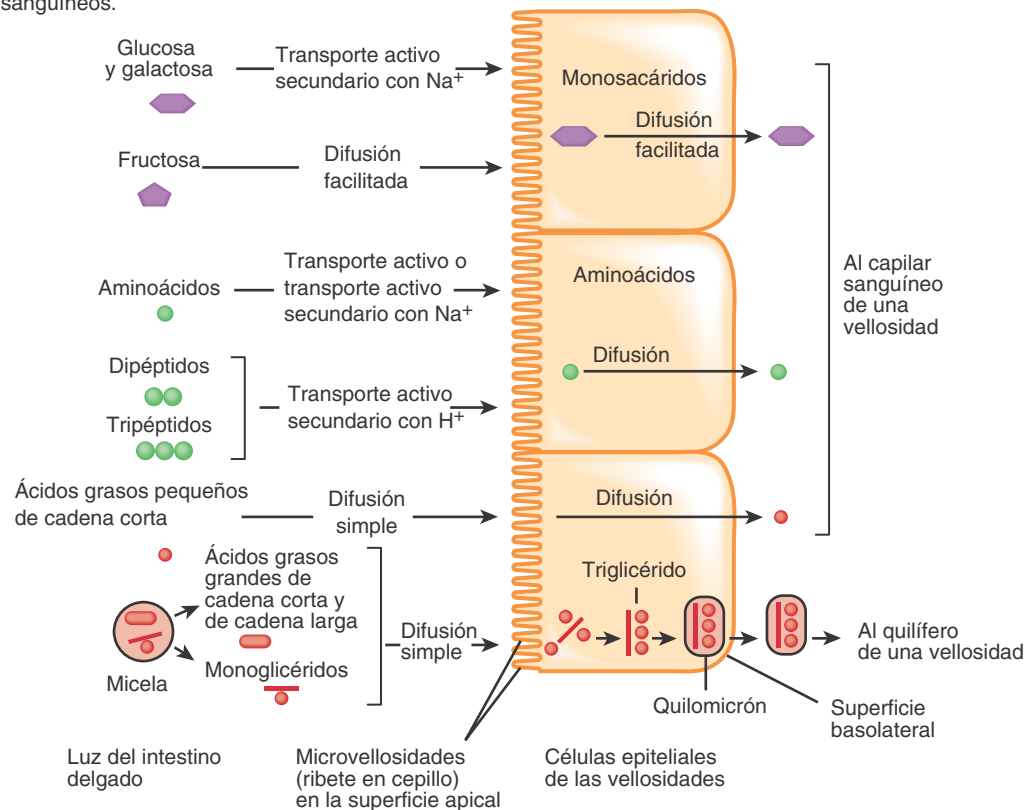
La mayor parte de las proteínas se absorben como aminoácidos, por medio de un proceso de transporte activo que se produce, sobre todo, en el duodeno y en el yeyuno. Alrededor de la mitad de los aminoácidos absorbidos están presentes en los alimentos; la otra mitad proviene del propio cuerpo, como proteínas de los jugos digestivos y células muertas que se descaman de la superficie mucosa. En condiciones normales, el 95-98% de las proteínas presentes en el intestino delgado se digiere y se absorbe. Diferentes transportadores llevan distintos tipos de aminoácidos. Algunos aminoácidos entran en las células absorbivas de la vellosidad por un proceso de transporte activo secundario dependiente de Na^+ , similar al del transporte de glucosa; otros aminoácidos se trasladan activamente sin transportador. Al menos un simportador conduce dipéptidos y tripéptidos junto con el H^+ ; los péptidos se hidrolizan a aminoácidos simples, dentro de las células absorbivas. Los aminoácidos salen de estas células por difusión y entran en los capilares de la vellosidad (**Figura 24.21**). Tanto los monosacáridos como los aminoácidos se transportan en la sangre hacia el hígado mediante el sistema porta hepático. Si no los eliminan los hepatocitos, ingresan en la circulación general.

Absorción de lípidos

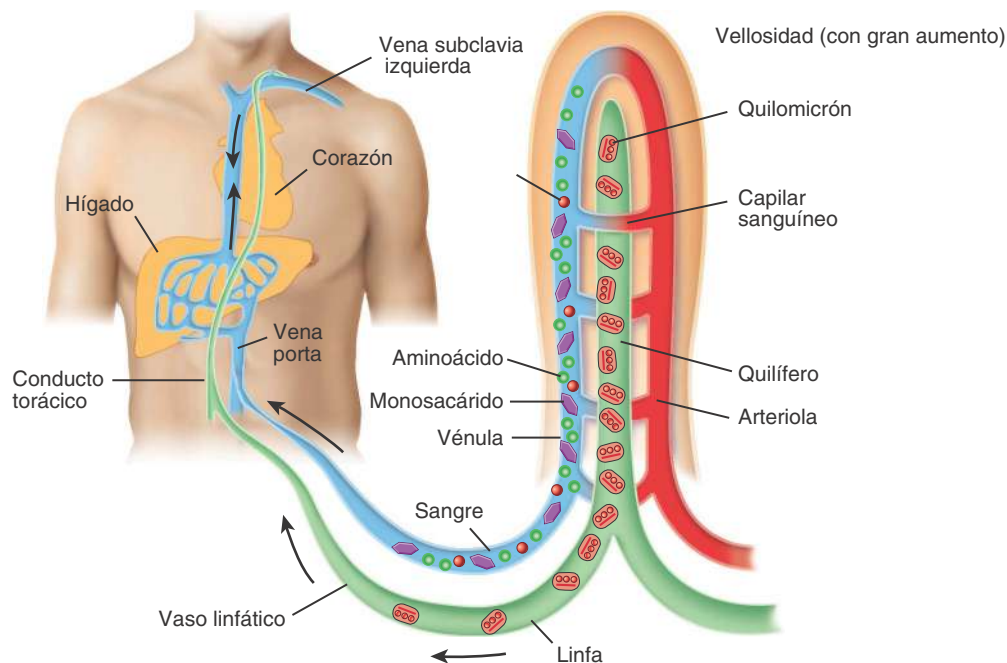
Todos los lípidos de la dieta se absorben por difusión simple. Los adultos absorben un 95% de los lípidos presentes en el intestino delgado; como consecuencia de la escasa producción de bilis, los neonatos absorben sólo el 85% de los lípidos. Luego de su emulsificación y digestión, los triglicéridos se degradan en monoglicéridos y ácidos grasos, que pueden ser de cadena corta o de cadena larga. A pesar de que los ácidos grasos de cadena corta son hidrófobos, tienen un tamaño muy pequeño. A causa de su tamaño, pueden disolverse en el medio acuoso intestinal, pasar a través de la célula absorbiva por difu-

Figura 24.21 Absorción de los nutrientes digeridos en el intestino delgado. Para simplificar, todos los alimentos digeridos se muestran en la luz del intestino delgado, a pesar de que algunos nutrientes son digeridos por las enzimas del ribete en cepillo.

Los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos se absorben hacia los quilíferos; otros productos de la digestión ingresan en los capilares sanguíneos.



(a) Mecanismos para el movimiento de nutrientes a través de las células absorptivas de la vellosidad



(b) Movimiento de los nutrientes absorbidos en la sangre y la linfa

? Si un monoglicérido es más grande que un aminoácido, ¿por qué los monoglicéridos pueden absorberse por difusión simple, mientras que los aminoácidos no?



sión simple y seguir la misma vía que los monosacáridos y los aminoácidos dentro del capilar de la vellosidad (Figura 24.21a).

Los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos son grandes e hidrófobos y se disuelven con el medio acuoso intestinal. Junto a su función en la emulsificación, las sales biliares contribuyen a hacer más solubles los ácidos grasos y los monosacáridos. Las sales biliares dentro del quimo intestinal rodean los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos y forman esferas pequeñas llamadas **micelas** (de *micella*, diminutivo de miga); cada una de ellas mide 2-10 nm de diámetro e incluye 20-50 moléculas de sales biliares (Figura 24.21a). Las micelas se forman por la naturaleza anfipática de aquellas. Las regiones hidrófobas de las sales biliares interactúan con los ácidos grasos de cadena larga y con los monoglicéridos, y las regiones hidrófilas interactúan con el medio acuoso intestinal. Una vez formadas, las micelas se mueven desde la luz del intestino delgado hacia el ribete en cepillo de las células absortivas. En este punto, los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos se difunden fuera de las micelas hacia el interior de las células absortivas y dejan las micelas en el quimo. Las micelas repiten continuamente esta función transportadora, mientras se mueven desde el ribete en cepillo hacia el interior del intestino delgado para incorporar más ácidos grasos de cadena larga y monoglicéridos. Las micelas también solubilizan otras largas moléculas hidrófobas, como las vitaminas liposolubles (A, D, E, y K) y el colesterol, que pueden estar presentes en el quimo intestinal y contribuyen a su absorción. Estas vitaminas liposolubles y las moléculas de colesterol se unen en las micelas con los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos.

Una vez dentro de las células absortivas, los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos se recombinan para formar triglicéridos, que se agregan como glóbulos, junto con los fosfolípidos y el colesterol, y se revisten de proteínas. Estas grandes masas esféricas, de alrededor de 80 nm de diámetro, se denominan quilomicrones. Los quilomicrones abandonan la célula absortiva por exocitosis. Como son muy grandes y voluminosos, los quilomicrones no pueden entrar en los capilares sanguíneos, ya que los poros de su pared son demasiado pequeños. En cambio, ingresan en los vasos quilíferos, que tienen poros más grandes. Desde los quilíferos, los quilomicrones se desplazan por los vasos linfáticos hasta el conducto torácico y entran en la sangre a través de la vena subclavia izquierda (Figura 24.21b). La cubierta proteica hidrófila de los quilomicrones los mantiene en suspensión en la sangre e impide que se adhieran entre sí.

En el plazo de 10 minutos después de la absorción, alrededor de la mitad de los quilomicrones ya fueron removidos de la sangre, a medida que pasaron por los capilares sanguíneos del hígado y el tejido adiposo. Esta tarea es llevada a cabo por una enzima adherida a la superficie apical de las células endoteliales capilares, la **lipoproteinlipasa**, que degrada los triglicéridos de los quilomicrones y otras lipoproteínas en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos se difunden hacia los hepatocitos y las células adiposas y se combinan con el glicerol durante la resíntesis de los triglicéridos. Dos o tres horas después de una comida, pocos quilomicrones quedan en la sangre.

Luego de participar en la emulsificación y absorción de los lípidos, el 90-95% de las sales biliares se reabsorben por transporte activo en el segmento final del intestino delgado (íleon terminal) y retornan por medio de la sangre al hígado, a través del sistema porta para su reciclado. Este ciclo constituido por la secreción de sales biliares por el hepatocito hacia la bilis, la reabsorción en el íleon y la nueva secreción a la bilis se llama **circulación enterohepática**. La insuficiencia de sales biliares, como consecuencia de la obstrucción del conducto colédoco o la resección de la vesícula biliar, puede conducir a la pérdida de más del 40% de los lípidos de la dieta con las heces, a causa de la disminución de la absorción. Cuando los lípidos

no se absorben adecuadamente, tampoco lo hacen las vitaminas liposolubles.

Absorción de electrolitos

Muchos de los electrolitos absorbidos en el intestino delgado provienen de secreciones gastrointestinales y de una parte del alimento y el líquido ingeridos. Recordemos que los electrolitos son compuestos que se disocian en iones en el agua y conducen electricidad. Los iones de sodio se transportan activamente hacia el exterior de la célula absortiva por una bomba de sodio-potasio basolateral (Na^+/K^+ ATPasa), después de haber ingresado en ésta por difusión y por transporte activo secundario. De esta forma, la mayor parte de los iones de sodio (Na^+) de las secreciones gastrointestinales se recuperan y no se pierden en las heces. Los iones con carga negativa, como el bicarbonato, el cloro, el yodo y el nitrato pueden pasar por transporte pasivo siguiendo el Na^+ o transporte activo. Los iones de calcio también se absorben activamente mediante un proceso estimulado por calcitriol. Otros electrolitos como los iones de hierro, potasio, magnesio y fosfato se absorben por mecanismos de transporte activo.

Absorción de vitaminas

Las vitaminas liposolubles A, D, E y K están presentes en los lípidos ingeridos en las micelas y se absorben por difusión simple. La mayor parte de las vitaminas hidrosolubles, es decir, casi todas las vitaminas B y la vitamina C, se absorben también por difusión simple. La vitamina B_{12} , sin embargo, se combina con el factor intrínseco producido por el estómago, y así se absorbe en el íleon por un mecanismo de transporte activo.

Absorción de agua

El volumen total de líquido que ingresa en el intestino delgado cada día –alrededor de 9,3 litros– proviene de la ingestión de líquido (alrededor de 2,3 litros) y de las secreciones gastrointestinales (alrededor de 7 litros). La Figura 24.22 muestra la cantidad de líquido ingerido, secretado, absorbido y excretado por el tubo digestivo. El intestino delgado absorbe alrededor de 8,3 litros de líquido; el resto pasa al intestino grueso, donde alrededor de 0,9 litros también se absorben. Sólo 0,1 litro (100 mL) de agua se excreta diariamente con las heces. Su vía de excreción principal es el aparato urinario.

Toda la absorción de agua en el tubo digestivo se produce por **ósmosis** desde la luz del intestino a través de las células absortivas y hacia los capilares sanguíneos. Como el agua puede atravesar la mucosa en ambas direcciones, la absorción desde el intestino delgado depende de la absorción de electrolitos y los nutrientes que mantienen el equilibrio osmótico con la sangre. Los electrolitos, monosacáridos y aminoácidos absorbidos establecen un gradiente de concentración para el agua, que promueve su absorción por ósmosis.

En el Cuadro 24.4 se resumen las actividades del páncreas, el hígado, la vesícula biliar y el intestino delgado, y en el Cuadro 24.5 se resumen las enzimas digestivas y sus funciones en el aparato digestivo.

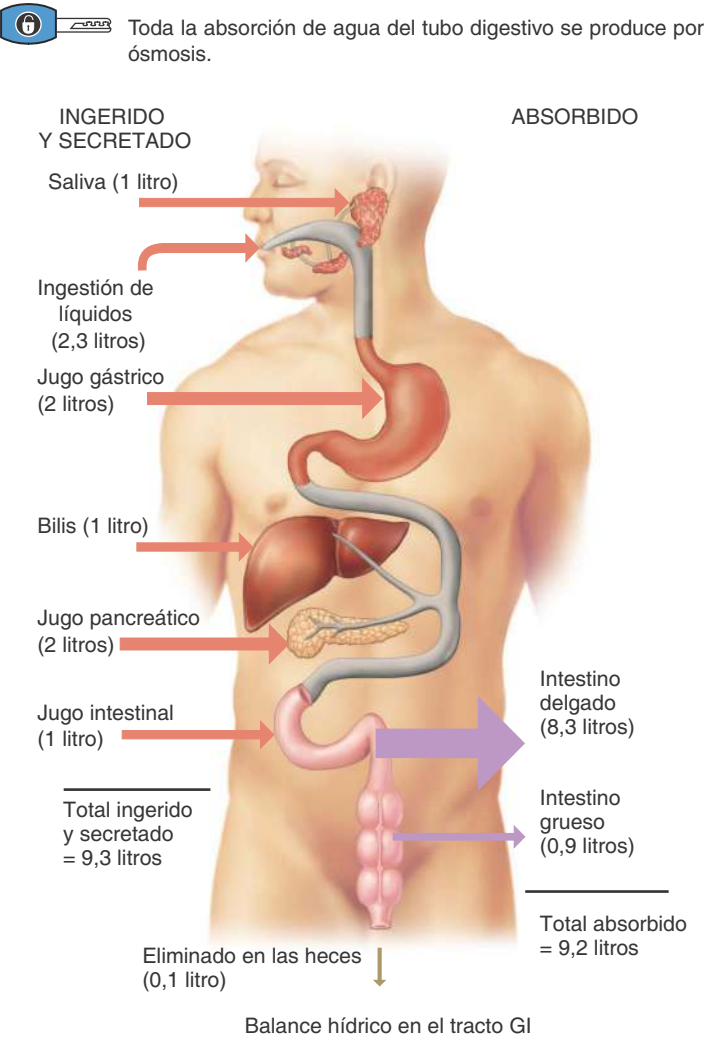


CORRELACIÓN CLÍNICA | Absorción del alcohol

La intoxicación y los efectos incapacitantes del alcohol dependen de sus niveles en sangre. Como es liposoluble, el alcohol comienza a absorberse en el estómago. Sin embargo, la superficie disponible para la absorción es mucho más grande en el intestino delgado, de manera que cuando el alcohol pasa hacia el duodeno, se absorbe

rápidamente. De esta manera, cuanto más tiempo permanezca en el estómago, más lentamente aumentarán los niveles de alcohol en sangre. Como los ácidos grasos del quimo retardan el vaciamiento gástrico, los niveles de alcoholemia se elevarán más lentamente cuando se consuman alimentos con alto contenido de grasas, como pizza o hamburguesas, junto con bebidas alcohólicas. Además, la enzima alcohol deshidrogenasa, presente en las células mucosas gástricas, degrada una parte del alcohol a acetaldehído, que no es tóxico. Cuando la capacidad del vaciamiento gástrico está disminuido, más alcohol se absorbe en forma proporcional y se convierte en acetaldehído en el estómago; así, llega menos alcohol al torrente sanguíneo. Para el mismo consumo de alcohol, las mujeres presentan a menudo mayores concentraciones de alcohol en sangre (y por lo tanto, una mayor intoxicación) que los hombres del mismo tamaño porque en las mujeres la enzima gástrica alcohol deshidrogenasa tiene niveles 60% menores que en los hombres. Los varones asiáticos también pueden tener niveles inferiores de esta enzima gástrica.

Figura 24.22 Volúmenes diarios de líquidos ingeridos, secretados, absorbidos y excretados en el tubo digestivo.



¿Cuáles son los dos órganos del aparato digestivo que secretan la mayor cantidad de líquido?

CUADRO 24.4

Resumen de las actividades digestivas en el páncreas, hígado, vesícula biliar e intestino delgado

ESTRUCTURA	ACTIVIDAD
Páncreas	Secreta jugo pancreático hacia el duodeno por medio del conducto pancreático (véase el Cuadro 24.5 para las enzimas pancreáticas y sus funciones).
Hígado	Produce bilis (sales biliares) necesaria para la emulsión y la absorción de los lípidos.
Vesícula biliar	Almacena, concentra y libera bilis hacia el duodeno a través del colédoco.
Intestino delgado	Sitio principal de digestión y absorción de nutrientes y agua en el tubo digestivo.
Mucosa/submucosa	
Glándulas intestinales	Secretan jugo intestinal para colaborar en la absorción.
Células absortivas	Digieren y absorben nutrientes.
Células caliciformes	Secretan las mucosas.
Células enteroendocrinas (S, CCK, K)	Secretan secretina, colecistocinina y péptido insulínico dependiente de la glucosa.
Células de Paneth	Secretan lisozima (enzima bactericida) y fagocitosis.
Glándulas duodenales (de Brunner)	Secretan un líquido alcalino que amortigua el ácido gástrico y mucus, para protección y lubricación.
Pliegues circulares	Pliegues de la mucosa y la submucosa que aumentan la superficie para la digestión y absorción.
Vellosidades	Proyecciones de la mucosa en forma de dedo que son los sitios de absorción de los alimentos digeridos y aumentan la superficie para la digestión y absorción.
Microvellosidades	Proyecciones microscópicas de las células epiteliales, cubiertas de membrana, que contienen enzimas del borde en cepillo (nombradas en el Cuadro 24.5), que aumentan la superficie para la digestión y la absorción.
Muscular Segmentación	Tipo de peristalsis: contracciones alternadas de las fibras circulares de músculo liso que producen la segmentación y la resegmentación de las secciones del intestino delgado; mezcla el quimo con los jugos digestivos y contribuye a que los alimentos entren en contacto con la mucosa para su absorción.
Complejo motor migrante (CMM)	Tipo de peristalsis: ondas de contracción y relajación de las fibras de músculo liso circular y longitudinal, a lo largo del intestino delgado; mueve el quimo hacia la válvula ileocecal.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

32. Mencione las regiones del intestino delgado y describa sus funciones.
33. ¿De qué manera se adaptan la mucosa y la submucosa para la digestión y la absorción?
34. Describa los tipos de movimientos que se producen en el intestino delgado.
35. Explique las funciones de la amilasa pancreática, la amino-peptidasa, la lipasa gástrica y la desoxirribonucleasa.
36. ¿Cuál es la diferencia entre la digestión y la absorción? ¿Cómo son los productos finales de la digestión de carbohi-dratos, proteínas y lípidos absorbidos?
37. ¿Por qué vía los nutrientes absorbidos llegan al hígado?
38. Describa la absorción de electrolitos, vitaminas y agua en el intestino delgado.

CUADRO 24.5

Resumen de las enzimas digestivas

ENZIMA	ORIGEN	SUSTRATOS	PRODUCTOS
SALIVA			
Amilasa salival	Glándulas salivales	Almidón (polisacáridos)	Maltosa (disacárido), maltotriosa (trisacárido) y α-dextrinas
Lipasa lingual	Glándulas linguales	Triglicéridos (grasas y aceites) y otros lípidos	Ácidos grasos y diglicéridos
JUGO GÁSTRICO			
Pepsina (activada a partir del pepsinógeno por el ácido clorhídrico)	Células principales	Proteínas	Péptidos
Lipasa gástrica	Células principales	Triglicéridos (grasas y aceites)	Ácidos grasos y monoglicéridos
JUGO PANCREÁTICO			
Amilasa pancreática	Células acinosas	Almidón (polisacáridos)	Maltosa (disacárido), maltotriosa (trisacárido) y α-dextrinas
Tripsina (activada a partir del tripsinógeno por la enterocinasa)	Células acinosas	Proteínas	Péptidos
Quimotripsina (activada a partir del quimotripsinógeno por la tripsina)	Células acinosas	Proteínas	Péptidos
Elastasa (activada a partir de la proelastasa por la tripsina)	Células acinosas	Proteínas	Péptidos
Carboxipeptidasa (activada a partir de la procarboxipeptidasa por la tripsina)	Células acinosas	Aminoácidos del extremo carboxilo de los péptidos	Aminoácidos y péptidos
Lipasa pancreática	Células acinosas	Triglicéridos (grasas y aceites) las sales biliares emulsionados por	Ácidos grasos y monoglicéridos
Nucleasas			
Ribonucleasa	Células acinosas	Ácido ribonucleico	Nucleótidos
Desoxirribonucleasa	Células acinosas	Ácido desoxirribonucleico	Nucleótidos
RIBETE EN CEPILLO EN LA MEMBRANA PLASMÁTICA DE LAS MICROVELLOSIDADES			
α-dextrinasa	Intestino delgado	α-dextrinas	Glucosa
Maltasa	Intestino delgado	Maltosa	Glucosa
Sacarasa	Intestino delgado	Sacarosa	Glucosa y fructosa
Lactasa	Intestino delgado	Lactosa	Glucosa y galactosa
Enterocinasa	Intestino delgado	Tripsinógeno	Tripsina
Peptidasas			
Aminopeptidasa	Intestino delgado	Aminoácidos del extremo amino de los péptidos	Aminoácidos y péptidos
Dipeptidasa	Intestino delgado	Dipéptidos	Aminoácidos
Nucleosidasas y fosfatasas	Intestino delgado	Nucleótidos	Bases nitrogenadas, pentosas y fosfatos.

24.13 INTESTINO GRUESO

OBJETIVO

- Describir la anatomía, la histología y las funciones del intestino grueso.

El intestino grueso es la porción terminal del tracto gastrointestinal. Sus funciones son, sobre todo, completar la absorción, producción de ciertas vitaminas, formación de las heces y la expulsión de éstas del cuerpo.

Anatomía del intestino grueso

El intestino grueso, que mide alrededor de 1,5 m de largo y 6,5 cm de diámetro, se extiende desde el íleon hasta el ano. Está unido a la pared abdominal posterior por su **mesocolon**, que es una capa doble del peritoneo (véase la **Figura 24.4a**). Estructuralmente, las cuatro regiones principales del intestino grueso son el ciego, el colon, el recto y el conducto anal (**Figura 24.23a**).

En la desembocadura del íleon en el intestino grueso, se interpone un pliegue de la mucosa, llamado esfínter (válvula) ileocecal, que permite el paso de los materiales del intestino delgado al intestino grueso. Por debajo del esfínter ileocecal se encuentra el **ciego**, una pequeña bolsa de 6 cm de largo. Unida al ciego, hay una estructura tubular enrollada, que mide alrededor de 8 cm de largo, el **apéndice vermiforme** (*vermis*-, gusano; y *-forme*, forma) o simplemente **apéndice** (de *appendix*, accesorio). El mesenterio delapéndice, llamado **mesoapéndice**, lo mantiene adosado a la porción inferior del íleo.

El ciego se continúa hacia arriba con el **colon**, que se divide en ascendente, transverso, descendente y sigmoides. El colon ascendente y descendente son retroperitoneales, no así el colon transverso y el colon sigmoides. Como su nombre lo indica, el **colon ascendente** asciende por el lado derecho del abdomen, llega a la superficie inferior del hígado y gira abruptamente hacia la izquierda para formar el **ángulo colónico derecho (hepático)**. El colon continúa por el abdomen hacia el lado derecho como **colon transverso**. Se curva por debajo del borde inferior del bazo, donde forma el **ángulo colónico izquierdo (esplénico)** y desciende por debajo de la cresta ilíaca como **colon descendente**. El **colon sigmoides** (de *sigmoides*, parecido a la letra sigma) comienza cerca de la cresta ilíaca izquierda, se proyecta hacia la línea media y se continúa con el recto, cerca de la tercera vértebra sacra.

El **recto**, los últimos 20 cm del tubo digestivo, es anterior al sacro y al coxis. Los últimos 2 o 3 cm del recto forman el **conducto anal** (**Figura 24.23b**). La mucosa del conducto anal está compuesta por pliegues longitudinales llamados **columnas anales**, que contienen una red de arterias y venas. En el orificio externo del conducto anal, el ano, hay un **esfínter anal interno** de músculo liso (involuntario) y un **esfínter anal externo** de músculo esquelético (voluntario). En condiciones normales, estos esfínteres mantienen el ano cerrado, excepto durante la evacuación de las heces.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Apendicitis

La inflamación delapéndice, llamada **apendicitis**, está precedida por la obstrucción de la luz del órgano por el quimo, una inflamación, un cuerpo extraño, un carcinoma de ciego, una estenosis o un vólculo. Se caracteriza por fiebre alta, recuento elevado de glóbulos blancos y una neutrofilia mayor del 75%. La infección consecutiva puede causar

edema e isquemia y progresar a la gangrena o la perforación, en menos de 24 horas. Habitualmente, la apendicitis comienza con dolor referido en la región umbilical del abdomen, seguido de anorexia (pérdida del apetito), náuseas y vómitos. Al cabo de varias horas, el dolor se localiza en el cuadrante inferior derecho (CID) o fosa ilíaca derecha (FID) y es continuo, sordo e intenso; aumenta con la tos, el estornudo o los movimientos. Se recomienda la apendicectomía temprana (extirpación delapéndice) porque es más seguro operar que correr el riesgo de rotura, peritonitis y gangrena. Aunque solía ser cirugía mayor, hoy en día las apendicectomías se llevan a cabo, por lo general, por laparoscopia.

Histología del intestino grueso

La pared del intestino grueso contiene las cuatro tunicas encontradas en el resto del tubo digestivo: mucosa, submucosa, muscular y serosa. La **mucosa** consiste en un epitelio cilíndrico simple, la lámina propia (tejido conectivo areolar) y la muscularis mucosae (músculo liso) (**Figura 24.24a**). El epitelio contiene en su mayor parte células absorptivas y células caliciformes (**Figura 24.24b y c**). Las células absorptivas participan en la absorción de agua; las células caliciformes secretan moco que lubrica el paso del contenido colónico. Tanto las células absorptivas como las caliciformes se localizan en glándulas intestinales largas, rectas y tubulares (criptas de Lieberkühn) que se extienden a todo lo ancho de la mucosa. Pueden observarse ganglios linfáticos solitarios en la lámina propia, que se extienden a través de la muscularis mucosae hasta la submucosa. En comparación con el intestino delgado, la mucosa del intestino grueso no tiene tantas adaptaciones estructurales que incrementen el área de superficie. No hay pliegues circulares ni vellosidades, aunque las microvellosidades de las células absorptivas están presentes. De esta manera, la absorción es mucho mayor en el intestino delgado que en el intestino grueso.

La **submucosa** del intestino grueso está constituida por tejido conectivo areolar. La **muscular** presenta una capa longitudinal externa y una capa circular interna de músculo liso, además de una capa interna circular de músculo liso. A diferencia de otras partes del tubo digestivo, algunas porciones del músculo longitudinal son más gruesas y forman tres notables bandas longitudinales llamadas tenias (de *taenia*, cinta) colónicas, dispuestas a lo largo del intestino grueso (véase la **Figura 24.23a**). Las tenias están separadas por porciones de la pared con menos músculo longitudinal o sin éste. Las contracciones tónicas de las bandas producen en el colon una serie de bolsas llamadas **haustros** (de *haustum*, saco), que le dan al órgano un aspecto fruncido. Una capa simple de músculo liso circular se encuentra entre las tenias colónicas. La **serosa** del intestino grueso es parte del peritoneo visceral. Pequeñas bolsas de peritoneo visceral rellenas de grasa se insertan en las tenias colónicas y se denominan **apéndices epiloicos**.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Pólipos colónicos

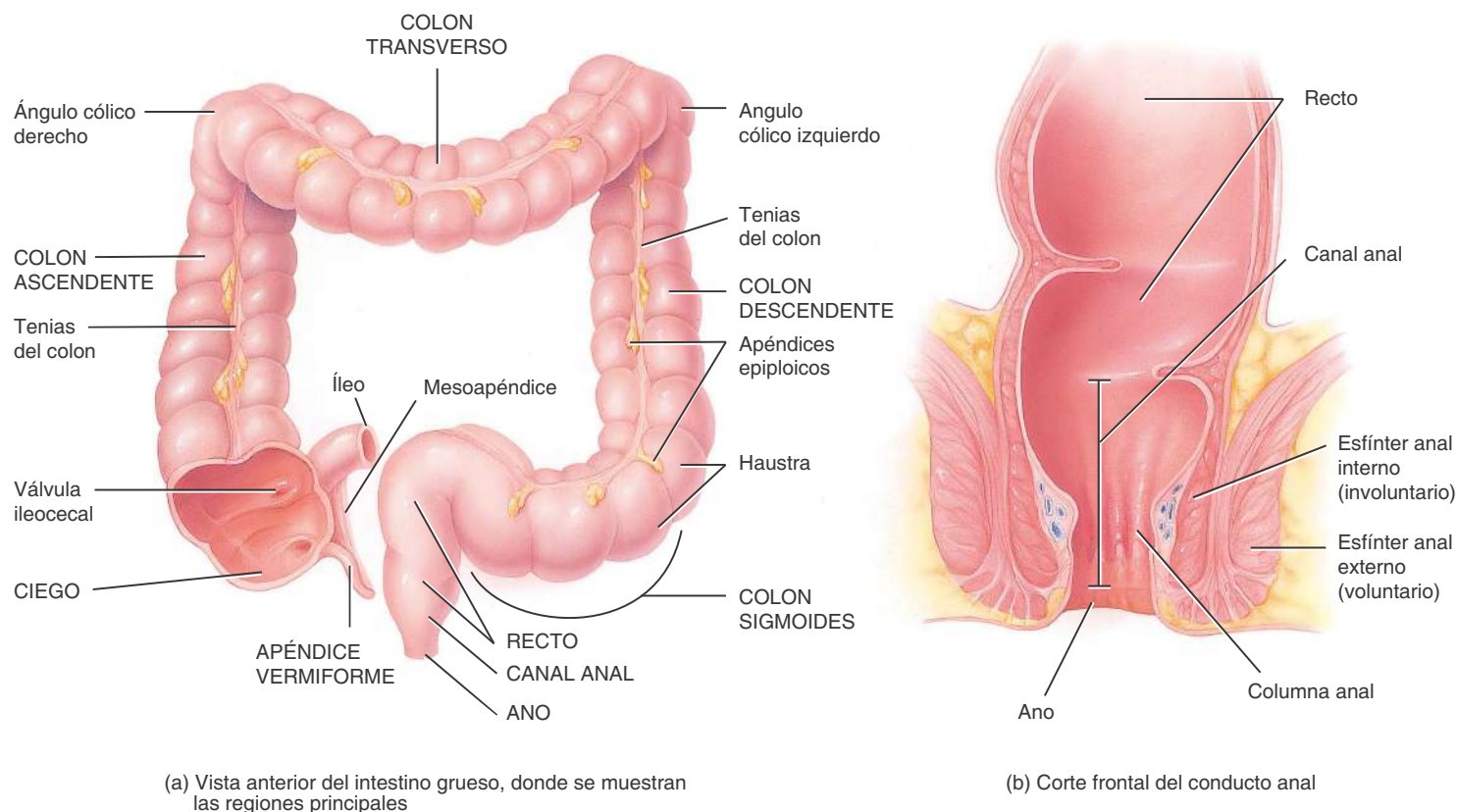
Los pólipos colónicos suelen ser tumores benignos de crecimiento lento, que surgen de la mucosa del intestino grueso. A menudo no causan síntomas. Si estos aparecen, consisten en diarrea, presencia de sangre en las heces y secreción de mucus por el ano. Los pólipos se extirpan mediante colonoscopia o cirugía porque algunos de ellos pueden evolucionar a formas cancerosas.



Figura 24.23 Anatomía del intestino grueso.



Las regiones del intestino grueso son el ciego, el colon, el recto y el canal anal.



FUNCIONES DEL INTESTINO GRUESO

1. Mezcla en las haustras, peristalsis y propulsión de los contenidos del colon hacia el recto.
2. Las bacterias del intestino grueso convierten las proteínas en aminoácidos y producen algunas vitaminas del complejo B y vitamina K.
3. Absorbe parte del agua, iones y vitaminas.
4. Forma las heces.
5. Defecación (vaciamiento del recto).

? ¿Qué segmentos del colon son retroperitoneales?

Digestión mecánica en el intestino grueso

El paso del quimo del íleon al ciego está regulado por la acción del esfínter ileocecal. En condiciones normales, la válvula está parcialmente cerrada, de manera que el quimo transita hacia el ciego lentamente. Después de una comida, un **reflejo gastroileal** intensifica la peristalsis en el íleon y propulsa el quimo hacia el ciego. La hormona gastrina también relaja el esfínter. Cuando el ciego está distendido, el grado de contracción del esfínter ileocecal aumenta.

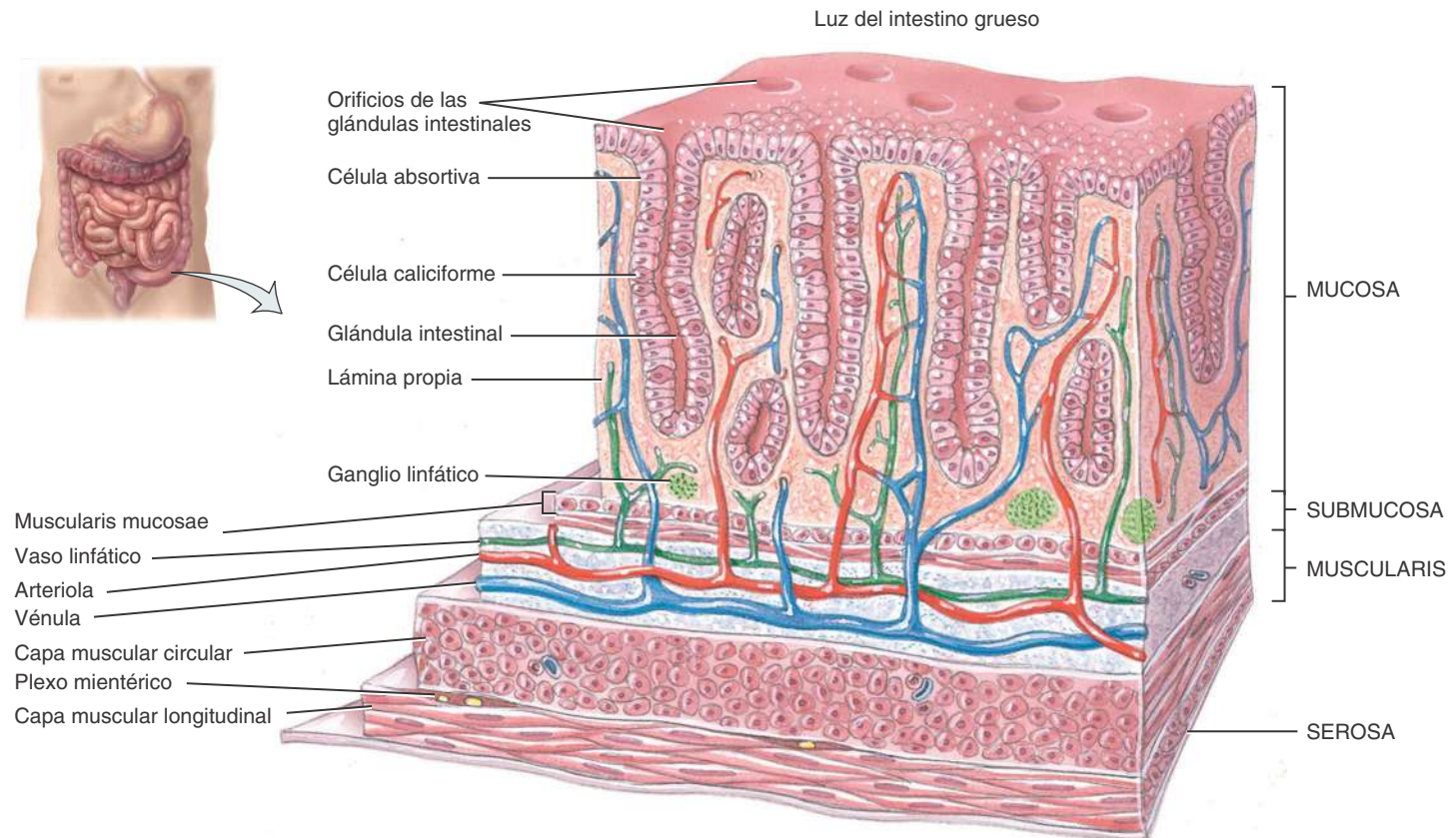
Los movimientos del colon comienzan cuando las sustancias atraviesan la válvula ileocecal. Como el quimo se mueve a través del intestino delgado con una velocidad constante, el tiempo requerido para que el alimento llegue al colon está determinado por el tiempo

de vaciamiento gástrico. A medida que los alimentos pasan por la válvula ileocecal, ocupan el ciego y se acumulan en el colon ascendente.

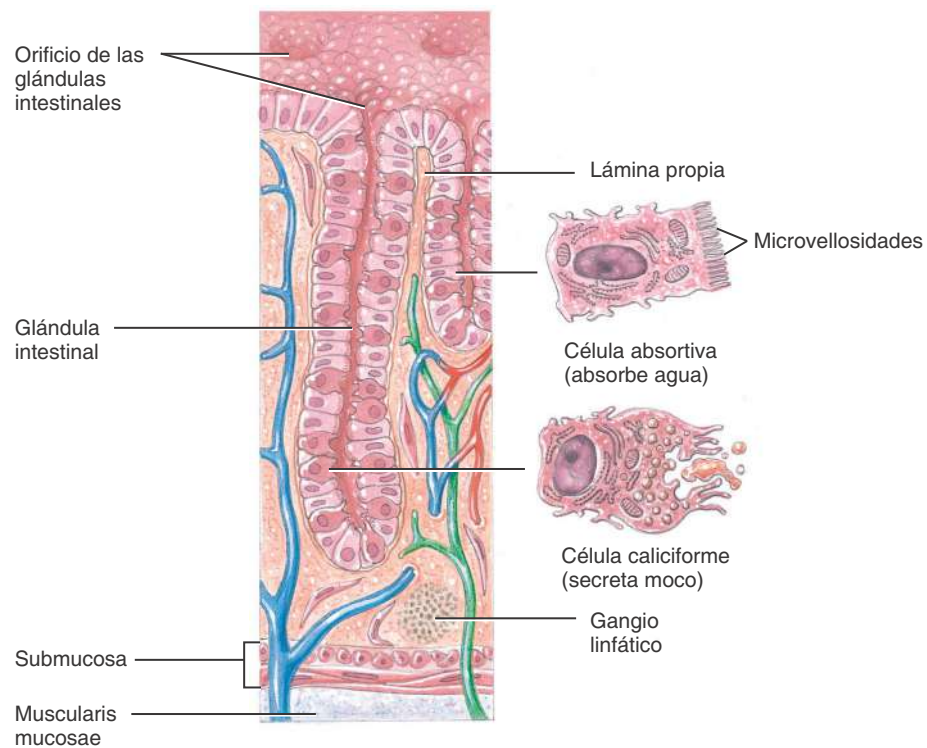
Un movimiento característico del intestino grueso es la propulsión haustral. En este proceso, las haustras relajadas se distienden a medida que se llenan. Cuando la distensión alcanza cierto grado, las paredes se contraen e impulsan el contenido hacia el haustra próxima. También se produce **peristaltismo**, aunque con un ritmo menor (3-12 contracciones por minuto) que en las porciones más proximales del tracto. Un tipo de movimiento final es el **peristaltismo en masa**, una fuerte onda peristáltica que comienza en la parte media del colon transverso y expulsa rápidamente el contenido del intestino hacia el recto. Puesto que los alimentos en el estómago inician estos reflejos

Figura 24.24 Histología del intestino grueso.

Las glándulas intestinales están formadas por epitelio cilíndrico simple y células caliciformes, que se extienden por todo el espesor de la mucosa.



(a) Vista tridimensional de las capas del intestino grueso



(b) Corte sagital de las glándulas intestinales y los tipos celulares



gastrocólicos en el colon, el peristaltismo en masa tiene lugar tres o cuatro veces por día, durante una ingesta o inmediatamente después.

Digestión química en el intestino grueso

La etapa final de la digestión se lleva a cabo en el colon, mediante la actividad de las bacterias que habitan en su luz. Las glándulas del intestino grueso secretan moco, pero no producen ninguna enzima. El quimo se prepara para su eliminación por la acción de las bacterias, que fermentan los restos de hidratos de carbono y liberan gases hidrógeno, dióxido de carbono y metano. Estos gases contribuyen a la formación de gases en el colon, que se denomina *flatulencia*, cuando es excesiva. Las bacterias también convierten los restos de proteínas en aminoácidos y los degradan en sustancias simples: indol, escatol, sulfuro de hidrógeno y ácidos grasos. Una parte del indol y el escatol se elimina en las heces y le adjudican su olor; el resto se absorbe y transporta al hígado, donde se transforma en compuestos menos tóxicos que se excretan con la orina. Las bacterias también descomponen la bilirrubina en pigmentos simples, como la estercobilina, que le otorga a las heces el color pardusco. Entre los productos bacterianos absorbidos en el colon, se encuentran algunas vitaminas necesarias para el metabolismo normal, como las vitaminas B y K.

Absorción y formación de la materia fecal en el intestino grueso

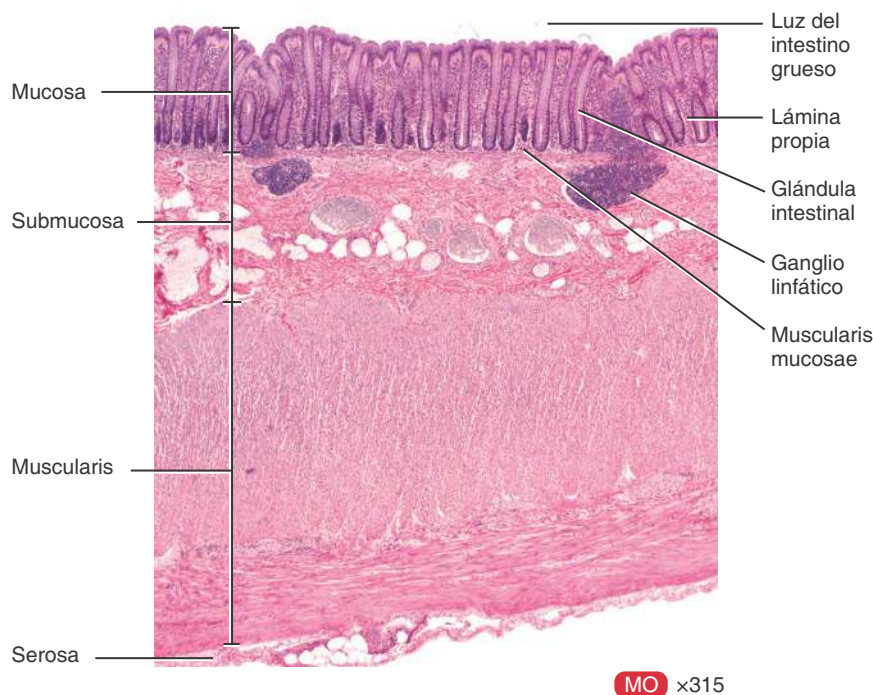
Cuando el quimo permanece en el intestino grueso entre 3 y 10 horas se vuelve sólido o semisólido por la absorción activa de agua y se denomina entonces **materia fecal** o **heces**. Su composición química es de agua, sales inorgánicas, células epiteliales descamadas de la mucosa del tracto gastrointestinal, bacterias, productos de la descomposición bacteriana, sustancias digeridas, pero no absorbidas, y partes indigeribles de los alimentos.

Aunque el agua se absorbe en un 90% en el intestino delgado, el intestino grueso absorbe el volumen y se convierte en un órgano importante en el balance del agua corporal. Del 0,5-1 litro de agua que ingresa en el intestino grueso, todo se absorbe por ósmosis, excepto 100 a 200 mL. El intestino grueso también absorbe iones, como sodio y cloro, y algunas vitaminas.

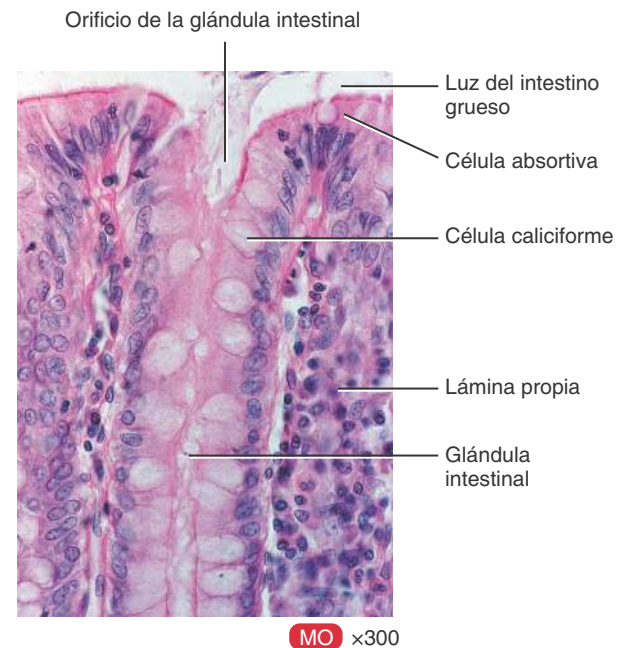


CORRELACIÓN CLÍNICA | Sangre oculta

El término sangre oculta se refiere a la sangre que no se detecta a simple vista. El valor diagnóstico más importante de la investigación de sangre oculta es detectar el cáncer colorrectal. Para ello, se analizan habitualmente las heces y la orina. Existen varios productos disponibles para la detección rápida de sangre oculta en las heces. Estas pruebas se basan en los cambios de color, cuando se agregan reactivos a las heces. La presencia de sangre oculta en la orina puede detectarse usando tiras reactivas.



(c) Porción de pared del intestino grueso



(d) Detalles de la mucosa del intestino grueso

? ¿Cuál es la función de las células caliciformes del intestino grueso?

El reflejo de defecación

Los movimientos de peristaltismo en masa impulsan la materia fecal del colon sigmoides al recto. La distensión resultante de la pared rectal estimula receptores de estiramiento, que inician el **reflejo de defecación**. Éste se produce de la manera siguiente: en respuesta a la distensión de la pared rectal, los receptores envían impulsos nerviosos sensitivos a la médula espinal sacra. Los impulsos motores de la médula se dirigen de nuevo a lo largo de los nervios parasimpáticos hacia el colon descendente, colon sigmoides, recto y ano. Las contracciones resultantes de los músculos longitudinales rectales acortan el recto y, de esta manera, aumenta la presión en su interior. Esto, junto con las contracciones voluntarias del diafragma y de los músculos abdominales, además de la estimulación parasimpática, provoca la apertura del esfínter anal interno.

El esfínter anal externo se controla voluntariamente. Si se relaja de este modo, la defecación se produce y las heces se expulsan a través del ano; si se contrae en forma voluntaria, la defecación puede demorarse. Las contracciones voluntarias del diafragma y de los músculos abdominales ayudan a la defecación por el aumento de la presión abdominal, que tracciona hacia adentro las paredes del colon sigmoides y del recto. Si la defecación no se produce, las heces vuelven hacia el colon sigmoides hasta que una nueva onda de peristaltismo en masa estimule los receptores de estiramiento, que otra vez producen la necesidad de defecar. En los lactantes, el reflejo de defecación provoca el vaciamiento automático del recto porque el control del esfínter anal externo todavía no se desarrolló.

La cantidad de deposiciones intestinales que una persona tiene en un período determinado depende de diversos factores como la dieta, la salud y el estrés. El rango normal de la actividad intestinal es de dos o tres deposiciones por día a tres o cuatro deposiciones por semana.

La **diarrea** (*dia-*, a través de; y *-rhóia*, flujo) es el aumento de la frecuencia, el volumen y el contenido líquido de las heces, causado por el incremento de la motilidad intestinal y la disminución de la absorción intestinal. Cuando el quimo transita con demasiada rapidez por el intestino delgado y las heces pasan en forma acelerada a lo largo del intestino grueso, no hay suficiente tiempo para la absorción. Las diarreas frecuentes pueden causar deshidratación y de desequilibrios electrolíticos. La excesiva motilidad puede ser provocada por la intolerancia a la lactosa, el estrés y la irritación bacteriana de la mucosa gastrointestinal.

El **estreñimiento** (de *stringere*, apretar) define la defecación infrecuente o a la dificultad para defecar, causada por una disminución en la motilidad intestinal. Como en este caso las heces permanecen en el colon durante períodos prolongados, se produce una excesiva absorción de agua y las heces secan y endurecen. El estreñimiento puede ser causado por hábitos inadecuados (retraso en la defecación), espasmos del colon, contenido insuficiente de fibras en la dieta, ingesta reducida de líquidos, falta de ejercicio, estrés emocional y algunos fármacos. Un tratamiento común es la administración de un laxante suave, como la leche de magnesia, que induce la defecación. Sin embargo, algunos médicos consideran que los laxantes son adictivos y que el agregado de fibras a la dieta, el aumento del ejercicio y la mayor ingesta de líquidos son maneras más seguras de corregir este trastorno tan frecuente.

En el Cuadro 24.6 se resumen las actividades digestivas del intestino grueso y en el Cuadro 24.7 se compendian las funciones de todos los órganos digestivos.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Fibra dietética

La **fibra dietética** está constituida por hidratos de carbono de origen vegetal no digeribles (como la celulosa, la lignina y la pectina) contenidos en las frutas, verduras, cereales y legumbres. Las **fibras insolubles**, que no se disuelven en agua, incluyen partes estructurales de las plantas, como la corteza de las frutas y vegetales, y el salvado de los granos de cereales. Las fibras insolubles pasan a través del tubo digestivo sin sufrir cambios, pero aceleran el paso de sustancias. En cambio, las **fibras solubles** (que se disuelven en agua) forman un gel que retarda el tránsito de sustancias a lo largo del tubo digestivo. Se encuentran en abundancia en los porotos, la avena, la cebada, el brócoli, las ciruelas, las manzanas y las frutas cítricas.

Quienes consumen una dieta rica en fibras tienen un riesgo menor de obesidad, diabetes, aterosclerosis, cálculos biliares, hemorroides, diverticulitis, apendicitis y cáncer colorrectal. Las fibras solubles también pueden ayudar a mantener bajos los niveles sanguíneos de colesterol. El hígado convierte normalmente al colesterol en sales biliares, que se liberan en el intestino delgado e intervienen en la digestión de las grasas. Llevada a cabo su tarea, las sales biliares se reabsorben en el intestino delgado y se reciclan de nuevo en el hígado. Las fibras solubles rodean las sales biliares para impedir su reabsorción; de este modo, el hígado produce más sales biliares para remplazar las pérdidas con las heces. El hígado utiliza, por lo tanto, más colesterol para formar más sales biliares, y los niveles sanguíneos de colesterol disminuyen.

CUADRO 24.6

Resumen de las funciones digestivas en el intestino grueso

ESTRUCTURA	ACTIVIDAD	FUNCIONES
Luz	Actividad bacteriana	Degrada los hidratos de carbono, proteínas y aminoácidos no digeridos en productos que pueden eliminarse con las heces o absorberse y destoxificarse en el hígado; sintetiza algunas vitaminas B y la vitamina K
Mucosa	Secreta moco	Lubrica el colon y protege la mucosa
	Absorción	Absorción de agua que solidifica las heces y contribuye al equilibrio del agua corporal; absorción de solutos, como iones y vitaminas
Muscular	Propulsión haustral	Mueve el contenido de un haustra a otra mediante contracciones musculares
	Peristalsis	Mueve el contenido a lo largo de todo el colon por contracciones de los músculos circulares y longitudinales
	Peristalsis en masa	Fuerza el contenido hacia el colon sigmoides y el recto
	Reflejo de defecación	Elimina las heces por contracciones en el colon sigmoides y el recto.



CUADRO 24.7	
Resumen de los órganos del aparato digestivo y sus funciones	
ÓRGANO	FUNCIONES
Lengua	Mueve los alimentos para la masticación, forma el bolo alimenticio, lo acomoda para la deglución, detecta el gusto y las sensaciones táctiles e inicia la digestión de los triglicéridos.
Glándulas salivales	Producen saliva, que ablanda, humedece y disuelve los alimentos; limpia la boca y los dientes e inicia la digestión del almidón.
Dientes	Cortan, desgarran y desmenuzan los alimentos sólidos en partículas más pequeñas para su deglución.
Páncreas	El jugo pancreático amortigua el jugo ácido gástrico del quimo (crea el pH adecuado para la digestión en el intestino delgado); inhibe la acción de la pepsina del estómago y contiene enzimas que digieren hidratos de carbono, proteínas, triglicéridos y ácidos nucleicos.
Hígado	Produce bilis, que es necesaria para la emulsificación y la absorción de lípidos en el intestino delgado.
Vesícula biliar	Almacena y concentra la bilis y la libera hacia el intestino delgado.
Boca	Véanse otras entradas en este cuadro para las funciones de la lengua, las glándulas salivales y los dientes, que se encuentran en la boca. Además, los labios y las mejillas mantienen los alimentos entre los dientes durante la masticación y las glándulas bucales producen saliva.
Faringe	Recibe el bolo de la cavidad bucal y lo envía hacia el esófago.
Esófago	Recibe el bolo desde la faringe y lo envía hacia el estómago; esto requiere la relajación del esfínter esofágico superior y la secreción de moco.
Estómago	Las ondas de mezcla maceran los alimentos, los mezclan con las secreciones de las glándulas gástricas (jugo gástrico) y reducen los alimentos al quimo. El jugo gástrico activa la pepsina y destruye microorganismos de los alimentos. El factor intrínseco ayuda a la absorción de la vitamina B ₁₂ . El estómago sirve como reservorio de los alimentos, antes de su liberación en el intestino delgado.
Intestino delgado	Las segmentaciones mezclan el quimo con los jugos digestivos; el complejo motor migrante propulsa el quimo hacia la válvula ileocecal; las secreciones digestivas del intestino delgado, páncreas e hígado completan la digestión de los hidratos de carbono, proteínas, lípidos, y ácidos nucleicos; los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades aumentan la superficie para la absorción, sitio donde se absorbe el 90% de los nutrientes y el agua.
Intestino grueso	La propulsión haustral, la peristalsis y los movimientos peristálticos en masa conducen el contenido del colon hacia el recto; las bacterias producen algunas vitaminas B y vitamina K; absorción de agua, iones y vitaminas; defecación.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 39. ¿Cuáles son las principales regiones del intestino grueso?
- 40. ¿En qué se diferencia la capa muscular del intestino grueso de la del resto del tubo digestivo? ¿Qué es un haustra?
- 41. Describa los movimientos mecánicos que tienen lugar en el intestino grueso.
- 42. ¿Qué es la defecación y cómo se produce?
- 43. ¿Qué actividades lleva a cabo el intestino grueso para convertir su contenido en heces?

24.14 FASES DE LA DIGESTIÓN

● OBJETIVOS

- Describir las fases de la digestión.
- Describir las principales hormonas que regulan las actividades digestivas.

Las actividades digestivas se cumplen en tres fases superpuestas: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal.

Fase cefálica

Durante la **fase cefálica** de la digestión, el olor, la vista, el pensamiento o el sabor inicial de la comida activan centros neuronales de la corteza cerebral, el hipotálamo y el tronco encefálico. El tronco encefálico activa los nervios facial (VII) glossofaríngeo (IX) y vago (X). Los nervios facial y glossofaríngeo estimulan la secreción de saliva por las glándulas salivales, mientras que el nervio vago estimula las glándulas gástricas a producir jugo gástrico. El propósito de la fase cefálica de la digestión es preparar la boca y el estómago para recibir los alimentos que van a ser ingeridos.

Fase gástrica

Una vez que los alimentos llegan al estómago, comienza la **fase gástrica** de la digestión. Mecanismos neurales y hormonales regulan esta fase para promover la secreción y la motilidad gástricas.

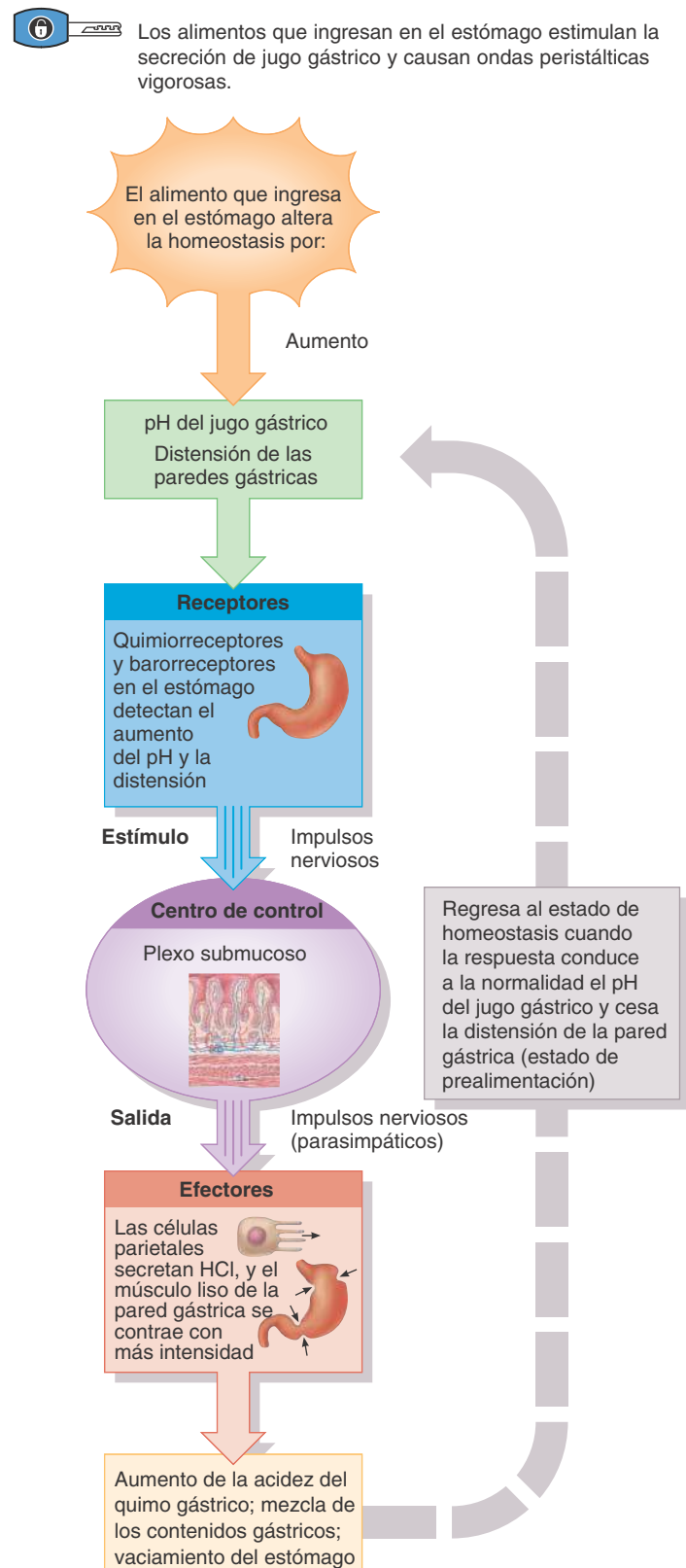
- **Regulación neural.** Todos los alimentos distienden el estómago y estimulan los receptores de estiramiento de su pared. Los quimiorreceptores del estómago son sensibles al pH del quimo gástrico. Cuando las paredes gástricas están distendidas o el pH aumenta porque ingresan proteínas en el estómago y neutralizan parte del ácido, los receptores de estiramiento y los quimiorreceptores se activan, y se pone en marcha un proceso de retroalimentación negativa neural (**Figura 24.25**). Desde los receptores de estiramiento y los quimiorreceptores, los impulsos nerviosos se propagan hacia el plexo submucoso, donde activan las neuronas parasimpáticas y entéricas. Los impulsos nerviosos resultantes provocan ondas de peristalsis y continúan estimulando el flujo de jugo gástrico por las glándulas del estómago. Las ondas peristálticas mezclan los alimentos con el jugo gástrico; cuando las ondas se vuelven lo suficientemente intensas, una pequeña cantidad de quimo se vuelca del estómago al duodeno. El pH del quimo gástrico disminuye (se vuelve más ácido) y la distensión de las paredes gástricas se reduce porque el quimo pasó al intestino delgado, y cesa la secreción de jugo gástrico.
- **Regulación hormonal.** La secreción gástrica durante esta fase también es regulada por la hormona **gastrina**. La gastrina se libera en las **células G** de las glándulas gástricas, en respuesta a diversos estímulos: la distensión del estómago por el quimo, proteínas parcialmente digeridas en el quimo, el aumento del pH del quimo causado por la presencia de alimentos en el estómago, la cafeína en el quimo gástrico y la acetilcolina liberada por las neuronas parasimpáticas. Una vez liberada, la gastrina ingresa en el torrente sanguíneo, recorre el cuerpo, y finalmente llega a sus órganos diana en el aparato digestivo. La gastrina estimula las glándulas del estómago a secretar grandes cantidades de jugo gástrico. También refuerza las contracciones del esfínter esofágico inferior para evitar el reflujo del quimo ácido dentro del esófago, aumenta la motilidad del estómago y relaja el esfínter pilórico, lo que promueve el vaciamiento gástrico. La secreción de gastrina se inhibe cuando el pH del jugo gástrico alcanza niveles inferiores a 2 y se estimula cuando el pH aumenta. Este mecanismo de retroalimentación negativa ayuda a mantener un pH bajo, óptimo para el funcionamiento de la pepsina, la destrucción de los microorganismos y la desnaturalización de las proteínas en el estómago.

Fase intestinal

La **fase intestinal** de la digestión comienza cuando los alimentos llegan al intestino delgado. En contraste con los reflejos iniciados durante las fases cefálica y gástrica, que estimulan la actividad secretoria y la motilidad del estómago, los que se producen durante la fase intestinal tienen efectos inhibitorios que retardan la salida del quimo desde el estómago. Esto hace que el duodeno no se sobrecargue con más quimo que el que puede contener. Además, las respuestas que se manifiestan durante la fase intestinal promueven la digestión continua de los alimentos que llegaron al intestino delgado. Estas actividades de la fase de digestión intestinal están reguladas por mecanismos neurales y hormonales.

- **Regulación neural.** La distensión del duodeno por la presencia de quimo provoca el **reflejo enterogástrico**. Los receptores de estiramiento de la pared duodenal envían impulsos nerviosos al bulbo raquídeo, donde inhiben la estimulación parasimpática y estimulan los nervios simpáticos del estómago. Como resultado, la motilidad gástrica se inhibe, y hay un incremento de la contracción del esfínter pilórico, que disminuye el vaciamiento gástrico.
- **Regulación hormonal.** La fase intestinal de la digestión es media-

Figura 24.25 Regulación neural por retroalimentación negativa del pH del jugo gástrico y la motilidad del estómago durante la fase gástrica de la digestión.



¿Por qué los alimentos inicialmente provocan un incremento del pH del jugo gástrico?



da por dos hormonas que secreta el intestino delgado: la colecistocinina y la secretina. La **colecistocinina (CCK)** se secreta en las células CCK de las criptas de Lieberkühn del intestino delgado, en respuesta al quimo que contiene aminoácidos de las proteínas y ácidos grasos de los triglicéridos parcialmente digeridos. La CCK estimula la secreción de jugo pancreático rico en enzimas digestivas. También estimula la contracción de la pared de la vesícula biliar, lo que libera la bilis almacenada en su interior hacia el conducto cístico y a través del conducto biliar común. La CCK produce, además, la relajación del esfínter de la ampolla hepatopancreática (esfínter de Oddi), la que permite que el jugo pancreático y la bilis se liberen hacia el duodeno. Asimismo, la CCK disminuye el vaciamiento gástrico y favorece la contracción del esfínter pilórico, produce saciedad por su acción sobre el hipotálamo, promueve el crecimiento y el mantenimiento del páncreas y aumenta el efecto de la secretina. Cuando el quimo ácido entra en el duodeno estimula la liberación de **secretina** por las **células S** de las criptas de Lieberkühn del intestino delgado. Por su parte, la secretina estimula la liberación de jugo pancreático, que es rico en iones bicarbonato (HCO_3^-) y amortigua el quimo ácido, que ingresa en el duodeno. Además de esta función principal, la secretina inhibe la secreción de jugo gástrico, promueve el crecimiento y mantenimiento del páncreas y aumenta el efecto de la CCK. En general, la secretina amortigua el ácido del quimo que alcanza el duodeno y disminuye la producción de ácido en el estómago.

Otras hormonas del aparato digestivo

Además de la gastrina, la CCK, y la secretina, al menos otras diez “hormonas intestinales” se secretan en el tubo digestivo, donde cumplen sus funciones. Ellas son la *motilina*, la *sustancia P* y la *bombesina*, que estimulan la motilidad del intestino; el *péptido intestinal vasoactivo (VIP)*, que estimula la secreción de iones y agua por el intestino e inhibe la secreción ácida del estómago; el *péptido liberador de gastrina*, que estimula la liberación de gastrina, y la *somatostatina*, que inhibe la secreción de gastrina. Se piensa que algunas de estas sustancias actúan como hormonas locales (paracrinas), mientras que

otras se secretan en la sangre o en la luz del tracto gastrointestinal. La función fisiológica de estas y otras hormonas entéricas sigue estando bajo investigación.

En el Cuadro 24.8 se resumen las hormonas que controlan la digestión.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 44. ¿Cuál es la finalidad de la fase cefálica en la digestión?
- 45. Describa la función de la gastrina en la fase gástrica de la digestión.
- 46. Describa los pasos de los reflejos enterogástricos.
- 47. Explique la función de la CCK y de la secretina, en la fase intestinal de la digestión.



24.15 DESARROLLO DEL APARATO DIGESTIVO

OBJETIVO

- Describir el desarrollo del aparato digestivo.

Durante la cuarta semana del desarrollo, las células del **endodermo** forman una cavidad llamada **intestino primitivo**, el precursor del tubo digestivo (véase la Figura 29.12b). Poco después, se forma el mesodermo y se divide en dos hojas (somático y esplácnico), como se muestra en la Figura 29.9d. El mesodermo esplácnico se une con el endodermo del intestino primitivo; como resultado, el intestino primitivo forma una pared de dos hojas. La **hoja endodérmica** origina el revestimiento epitelial y las glándulas de la mayoría del tubo digestivo; la **hoja mesodérmica** forma el *músculo liso* y el *tejido conectivo* del tubo digestivo.

El intestino primitivo se elonga y se diferencia en **intestino anterior**, **intestino medio**, e **intestino posterior** (véase la Figura 29.12c).

CUADRO 24.8		
Principales hormonas que controlan la digestión		
HORMONA	ESTÍMULO Y SITIO DE SECRECIÓN	ACCIONES
Gastrina	La distensión gástrica, las proteínas parcialmente digeridas y la cafeína en el estómago, junto con los altos valores de pH en el jugo gástrico estimulan la secreción de gastrina por las células G enteroendocrinas, localizadas principalmente en la mucosa del antro pilórico.	Efectos principales: promueve la secreción de jugo gástrico, aumenta la motilidad gástrica y estimula el crecimiento de la mucosa gástrica. Efectos menores: contrae el esfínter esofágico inferior y relaja el esfínter pilórico.
Secretina	El jugo ácido (elevada concentración de H^+) que ingresa en el intestino delgado estimula la secreción de secretina por las células S enteroendocrinas de la mucosa duodenal.	Efectos principales: estimula la secreción de jugo pancreático y bilis, ricos en HCO_3^- . Efectos menores: inhibe la secreción de jugo gástrico, promueve el crecimiento normal y el mantenimiento del páncreas, estimula el efecto de la CCK.
Colecistocinina (CCK)	Las proteínas parcialmente digeridas (aminoácidos), triglicéridos y ácidos grasos que ingresan en el intestino delgado estimulan la secreción de colecistocinina por las células CCK enteroendocrinas de la mucosa del intestino delgado; la CCK también es liberada en el cerebro.	Efectos principales: estimula la secreción de jugo pancreático rico en enzimas digestivas, produce la liberación de bilis de la vesícula biliar y la apertura del esfínter de la ampolla hepatopancreática (esfínter de Oddi), e induce la saciedad (sensación de plenitud). Efectos menores: inhibe el vaciamiento gástrico, promueve el crecimiento normal y el mantenimiento del páncreas, y estimula el efecto de la secretina.

Hasta la quinta semana del desarrollo, el intestino medio se abre en el saco vitelino; más tarde, el saco vitelino se contrae y se separa del intestino medio, y éste se cierra. En la región del intestino anterior, aparece una depresión del ectodermo, el **estomodeo** (*stoma*-, boca; y *-daíein*, dividido) (véase la **Figura 29.12d**). Dicha estructura se transforma en la cavidad bucal. La **membrana bucofaríngea** es una depresión del ectodermo y el endodermo fusionados en la superficie del embrión que separa el intestino distal del estomodeo. La membrana se rompe durante la cuarta semana del desarrollo, de manera que el intestino anterior se continúa con el exterior del embrión, a través de la cavidad bucal. Otra depresión del ectodermo, el **proctodeo**, se forma en el intestino posterior y se diferenciará en el ano (véase la **Figura 29.12d**). La **membrana cloacal** es una fusión del ectodermo con el endodermo que separa el intestino posterior del proctodeo. Después de su rotura, en el transcurso de la séptima semana, el intestino distal se continúa con el exterior del embrión a través del ano. De tal modo, el tracto gastrointestinal forma un tubo continuo desde la boca hasta el ano.

El intestino anterior evoluciona en la *faringe*, el *esófago*, el *estómago* y parte del *duodeno*. El intestino medio se transforma en el resto del *duodeno*, el *yeyuno*, el *íleon* y *porciones del intestino grueso* (ciego, apéndice, colon ascendente y la mayor parte del colon transversal). El intestino posterior evoluciona hacia lo que resta del *intestino grueso*, excepto la porción del conducto anal, que deriva del proctodeo.

A medida que el desarrollo avanza, el endodermo origina en varios lugares, a lo largo del intestino anterior, protuberancias huecas que crecen en el mesodermo. Estas protuberancias van a constituir las *glándulas salivales*, el *hígado*, la *vesícula biliar* y el *páncreas*. Cada uno de estos órganos mantiene la conexión con el tubo digestivo por medio de conductos.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

48. ¿Qué estructuras se forman a partir del intestino anterior, del intestino medio y del intestino posterior?

24.16 EL ENVEJECIMIENTO Y EL APARATO DIGESTIVO

■ OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre el aparato digestivo.

Entre los cambios del aparato digestivo asociados con el envejecimiento están la disminución de la función secretora y de la motilidad de los órganos digestivos, la pérdida de la fuerza y del tono del tejido muscular y de las estructuras que soporta, cambios en la retroalimentación neurosensitiva en lo que atañe a las enzimas y la secreción hormonal y disminución de la respuesta al dolor y a las sensaciones internas. En la porción superior del tracto gastrointestinal, los cambios comunes consisten en una reducción de la sensibilidad a las irritaciones y úlceras bucales, la pérdida del gusto, enfermedades periodontales, trastornos de la deglución, hernias hiatales, gastritis y úlcera péptica. El intestino delgado puede ser asiento de úlceras duodenales, malabsorción y trastornos digestivos. Con la edad aumenta la incidencia de apendicitis, enfermedades de la vesícula biliar, ictericia, cirrosis y pancreatitis aguda. También pueden afectar el intestino grueso el estreñimiento, hemorroides y enfermedad diverticular. Los cánceres de colon y de recto son bastante comunes, y también las obstrucciones y bolos fecales.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

49. ¿Cuáles son los efectos generales del envejecimiento en el aparato digestivo?

Ahora que se analizó el aparato digestivo, examinando el panel *Homeostasis: El aparato digestivo*, el lector podrá apreciar las diversas formas en que este aparato contribuye a la homeostasis de otros sistemas orgánicos. Más adelante, en el Capítulo 25 se explicará cómo los nutrientes absorbidos por el tubo digestivo participan en las reacciones metabólicas en los tejidos corporales.

APARATOS Y SISTEMAS

CONTRIBUCIÓN DEL APARATO DIGESTIVO

Para todos los aparatos y sistemas



El aparato digestivo reduce los nutrientes de la dieta a formas que las células pueden absorber y usar para producir ATP y formar tejidos. Absorbe agua, minerales y vitaminas necesarias para el crecimiento y las funciones de los tejidos corporales y elimina desechos orgánicos con las heces.

Sistema tegumentario



El intestino delgado absorbe vitamina D, que la piel y los riñones modifican para producir la hormona calcitriol. El exceso de calorías de la dieta se acumula en forma de triglicéridos en los adipocitos de la dermis y de las capas submucosas.

Sistema esquelético



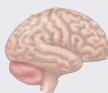
El intestino delgado absorbe calcio y sales de fósforo de la dieta, necesarios para formar la matriz extracelular del hueso.

Sistema muscular



El hígado puede convertir el ácido láctico (producido por los músculos durante el ejercicio) en glucosa.

Sistema nervioso



La gluconeogénesis (síntesis de nuevas moléculas de glucosa) en el hígado, junto con la digestión y absorción de hidratos de carbono de la dieta, aporta glucosa, necesaria para la formación de ATP por parte de las neuronas.

Sistema endocrino



El hígado inactiva algunas hormonas y suprime su actividad. Los islotes pancreáticos secretan insulina y glucagón. Las células de la mucosa gástrica y del intestino delgado liberan hormonas que regulan las actividades digestivas. El hígado produce angiotensinógeno.

Aparato cardiovascular



El tubo digestivo absorbe agua, que ayuda a mantener el volumen sanguíneo, y también el hierro necesario para la síntesis de hemoglobina en los eritrocitos. La bilirrubina de la hemoglobina se degrada y se excreta parcialmente con las heces. El hígado sintetiza la mayor parte de las proteínas plasmáticas.

Sistema linfático e inmunidad



El ácido del jugo gástrico destruye las bacterias y la mayor parte de las toxinas en el estómago.

Aparato respiratorio



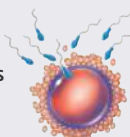
La presión de los órganos abdominales contra el diafragma ayuda a espirar rápidamente el aire durante una espiración forzada.

Aparato urinario



La absorción de agua en el tubo digestivo aporta el agua necesaria para excretar productos de desecho con la orina.

Aparatos reproductores



La digestión y la absorción proveen los nutrientes adecuados, incluyendo grasas, para el desarrollo normal de las estructuras reproductoras, para la formación de gametos (óvulos y espermatozoides) y para el crecimiento fetal y su desarrollo durante el embarazo.



EL APARATO DIGESTIVO



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Caries dentales

La **caries dental** comprende la desmineralización gradual (ablandamiento) del esmalte y la dentina. Si no se trata, los microorganismos pueden invadir la pulpa y causar inflamación e infección, con la muerte consecuente de la pulpa y el absceso del hueso alveolar que rodea el ápice radicular, lo que requiere tratamiento de conducto (véase la Sección 24.5).

Las caries dentales comienzan cuando las bacterias que actúan sobre los azúcares forman ácidos que desmineralizan el esmalte. El **dextrán**, un polisacárido adherente que se forma a partir de la sacarosa, hace que las bacterias se adhieran a los dientes. Las masas de bacterias, dextrán y otros residuos constituyen la **placa dental**. La saliva no puede llegar a la superficie dental para amortiguar el ácido porque la placa cubre el diente. El cepillado después de las comidas remueve la placa de la superficie, antes de que las bacterias puedan producir ácidos. Los odontólogos también recomiendan usar hilo dental cada 24 horas para eliminar la placa interdental.

Enfermedad periodontal

Enfermedad periodontal es un término común utilizado para una variedad de trastornos caracterizados por la inflamación y degeneración de la encía, hueso alveolar, ligamento periodontal y cemento. En una afección particular, llamada **piorrea**, los síntomas iniciales consisten en el agrandamiento y la inflamación del tejido blando y el sangrado de las encías. Sin tratamiento, el tejido blando puede deteriorarse y el hueso alveolar puede reabsorberse, lo que causa la pérdida de dientes y la retracción de las encías. Las enfermedades periodontales son producidas frecuentemente por la mala higiene bucal, por irritación local, como bacterias, alimentos impactados, tabaquismo o una “mordida” defectuosa.

Enfermedad ulcerosa péptica

En los Estados Unidos, entre el 5 y el 10% de la población desarrolla una **enfermedad ulcerosa péptica (EUP)**. Una **úlcera** es la lesión en cráter de un tejido; las úlceras que se desarrollan en zonas del tubo digestivo expuestas al jugo ácido gástrico se denominan úlceras pépticas. La complicación más común de las úlceras pépticas es el sangrado, que puede conducir a la anemia, cuando es profuso. En los casos agudos, las **úlceras pépticas** pueden desencadenar el shock y producir la muerte. Se reconocen tres causas distintas de EUP: 1) la bacteria *Helicobacter pylori*, 2) los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), como la aspirina, y 3) la hipersecreción de HCl, como ocurre en el síndrome de Zollinger-Ellison, un tumor del páncreas que produce gastrina.

El *Helicobacter pylori* (antes llamado *Campylobacter pylori*) es la causa más frecuente de EUP. Esta bacteria elabora una enzima, la ureasa, que desdobra la urea en amonio y dióxido de carbono. Además de proteger la bacteria del ácido gástrico, el amonio también daña la capa de mucosa protectora del estómago y las células subyacentes. El *Helicobacter pylori* también produce catalasa, enzima que puede protegerlo de la fagocitosis por neutrófilos, además de diversas proteínas de adhesión que permiten que la bacteria se adhiera por sí misma a las células gástricas.

Distintas propuestas terapéuticas son útiles en el tratamiento de la EUP. El hábito de fumar, el alcohol, la cafeína y los AINE deben evitarse, ya que pueden debilitar los mecanismos defensivos de la mucosa, lo que aumenta su susceptibilidad al efecto nocivo del HCl. En los casos asociados con *H. pylori*, el tratamiento antibiótico suele resolver el problema. Los antiácidos orales, como Tums® o Maalox®, pueden contribuir temporalmente porque amortiguan del ácido gástrico. Cuando la causa de la EUP es la hipersecreción de HCl, pueden emplearse los bloqueantes de H₂ (como el Tagamet®) o los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol (Prilosec®), que bloquea la secreción de H⁺ de las células parietales.

Enfermedad diverticular del colon

En la **enfermedad diverticular**, unas proyecciones externas de la pared del colon en forma de bolsa, llamados **divertículos**, aparecen en lugares donde la muscular se debilitó y puede inflamarse. El desarrollo de los divertículos se conoce como **diverticulosis**. En muchas personas con diverticulosis pueden no producirse síntomas y la enfermedad no causa complicaciones. Pero entre el 10 y el 25% eventualmente desarrolla una inflamación conocida como **diverticulitis**, que se caracteriza por dolor, estreñimiento o aumento de la frecuencia de la defecación, náuseas, vómitos, y fiebre moderada. Como las dietas escasas en fibras contribuyen al desarrollo de diverticulitis, los pacientes que adoptan una dieta rica en fibras muestran un marcado alivio de los síntomas. En los casos graves, la zona afectada del colon puede requerir la resección quirúrgica. Si los divertículos se rompen, la liberación de las bacterias en la cavidad abdominal puede causar peritonitis.

Cáncer colorrectal

El **cáncer colorrectal** es una de las enfermedades malignas más frecuentes: ocupa el segundo lugar, después del cáncer de pulmón en hombres y el tercero, después del cáncer de pulmón y de mama en las mujeres. La genética desempeña un papel muy importante; la predisposición hereditaria contribuye a más de la mitad de los casos de cáncer colorrectal. El consumo de alcohol y las dietas con alto contenido de grasa animal y de proteínas se asocian con un aumento del riesgo de padecer la enfermedad, mientras que las dietas ricas en fibra, retinoides, calcio y selenio pueden prevenirla. Los signos y síntomas del cáncer colorrectal son diarrea, estreñimiento, cólicos, dolor abdominal y sangrado rectal, tanto visible como oculto en las heces. Las excrecencias precancerosas de la mucosa, llamadas **pólipos**, también incrementan el riesgo de desarrollo de cáncer colorrectal. La detección de la enfermedad se basa en el análisis de la materia fecal para detectar sangre, el examen digital del recto (tacto rectal), la sigmoidoscopia, la colonoscopia y el enema con bario. Los tumores pueden extirparse por vía endoscópica o quirúrgicamente.

Hepatitis

La **hepatitis** es una inflamación del hígado que puede ser causada por diversos virus, fármacos y sustancias químicas, como el alcohol. Clínicamente, se conocen distintos tipos de hepatitis virales.

La **hepatitis A (hepatitis infecciosa)** es producida por el virus de la hepatitis A y se transmite por la contaminación fecal de objetos, como alimentos, ropa, juguetes y vajilla (vía fecal-oral). Suele ser una enfermedad benigna en los chicos y adultos jóvenes, caracterizada por pérdida del apetito, malestar general, náuseas, diarrea y fiebre. Después aparece ictericia. Este tipo de hepatitis no produce un daño importante en el hígado y no deja secuelas. La mayor parte de los afectados se recupera en 4 o 6 semanas.

La **hepatitis B** es causada por el virus de la hepatitis B, y su vía de transmisión es principalmente el contacto sexual, las jeringas y los equipos de transfusiones contaminados. También puede propagarse por medio de la saliva y las lágrimas. El virus de la hepatitis B puede estar presente durante años o incluso de por vida y puede producir cirrosis y posiblemente cáncer hepático. Los individuos que albergan el virus activo de la hepatitis B también se vuelven portadores. Se dispone de vacunas producidas por medio de la tecnología del ADN recombinante (p. ej., Recombivax HB®) para prevenir la infección.

La **hepatitis C**, causada por el virus de la hepatitis C, es clínicamente similar a la hepatitis B. Puede producir cirrosis y posiblemente cáncer hepático. En los países desarrollados, la sangre donada se analiza para detectar la presencia de hepatitis B y C.

La **hepatitis D** tiene como agente el virus de la hepatitis D. Se transmi-



te como la hepatitis B y, en efecto, el individuo debe estar coinfectado con hepatitis B, antes de contraer la hepatitis D. Este tipo de hepatitis causa un gran daño hepático y tiene un mayor índice de mortalidad que la hepatitis B.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Acalasia (*a-*, sin; y *-khálasis*, relajación) Defecto de la relajación del esfínter, cuando se ingiere alimento, causado por el funcionamiento anómalo del plexo mientérico. El alimento puede quedar retenido en el esófago e ingresar lentamente en el estómago. La distensión del esófago causa un dolor torácico que suele confundirse con un dolor de origen cardíaco.

Borborismo Ruido sordo ocasionado por la propulsión de gases a través del intestino.

Cirrosis (*kirrhós-*, amarillento; y *-osis*, proceso de enfermedad). Hígado deformado y cicatrizal, como resultado de una inflamación crónica causada por hepatitis, sustancias químicas que destruyen los hepatocitos, parásitos que infectan el hígado o alcoholismo; los hepatocitos son remplazados por tejido fibroso o tejido conectivo adiposo. Los signos consisten en ictericia, edema de las piernas, sangrado incoercible e hipersensibilidad a los fármacos.

Cirugía bariátrica Procedimiento quirúrgico que limita la cantidad de comida que se puede ingerir y absorber, con el objetivo de facilitar un descenso de peso significativo en pacientes obesos. El tipo de cirugía bariátrica que se practica con mayor frecuencia es la *cirugía de bypass gástrico*. En una variación de este procedimiento, se reduce el tamaño del estómago mediante la confección de un pequeño bolsillo en un extremo del estómago, del tamaño de una nuez. El bolsillo, que tiene sólo entre el 5 y el 10% del estómago, es separado del resto del órgano con una banda quirúrgica o con ganchos quirúrgicos. Se conecta el bolsillo al yeyuno en el intestino delgado, y se saltea de esta manera el resto del estómago y el duodeno. El resultado es la ingesta de cantidades mucho más pequeñas de comida y la disminución de nutrientes en el intestino delgado. Esto causa una pérdida de peso significativa.

Colitis Inflamación de la mucosa del colon y el recto, en la cual la absorción de agua y sales es reducida. Se observa evacuación de heces acuosas con sangre y, en casos graves, deshidratación y depleción de sal. Los espasmos de la túnica muscular irritada producen cólicos. Se trataría de un cuadro autoinmunitario.

Colonoscopia (colon + *skopíá*, observación) Examen visual de la superficie interna del colon, por medio de un endoscopio flexible de fibra óptica, llamado colonoscopio. Se emplea para detectar alteraciones como pólipos, cáncer y diverticulosis, para tomar muestras de tejido y para extirpar pólipos pequeños. La mayor parte de los tumores del intestino grueso asientan en el recto.

Colostomía (colon + *stóma*, boca) Abocamiento al exterior del colon mediante la creación de una abertura artificial para derivar las heces. La abertura sirve como un ano sustituto a través del cual las heces se eliminan en una bolsa colocada en el abdomen.

Diarrea del viajero Enfermedad infecciosa del tubo digestivo que resulta en deposiciones urgentes, cólicos, dolor abdominal, malestar, náuseas y ocasionalmente fiebre y deshidratación. Se adquiere por la ingestión de agua y alimentos contaminados con materia fecal que contiene bacterias (por lo general *Escherichia coli*); y con menos frecuencia virus y protozoos parásitos.

Disfagia (*dis-*, dificultad; y *-phágos*, comer) Dificultad para deglutir, que puede ser causada por inflamación, parálisis, obstrucción o traumatismo.

Enfermedad inflamatoria intestinal La inflamación del tracto gastrointestinal se presenta en dos formas. 1) La **enfermedad de Crohn** es la inflamación de cualquier parte del tubo digestivo que se extiende desde la mucosa a través de la submucosa, la muscular y la

serosa. 2) La **colitis ulcerosa** es una inflamación de la mucosa del colon y del recto, acompañada, por lo común, de sangrado rectal. Curiosamente, el tabaquismo incrementa el riesgo de padecer enfermedad de Crohn, pero disminuye el de la colitis ulcerosa.

Flato Aire (gas) en el estómago o el intestino, generalmente expelido a través del ano. Si el gas se expulsa por la boca, la acción se denomina **eructo**. El flato puede ser el resultado del gas liberado durante la descomposición de los alimentos en el estómago o de la deglución de aire o gas contenido en sustancias como bebidas gasificadas.

Gastroscofia Examen endoscópico del estómago, durante el cual el examinador puede observar el interior del estómago directamente para evaluar la presencia de úlcera, tumor, inflamación o una fuente de sangrado.

Gastroenteritis (*gastrós-*, estómago; *-énteron*, intestino; e *-itis*, inflamación) Inflamación del revestimiento del estómago y el intestino (especialmente, el intestino delgado). Suele ser causada por una infección viral o bacteriana adquirida a través del agua o de alimentos contaminados, o por el contacto estrecho con otras personas. Los signos y síntomas son diarrea, vómitos, fiebre, pérdida del apetito, cólicos y malestar abdominal.

Halitosis (*halitus-*, aliento; y *-osis*, estado) Olor desagradable del aliento.

Hemorroides (*háima-*, sangre; y *-rhéo*, fluir) Várices (agrandadas e inflamadas) de las venas rectales superiores. Las hemorroides se forman cuando las venas soportan presión alta y se ingurgitan. Si la presión continúa, la pared de las venas se dilata. Como un vaso distendido rezuma sangre, el sangrado o la picazón es generalmente el primer signo de la presencia de una hemorroide. La dilatación venosa también favorece la formación de coágulos y acentúa aún más el sangrado y el dolor. Las hemorroides pueden ser causadas por el estreñimiento, como consecuencia muchas veces de una dieta escasa en fibras. Los esfuerzos reiterados durante la defecación fuerzan la sangre hacia las venas hemorroidales, lo que aumenta la presión en estos vasos y causa posiblemente las hemorroides.

Hernia Protrusión de la totalidad o de una parte de un órgano, a través de una membrana o de la pared de una cavidad, generalmente, la pared abdominal. La **hernia hiatal** (*diafragmática*) es la protrusión de una parte del estómago en la cavidad torácica, a través del hiato esofágico del diafragma. La hernia inguinal es la protrusión del saco herniario en el conducto inguinal; éste puede contener una parte del intestino en un estadio avanzado o extenderse hacia el compartimiento escrotal en los varones y causar el estrangulamiento de la zona herniada.

Intoxicación alimentaria Enfermedad repentina causada por la ingesta de líquidos o alimentos contaminados por un agente infeccioso (bacteria, virus o protozoos) o una toxina (veneno). La causa más común es el alimento contaminado con la toxina de la bacteria *Staphylococcus aureus*. La mayoría de las intoxicaciones alimentarias causan diarrea o vómitos, generalmente, asociados con dolor abdominal.

Malabsorción Trastorno en el cual los nutrientes no se absorben adecuadamente. Puede ser el resultado de la degradación defectuosa de los alimentos durante la digestión (p. ej., por insuficiencia de las enzimas o jugos digestivos), la lesión de la superficie del intestino delgado (por cirugías, infecciones, fármacos como la neomicina y el alcohol) o un deterioro de la motilidad intestinal. Los síntomas son diarrea, pérdida de peso, debilidad, carencias de vitaminas y desmineralización ósea.

Maloclusión Contacto defectuoso de los dientes de ambos maxilares, cuando se cierra la boca.

Náuseas Sensación desagradable caracterizada por la pérdida del apetito y que a menudo culmina en el vómito. Puede ser provocada por una irritación local del tracto gastrointestinal, enfermedad sistémica, enfermedad o lesión cerebral, ejercicio excesivo o efecto de alguna medicación o de la sobredosis de fármacos.

Pirosis (de *pyrōsis*, acción de encender el fuego) Sensación de ardor próxima al corazón, causada por la irritación de la mucosa del esófago por el ácido clorhídrico del contenido gástrico. Tiene su origen en el cierre defectuoso del esfínter esofágico inferior, de manera que el contenido gástrico asciende al tercio inferior del esófago. No se relaciona con ningún trastorno cardíaco.

Síndrome del intestino irritable (SII) Enfermedad de todo el tracto gastrointestinal. El individuo afectado reacciona al estrés desarrollando síntomas (como cólicos o dolor abdominal) asociados con episodios alternados de diarrea y estreñimiento. Pueden aparecer cantidades excesivas de mucus en las heces; otros síntomas son flatulencia, náuseas y pérdida del apetito. La enfermedad también se conoce como **colon irritable** o **colitis espástica**.

Úlcera bucal Úlcera dolorosa en la mucosa de la boca, que afecta a mujeres más que a hombres, generalmente entre los 10 y 40 años; puede ser una reacción autoinmunitaria o una alergia a las comidas.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. El desdoblamiento de las moléculas grandes de alimentos en otras más pequeñas se llama digestión.
2. Los órganos que intervienen en la digestión son llamados, en conjunto, aparato digestivo.

24.1 Generalidades del aparato digestivo

1. El aparato digestivo está compuesto por dos grupos de órganos: el tracto gastrointestinal o tubo digestivo y los órganos digestivos accesorios.
2. El tracto gastrointestinal es un tubo continuo, que se extiende desde la boca hasta el ano.
3. Los órganos digestivos accesorios comprenden los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas.
4. La digestión consiste en seis procesos básicos: ingestión, secreción, mezcla y propulsión, digestión mecánica y química, absorción y defecación.
5. La digestión mecánica implica la masticación y los movimientos del tracto gastrointestinal, que ayudan a la digestión química.
6. La digestión química constituye una serie de reacciones de hidrólisis que descomponen hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos de los alimentos en moléculas más pequeñas, que utilizan las células del cuerpo.

24.2 Túnica del tubo digestivo

1. La pared de la mayor parte del tracto gastrointestinal está constituida, básicamente, de la profundidad a la superficie, por la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa.
2. Asociados con la lámina propia de la mucosa hay parches de tejido linfático llamados en conjunto tejido linfático asociado a la mucosa (MALT).

24.3 Inervación del tracto gastrointestinal

1. El tracto gastrointestinal es regulado por una serie de nervios intrínsecos que forman el sistema nervioso entérico (SNE) y por un grupo de nervios que son parte del sistema nervioso autónomo (SNA).
2. El SNE consiste en neuronas dispuestas en dos plexos: el plexo mientérico y el plexo submucoso.
3. El plexo mientérico, situado entre las capas longitudinal y circular de músculo liso de la túnica muscular, regula la motilidad del tracto gastrointestinal.
4. El plexo submucoso, que se localiza en la submucosa, regula la secreción del tracto gastrointestinal.
5. Aunque las neuronas del SNE pueden funcionar independientemente, están sujetas a regulación por las neuronas del SNA.
6. Las fibras parasimpáticas del nervio vago (X) y de los nervios pélvicos estimulan la secreción y la motilidad del tracto gastrointestinal por el aumento de la actividad de las neuronas del SNE.
7. Las fibras simpáticas de las regiones torácicas y lumbares altas de la médula espinal disminuyen la secreción y motilidad del tracto gastrointestinal, mediante la inhibición de las neuronas del SNE.

24.4 Peritoneo

1. El peritoneo es la serosa más grande del cuerpo; reviste la pared de la cavidad abdominal y cubre algunos órganos abdominales.
2. Los repliegues del peritoneo forman el mesenterio, el mesocolon, el ligamento falciforme, el epiplón menor y el epiplón mayor.



24.5 Boca

1. La boca está formada por las mejillas, los paladares duro y blando, los labios y la lengua.
2. El vestíbulo es el espacio limitado externamente por las mejillas y los labios e internamente por los dientes y las encías.
3. La cavidad bucal u oral se extiende desde el vestíbulo hasta las fauces.
4. La lengua, junto con sus músculos asociados, forma el piso de la cavidad bucal. Está constituida por músculo esquelético cubierto de una mucosa. La superficie dorsal superior y los lados de la lengua son el asiento de papilas, algunas de las cuales contienen corpúsculos gustativos.
5. La mayor proporción de saliva se secreta en las glándulas salivales mayores, que se encuentran por fuera de la boca y liberan su contenido en la cavidad bucal, a través de conductos. Hay tres pares de glándulas salivales mayores: parótidas, submandibulares y sublinguales.
6. La saliva lubrica los alimentos y comienza la digestión química de los hidratos de carbono. La secreción de saliva es controlada por el sistema nervioso.
7. Los dientes se proyectan en la boca y están adaptados para la digestión mecánica de los alimentos.
8. Un diente típico consta de tres regiones principales: corona, raíz y cuello. Los dientes están constituidos principalmente por dentina y se hallan cubiertos de esmalte, que es la sustancia más dura del cuerpo. Hay dos denticiones: la decidua y la permanente.
9. Por medio de la masticación, la comida se mezcla con saliva y forma una masa blanda y adaptable llamada bolo. La amilasa salival comienza la digestión del almidón, y la lipasa lingual actúa sobre los triglicéridos.

24.6 Faringe

1. La faringe es un tubo que se extiende desde las coanas hasta el esófago, por detrás, y la laringe, por delante.
2. La faringe tiene tanto funciones respiratorias como digestivas.

24.7 Esófago

1. El esófago es un tubo muscular colapsable que conecta la faringe con el estómago.
2. Contiene un esfínter superior y otro inferior.

24.8 Deglución

1. La deglución mueve el bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago.
2. La deglución tiene una fase voluntaria, una fase faríngea (involuntaria) y una fase esofágica (involuntaria).

24.9 Estómago

1. El estómago se interpone entre el esófago y el duodeno, a los que comunica.
2. Las principales regiones anatómicas del estómago son el cardias, el fundus, el cuerpo y el píloro.
3. Las adaptaciones del estómago a la digestión están dadas por los pliegues mucosos, las glándulas que producen mucus, ácido clorhídrico, pepsina, lipasa gástrica y factor intrínseco y las tres capas musculares.
4. La digestión mecánica consiste en ondas de mezclado del alimento.
5. Mediante la digestión química, las proteínas se convierten en péptidos por acción de la pepsina.
6. La pared del estómago es impermeable a la mayoría de las sustancias.
7. Las sustancias que el estómago puede absorber son el agua, algunos iones, ciertos fármacos y el alcohol.

24.10 Páncreas

1. El páncreas está formado por una cabeza, un cuerpo y una cola, además de los conductos pancreático y accesorio, que desembocan en el duodeno.
2. Los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans (páncreas endocrino) secretan hormonas, y el páncreas exocrino, formado por los ácinos pancreáticos, secreta jugo pancreático.
3. El jugo pancreático contiene enzimas que digieren el almidón (amilasa pancreática), proteínas (tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa), triglicéridos (lipasa pancreática) y ácidos nucleicos (ribonucleasa y desoxirribonucleasa).

24.11 Hígado y vesícula biliar

1. En el hígado se distingue un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo; el lóbulo derecho incluye el lóbulo cuadrado y el caudado. La vesícula biliar es un reservorio que se encuentra en una depresión de la superficie inferior del hígado, destinada a almacenar y concentrar la bilis.
2. Los lóbulos del hígado están formados por lobulillos que contienen hepatocitos (células hepáticas), sinusoides, células reticuloendoteliales (células de Kupffer) y una vena central.
3. Los hepatocitos producen la bilis, que es transportada por un sistema de conductos hacia la vesícula biliar para su concentración y almacenamiento temporal.
4. La contribución de la bilis a la digestión es la emulsificación de los lípidos de la dieta.
5. El hígado también tiene una función en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas; procesa fármacos y hormonas, excreta bilirrubina, sintetiza sales biliares, almacena vitaminas y minerales, realiza fagocitosis y tiene a su cargo la activación de la vitamina D.

24.12 Intestino delgado

1. El intestino delgado se extiende desde el esfínter pilórico hasta la válvula ileocecal. Se divide en duodeno, yeyuno e íleon.
2. Sus glándulas secretan líquido y mucus, y la superficie presenta vellosidades y microvellosidades que proveen una gran superficie para la digestión y la absorción.
3. Las enzimas del ribete en cepillo digieren α -dextrina, maltosa, sacarosa, lactosa, péptidos y nucleótidos en la superficie de las células de la mucosa epitelial.
4. Las enzimas pancreáticas y las del ribete en cepillo descomponen el almidón en maltosa, maltotriosa y α -dextrina (amilasa pancreática), a la dextrina en glucosa (α -dextrinasa), a la maltosa en glucosa (maltasa), a la sacarosa en glucosa y fructosa (sacarasa), a la lactosa en glucosa y galactosa (lactasa), y a las proteínas en péptidos (tripsina, quimotripsina y elastasa). Las enzimas separan a los aminoácidos en el extremo carboxilo de los péptidos (carboxipeptidasa) y en el extremo amino (aminopeptidasa). Finalmente, desdoblan los dipéptidos en aminoácidos (dipeptidasa), a los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos (lipasas), y a los nucleótidos en pentosas y bases nitrogenadas (nucleosidasas y fosfatasas).
5. La digestión mecánica en el intestino delgado involucra movimientos de segmentación y el complejo motor migrante.
 6. La absorción se produce por difusión, difusión facilitada, ósmosis y transporte activo; la mayor parte de las sustancias se absorben en el intestino delgado.
7. Los monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos de cadenas cortas pasan a los capilares sanguíneos.
8. Los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos son absorbidos de las micelas y resintetizados a triglicéridos, y forman los quilomicrones.
9. Los quilomicrones ingresan en la linfa por los vasos quilíferos de las vellosidades.
10. El intestino delgado también absorbe electrolitos, vitaminas y agua.

24.13 Intestino grueso

1. El intestino grueso se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano.
2. Está compuesto por el ciego, el colon, el recto y el conducto anal.
3. La mucosa contiene muchas células caliciformes, y en la muscular se observan tenias y haustras.
4. Los movimientos mecánicos del intestino grueso están representados por la propulsión de las haustras, el peristaltismo y el peristaltismo en masa.
5. El último paso de la digestión química tiene lugar en el intestino grueso, por acción bacteriana. Las sustancias se degradan casi totalmente y se sintetizan algunas vitaminas.
6. El intestino grueso absorbe agua, iones y vitaminas.
7. Las heces están formadas por agua, sales inorgánicas, células epiteliales, bacterias y alimentos no digeridos.
8. La eliminación de las heces desde el recto se llama defecación.
9. El reflejo de la defecación es favorecido por contracciones voluntarias del diafragma y de los músculos abdominales y la relajación del esfínter anal externo.

24.14 Fases de la digestión

1. Las actividades digestivas se producen en tres fases consecutivas: fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal.
2. Durante la fase cefálica de la digestión, las glándulas salivales secretan saliva y las glándulas gástricas secretan jugo gástrico con el fin de preparar la boca y el estómago para recibir el alimento que está a punto de ser ingerido.
3. La presencia de alimento en el estómago provoca la fase gástrica de la digestión, en la cual se estimula la secreción de jugo gástrico y la motilidad gástrica.
4. En la fase intestinal de la digestión, la comida se digiere en el intestino delgado. Además, la motilidad y la secreción gástricas disminuyen para demorar el vaciamiento gástrico e impedir que el intestino delgado se sobrecargue con más quimo que el que puede manejar.
5. Las actividades durante estas fases de la digestión están coordinadas por secuencias neurales y por hormonas. En el Cuadro 24.8 se resumen las principales hormonas que actúan en el control de la digestión.

24.15 Desarrollo del aparato digestivo

1. El endodermo del intestino primitivo forma el epitelio y las glándulas de la mayoría del tubo digestivo.
2. Del mesodermo del intestino primitivo derivan los músculos lisos y el tejido conectivo del tubo digestivo.

24.16 El envejecimiento y el aparato digestivo

1. Los cambios generales consisten en la disminución de los mecanismos secretorios y de la motilidad, y la pérdida del tono muscular.
2. Dentro de los cambios específicos, se hallan la pérdida del gusto, piorrea, hernias, enfermedad ulcerosa péptica, estreñimiento, hemorroides y divertículos.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco en los siguientes enunciados.

1. Los productos finales de la digestión química de los hidratos de carbono son _____, de las proteínas son _____, de los lípidos son _____ y _____, y de los ácidos nucleicos son _____, _____, y _____.
2. Enumere los mecanismos de absorción de sustancias en el intestino delgado: _____, _____, _____ y _____.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa.

3. El paladar blando, la úvula y la epiglotis impiden que el alimento y los líquidos deglutidos ingresen en las vías respiratorias.
4. Las contracciones y las relajaciones coordinadas de la túnica muscular que propelen las sustancias ingeridas a lo largo del tracto gastrointestinal se conocen como peristalsis.

Elija la respuesta correcta a las siguientes preguntas.

5. ¿Cuál de las definiciones siguientes no concuerdan entre sí?
 - a) digestión química: descomposición de moléculas de alimento en sustancias más simples por hidrólisis y con la intervención de enzimas digestivas
 - b) motilidad: procesos mecánicos que fragmentan los alimentos en moléculas más pequeñas
 - c) ingestión: acto de llevar alimentos y líquidos a la boca
 - d) propulsión: progresión de los alimentos a lo largo del tubo digestivo por contracciones de la musculatura lisa
 - e) absorción: paso hacia la sangre o a los linfáticos de iones, líquidos y moléculas pequeñas, a través del epitelio de la luz del tubo digestivo.
6. ¿Cuál de los siguientes enunciados respecto del peritoneo son verdaderos?
 - 1) Los riñones y el páncreas son retroperitoneales.
 - 2) El epiplón mayor es el más grande los repliegues peritoneales.
 - 3) El epiplón menor une el intestino grueso a la pared abdominal posterior.
 - 4) El ligamento falciforme une el hígado a la pared anterior del abdomen y al diafragma.
 - 5) El mesenterio se asocia con el intestino delgado.
 - a) 1, 2, 3 y 5
 - b) 1, 2 y 5
 - c) 2 y 5
 - d) 1, 2, 4, y 5
 - e) 3, 4 y 5
7. Cuando un cirujano efectúa una incisión en el intestino delgado, ¿en qué orden se encuentran estas estructuras? 1) epitelio; 2) submucosa; 3), serosa; 4) muscular; 5) lámina propia; 6) muscularis mucosae.
 - a) 3, 4, 5, 6, 2, 1
 - b) 1, 2, 3, 4, 6, 5
 - c) 1, 5, 6, 2, 4, 3
 - d) 5, 1, 2, 6, 4, 3
 - e) 3, 4, 2, 6, 5, 1
8. ¿Cuál de las siguientes son funciones del hígado? 1) Metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas; 2) metabolismo de ácidos nucleicos; 3) excreción de bilirrubina; 4) síntesis de sales biliares; 5) activación de la vitamina D.
 - a) 1, 2, 3 y 5
 - b) 1, 2, 3 y 4
 - c) 1, 3, 4 y 5
 - d) 2, 3, 4 y 5
 - e) 1, 2, 4 y 5
9. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes con respecto a la regulación de la secreción y la motilidad gástricas son verdaderas? 1) El ver, oler, degustar o pensar en la comida puede iniciar la fase cefálica de la actividad gástrica. 2) La fase gástrica comienza cuando el alimento ingresa en el intestino delgado. 3) Una vez activados, los receptores de estiramiento y los quimiorreceptores gástricos desencadenan el flujo de jugo gástrico y la peristalsis. 4) El reflejo de la fase intestinal

inhibe la actividad gástrica. 5) El reflejo enterogástrico estimula el vaciamiento gástrico.

- a) 1, 3 y 4
 - b) 2, 4 y 5
 - c) 1, 3, 4 y 5
 - d) 1, 2 y 5
 - e) 1, 2, 3 y 4
10. ¿Cuál de los enunciados siguientes es verdadero? 1) Las segmentaciones en el intestino delgado ayudan a propulsar el quimo a través del tubo digestivo. 2) El complejo motor migrante es un tipo de peristalsis en el intestino delgado. 3) La extensa superficie de absorción del intestino delgado proviene de la presencia de pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades. 4) Las células productoras de moco del intestino delgado son las células de Paneth. 5) La absorción de los ácidos grasos de cadena larga y de los monoglicéridos en el intestino delgado requiere la presencia de sales biliares.
 - a) 1, 2 y 3
 - b) 2, 3 y 5
 - c) 1, 2, 3, 4 y 5
 - d) 1, 3 y 5
 - e) 1, 2, 3 y 5
 11. La salida de la materia fecal del intestino grueso depende de 1) el estrechamiento de las paredes rectales; 2) la relajación voluntaria del esfínter anal externo; 3) la contracción involuntaria del diafragma y los músculos abdominales; 4) la actividad intestinal de las bacterias; 5) estimulación simpática del esfínter interno.
 - a) 2, 4 y 5
 - b) 1, 2 y 5
 - c) 1, 2, 3 y 5
 - d) 1 y 2
 - e) 3, 4 y 5
 12. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es verdadero con respecto al hígado?
 - a) El conducto hepático izquierdo se une con el conducto cístico de la vesícula biliar.
 - b) A medida que la sangre pasa por los sinusoides es procesada por hepatocitos y fagocitos.
 - c) La sangre procesada vuelve desde el hígado a la circulación sistémica a través de la vena hepática.
 - d) El hígado recibe sangre oxigenada a través de la arteria hepática.
 - e) La vena porta transporta sangre carboxigenada desde el tracto gastrointestinal hacia el hígado.
 13. Relacionar las dos columnas

___(a) tubo muscular colapsable que interviene en la deglución y el peristaltismo.	(1) boca
___(b) tubo enrollado unido al ciego.	(2) dientes
___(c) contiene glándulas duodenales en la submucosa.	(3) glándulas salivales
___(d) produce y secreta bilis.	(4) faringe
___(e) contiene un conjunto de folículos linfáticos en la submucosa.	(5) esófago
___(f) responsable de la ingestión, masticación y deglución.	(6) lengua
___(g) responsable del mezclado, la peristalsis, el almacenamiento y la digestión química con la enzima pepsina.	(7) estómago
___(h) lugar de almacenamiento de la bilis.	(8) duodeno
___(i) contiene ácidos que liberan jugos con diversas enzimas para digerir proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos, y con bicarbonato de sodio para amortiguar el ácido gástrico.	(9) íleon
	(10) colon
	(11) hígado
	(12) vesícula biliar
	(13) apéndice
	(14) páncreas

- ___(j) compuestos por esmalte, dentina y cavidad pulpar; se usan en la masticación.
- ___(k) conducto para el paso de alimentos, líquidos y aire; interviene en la deglución.
- ___(l) forma residuos semisólidos, a través de propulsión haustral y la peristalsis.
- ___(m) fuerza los alimentos hacia la parte posterior de la boca para su deglución; pone en contacto la comida con los dientes.
- ___(n) producen un líquido que contribuye a la limpieza bucal y de los dientes y lubrica, disuelve y comienza la digestión de los alimentos.

14. Relacionar las dos columnas:

- | | | | |
|---|---------------------|--|------------------------------------|
| ___(a) enzima del ribete en cepillo que desdobla parte de la molécula de tripsinógeno para formar tripsina, una proteasa. | (1) gastrina | ___(d) estimula la secreción de jugo gástrico y promueve el vaciamiento gástrico. | (7) lipasa pancreática |
| ___(b) enzima que inicia la digestión del almidón en la boca. | (2) colecistocinina | ___(e) enzima proteolítica por las células principales del estómago. | (8) lipasa lingual |
| ___(c) principal enzima que digiere los triglicéridos en el adulto. | (3) secretina | ___(f) estimula el flujo de jugo pancreático rico en bicarbonato; disminuye la secreción gástrica. | (9) bilis |
| | (4) enterocinasa | ___(g) agente no enzimático emulsificante de las grasas. | (10) péptido intestinal vasoactivo |
| | (5) pepsina | ___(h) produce la contracción de la vesícula biliar y estimula la producción de jugo pancreático rico en enzimas digestivas. | (11) somatostatina |
| | (6) amilasa salival | ___(i) inhibe la liberación de gastrina. | |
| | | ___(j) estimula la secreción de iones y agua por el intestino e inhibe la secreción ácida gástrica. | |
| | | ___(k) secretada por glándulas que asientan en la lengua, comienza la digestión de los triglicéridos en el estómago. | |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. ¿Por qué usted no querría suprimir completamente la secreción de HCl en el estómago?
2. Tadeo padece fibrosis quística, una alteración genética que se caracteriza por la producción excesiva de moco y afecta a distintos aparatos del cuerpo (p. ej., respiratorio, digestivo, reproductor). En el aparato digestivo, el exceso de moco bloquea los conductos biliares y los conductos pancreáticos. ¿Cómo puede afectar esto los procesos digestivos de Tadeo?
3. Antonio cenó en su restaurante italiano favorito. El menú consistió en ensalada, un gran plato de espaguetis, pan de ajo y vino. Para el postre pidió una torta “con mucho chocolate” y una taza de café. Culminó su noche con un cigarrillo y una copa de coñac. Volvió a su hogar, y mientras se recostaba en el sillón a mirar televisión, comenzó a sentir dolor en el pecho. Llamó a emergencias porque creía que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Le dijeron que su corazón estaba bien, pero que necesitaba cuidar su dieta. ¿Qué le ocurrió a Antonio?

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 24.1 Las enzimas digestivas se producen en las glándulas salivales, la lengua, el estómago, el páncreas y el intestino delgado.
- 24.2 La lámina propia tiene las funciones siguientes: 1) contiene vasos sanguíneos y linfáticos, que son las vías por las cuales se absorben los nutrientes desde el tubo digestivo; 2) provee soporte al epitelio mucoso y asienta sobre la muscularis mucosae y 3) contiene tejido linfático asociado a la mucosa (MALT), que ayuda a prevenir enfermedades.
- 24.3 Las neuronas del plexo mientérico regulan la motilidad del tracto gastrointestinal, y las neuronas del plexo submucoso regulan la secreción.
- 24.4 El mesenterio une el intestino delgado con la pared abdominal posterior.
- 24.5 La úvula ayuda a evitar que la comida y los líquidos entren en la cavidad nasal en el momento de la deglución.
- 24.6 Los iones de cloro en la saliva activan la amilasa salival.
- 24.7 El componente principal de los dientes es el tejido conectivo, especialmente, la dentina.
- 24.8 El primero, segundo y tercer molares no rempazan a ningún diente de leche.
- 24.9 La mucosa y la submucosa del esófago contienen glándulas secretoras de mucosa.
- 24.10 Ambas cosas. El comienzo de la deglución es voluntario y esta acción la llevan a cabo los músculos esqueléticos. La finalización de la deglución –el paso del bolo alimenticio a lo largo del esófago y hacia el interior del estómago– es involuntario y depende de la peristalsis desencadenada por el músculo liso.
- 24.11 Después de una comida importante, los pliegues se estiran y desaparecen, a medida que se produce la repleción del estómago.
- 24.12 Las células parietales secretan el HCl, que es un componente del jugo gástrico. El HCl destruye los microorganismos de los alimentos, desnaturaliza las proteínas y convierte el pepsinógeno en pepsina.
- 24.13 Los iones de hidrógeno secretados en el jugo gástrico derivan del ácido carbónico (H_2CO_3).
- 24.14 La histamina es un agente paracrino liberado por los mastocitos en la lámina propia.
- 24.15 El conducto pancreático contiene jugo pancreático (jugo y enzimas digestivas); el conducto biliar común contiene bilis; la ampolla hepatopancreática contiene jugo pancreático y bilis.
- 24.16 La célula fagocítica del hígado es la célula reticuloendotelial (Kupffer).
- 24.17 Mientras la comida se absorbe, los nutrientes, el O_2 y ciertas sustancias tóxicas son removidas por los hepatocitos de la sangre cuando esta fluye por los sinusoides.



- 24.18** El íleon es la parte más larga del intestino delgado.
- 24.19** Los nutrientes absorbidos en el intestino delgado pasan a la sangre por los capilares sanguíneos o los linfáticos, a través de los vasos quilíferos.
- 24.20** El fluido secretado por el duodeno (glándulas de Brunner) –moco alcalino– neutraliza el ácido gástrico y protege la mucosa duodenal.
- 24.21** Como los monoglicéridos son moléculas hidrófobas (no polares), pueden disolverse y difundirse a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática.
- 24.22** El estómago y el páncreas son los dos órganos del aparato digestivo que secretan grandes volúmenes de líquidos.
- 24.23** El colon ascendente y el descendente son retroperitoneales.
- 24.24** Las células caliciformes del intestino grueso secretan moco, que lubrica el contenido intestinal.
- 24.25** El pH del jugo gástrico aumenta por la acción amortiguadora de algunos aminoácidos de las proteínas de los alimentos.

METABOLISMO, NUTRICIÓN Y HOMEOSTASIS *Las reacciones metabólicas contribuyen con la homeostasis a través de la obtención de la energía química de los nutrientes consumidos para emplearla en el crecimiento, la reparación y el funcionamiento normal del cuerpo.*



Los alimentos que ingerimos son la única fuente de energía para correr, caminar e incluso respirar. Muchas moléculas necesarias para mantener las células y tejidos se pueden elaborar a partir de precursores más simples, mediante reacciones metabólicas; otras moléculas, como los aminoácidos y los ácidos grasos esenciales, las vitaminas y los minerales, deben obtenerse de los alimentos ingeridos. Como vimos en el Capítulo 24, los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas de la dieta son digeridos por enzimas y absorbidos en el tubo digestivo. Los productos de la digestión que llegan a las células del cuerpo son los monosacáridos, los ácidos grasos, el glicerol, los monoglicéridos y los aminoácidos. Algunos minerales y muchas vitaminas forman parte de sistemas

enzimáticos que catalizan la degradación y la síntesis de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Las moléculas de los alimentos absorbidas a través del tubo digestivo se dirigen a los siguientes tres destinos principales:

1. La mayoría de las moléculas de los alimentos se utilizan para el *aporte de energía* con el fin de mantener los procesos vitales, como el transporte activo, la replicación del ácido desoxirribonucleico (DNA), la síntesis de proteínas, la contracción muscular, la conservación de la temperatura corporal y la mitosis.
2. Algunas moléculas de los alimentos sirven como *bloques básicos* para la síntesis de estructuras moleculares más complejas o moléculas funcionales, como proteínas musculares, hormonas y enzimas.
3. Otras moléculas de los alimentos se almacenan para su *uso en el futuro*. Por ejemplo, el glucógeno se deposita en las células del hígado, y los triglicéridos se almacenan en las células adiposas.

En este capítulo veremos cómo, por medio de las reacciones metabólicas, se obtiene la energía química almacenada en los alimentos, la contribución de cada grupo de moléculas de los alimentos para el crecimiento, la reparación del cuerpo y la satisfacción de los requerimientos de energía, y la forma en que se mantiene el balance calórico y energético corporal. Por último, consideraremos algunos aspectos de la nutrición para definir la razón por la cual debería optar por pescado en lugar de hamburguesas al salir a comer afuera.



¿Alguna vez pensó en qué forma el ayuno y la inanición afectan al cuerpo?



25.1 REACCIONES METABÓLICAS

OBJETIVOS

- Definir metabolismo.
- Explicar la función del ATP en el anabolismo y el catabolismo.

El término **metabolismo** (*metá-*, más allá; y *-bol*, cambio) designa todas las reacciones químicas que se producen en el cuerpo. Existen dos tipos de metabolismo: catabolismo y anabolismo. Las reacciones químicas que degradan moléculas orgánicas complejas en compuestos más simples constituyen el **catabolismo** (*katá*, debajo). En general, las reacciones catabólicas (de descomposición) son *exergónicas*, o sea que producen más energía que la que consumen y liberan la energía química almacenada en las moléculas orgánicas. Durante la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones se producen varias reacciones catabólicas, que se describirán más adelante en este capítulo.

Las reacciones químicas que combinan moléculas simples y monómeros para formar los componentes estructurales y funcionales complejos del cuerpo constituyen en forma colectiva el **anabolismo** (de *aná-*, hacia arriba). A modo de ejemplo de reacciones anabólicas, pueden mencionarse la formación de uniones peptídicas entre aminoácidos durante la síntesis de proteínas, la unión de los ácidos grasos en los fosfolípidos que forman la bicapa lipídica y la unión de monómeros de glucosa para formar glucógeno. Las reacciones anabólicas son *endergónicas*, lo que implica que consumen más energía que la que producen.

El metabolismo es un proceso de equilibrio energético entre reacciones catabólicas (descomposición) y reacciones anabólicas (síntesis). La molécula que participa con mayor frecuencia en el intercambio de energía en las células vivas es el **ATP (adenosintrifosfato)**, que acopla reacciones catabólicas liberadoras de energía con reacciones anabólicas que consumen energía.

Las reacciones metabólicas se desarrollan de acuerdo con las enzimas activas en una célula en particular en un momento determinado, o incluso en un lugar determinado de la célula. Pueden desarrollarse reacciones catabólicas en la mitocondria de una célula y en forma simultánea reacciones anabólicas en el retículo endoplasmático (endoplásmico).

La molécula sintetizada en una reacción anabólica tiene una vida media limitada. Con algunas excepciones, la molécula termina degradándose y sus átomos constituyentes se reciclan en otras moléculas o se excretan fuera del cuerpo. El reciclado de moléculas biológicas tiene lugar continuamente en los tejidos vivos, con mayor rapidez en unos que en otros. Las células pueden reconstituirse molécula por molécula, o todo un tejido puede reconstruirse célula por célula.

Acoplamiento del catabolismo y el anabolismo a través del ATP

Las reacciones químicas de los sistemas vivos dependen de la transferencia eficiente de cantidades manejables de energía de una molécula a otra. La molécula encargada de esta tarea con mayor frecuencia es el ATP, que es la “moneda energética” de las células vivas. Al igual que el dinero, está siempre disponible para “comprar” actividades celulares; se gasta y se gana una y otra vez. Una célula típica tiene alrededor de mil millones de moléculas de ATP, cada una de las cuales permanece menos de un minuto antes de ser utilizada. Por lo tanto, el ATP no es una forma de almacenamiento de energía a largo plazo, como el oro en la bóveda de un banco, sino el efectivo conveniente para las transacciones cotidianas.

En el Capítulo 2 vimos que el ATP está compuesto por una molécula de adenina, una molécula de ribosa y tres grupos fosfato unidos entre sí (véase la Figura 2.25). En la Figura 25.1 se muestra la forma en que el ATP acopla las reacciones anabólicas con las catabólicas. Cuando el grupo fosfato terminal se separa del ATP, se forman adenosindifosfato (ADP) y un grupo fosfato (simbolizado como P). Parte de la energía liberada se utiliza en reacciones anabólicas, como la formación de glucógeno a partir de la glucosa. Asimismo, la energía de las moléculas complejas se usa en reacciones catabólicas para combinar ADP con un grupo fosfato para la resíntesis del ATP:

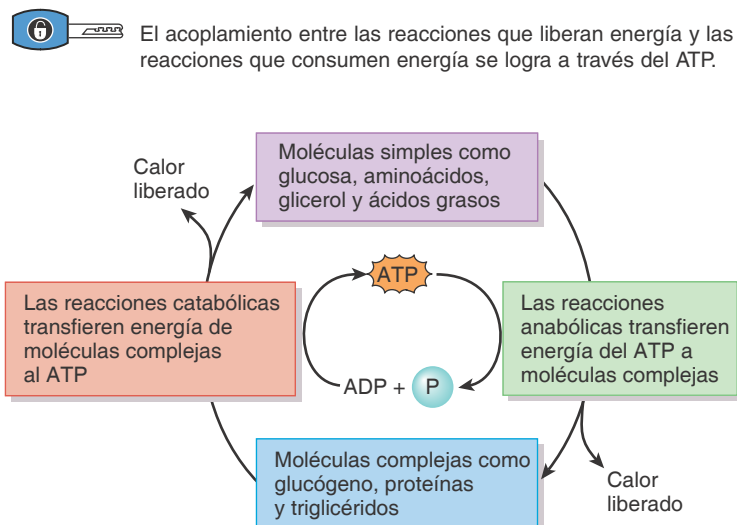


Alrededor del 40% de la energía liberada en el catabolismo se emplea para las funciones celulares; el resto se convierte en calor, parte del cual contribuye a mantener la temperatura corporal normal. El exceso de calor se disipa en el medio externo. En comparación con las máquinas, que sólo convierten en forma típica entre el 10 y el 20% de la energía en trabajo, la eficiencia del 40% del metabolismo corporal es impresionante. Aun así, el cuerpo necesita captar y procesar fuentes externas de energía en forma continua para que las células puedan sintetizar suficiente ATP y, de este modo, mantener la vida.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué es el metabolismo? Distinga entre anabolismo y catabolismo y proporcione ejemplos de cada uno.
2. ¿Cómo hace el ATP para acoplar el anabolismo con el catabolismo?

Figura 25.1 Función del ATP en el acople de las reacciones catabólicas y anabólicas. Cuando las moléculas complejas y los polímeros se degradan (catabolismo, a la izquierda), parte de la energía se transfiere para formar ATP y el resto se disipa como calor. Cuando las moléculas simples y los monómeros se combinan para formar moléculas complejas (anabolismo, a la derecha), el ATP proporciona energía para la síntesis y otra vez parte de la energía se libera como calor.



? En una célula pancreática que produce enzimas digestivas, ¿predomina el anabolismo o el catabolismo?

25.2 TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

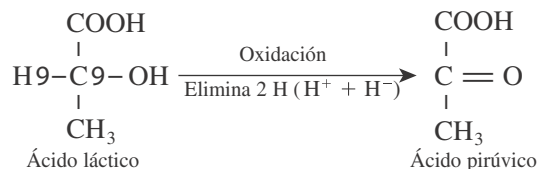
OBJETIVOS

- Describir las reacciones de óxido-reducción.
- Explicar el papel del ATP en el metabolismo.

Varias reacciones catabólicas transfieren energía a los enlaces fosfato de “alta energía” del ATP. Si bien la cantidad de energía en estas uniones no es demasiado grande, puede liberarse con facilidad y rapidez. Antes de examinar las vías metabólicas, es importante analizar la forma en que se transfiere esta energía. Dos aspectos importantes de la transferencia de energía son las reacciones de óxido-reducción y los mecanismos de generación de ATP.

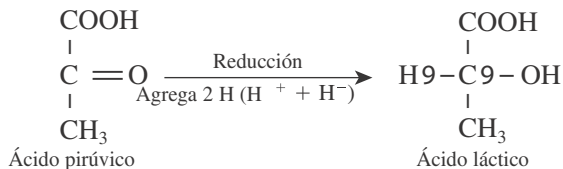
Reacciones de óxido-reducción

La **oxidación** es la *pérdida de electrones* de un átomo o una molécula, lo que hace que *disminuya* su energía potencial. Como la mayor parte de las reacciones biológicas de oxidación implican la pérdida de átomos de hidrógeno, se denominan *reacciones de deshidrogenación*. Un ejemplo de una reacción de oxidación es la conversión de ácido láctico en ácido pirúvico:

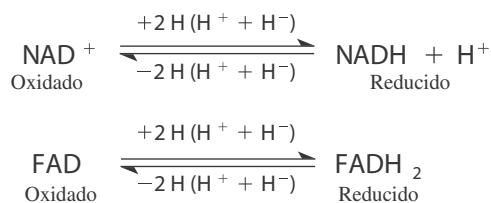


En la reacción precedente, $2 \text{ H (H}^+ + \text{H}^-)$ significa que dos átomos de hidrógeno neutros (2 H) se extraen como un ion hidrógeno (H^+) y un ion hidruro (H^-).

La **reducción** es la reacción opuesta a la oxidación, que es el *agregado de electrones* a una molécula. El resultado es un *aumento* de la energía potencial de la molécula. Un ejemplo de reducción es la conversión de ácido pirúvico en ácido láctico:

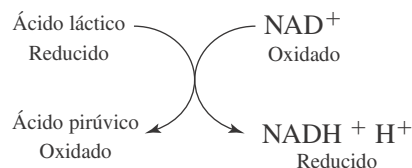


Cuando una sustancia se oxida, los átomos de hidrógeno liberados no permanecen libres en la célula sino que se transfieren de inmediato a otro compuesto a través de coenzimas. Hay dos coenzimas que suelen utilizar las moléculas animales para transportar átomos de hidrógeno: la **nicotinamida adenina dinucleótido (NAD)**, un derivado de la vitamina B niacina, y la **flavina adenina dinucleótido (FAD)** un derivado de la vitamina B₂ (riboflavina). Los estados de oxidación y reducción del NAD⁺ y el FAD pueden representarse de la siguiente manera:



Cuando el NAD⁺ se reduce a NADH + H⁺, el NAD⁺ gana un ion hidruro (H⁻), que neutraliza su carga, y el H⁺ se disipa en la solución circundante. Cuando el NADH se oxida a NAD⁺, la pérdida de un ion hidruro da como resultado un átomo de hidrógeno menos y una carga positiva adicional. El FAD se reduce a FADH₂ cuando gana un ion hidrógeno y un ion hidruro y el FADH₂ se oxida a FAD, cuando pierde estos mismos dos iones.

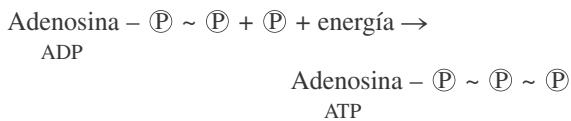
Las reacciones de oxidación y reducción siempre están acopladas; cada vez que una sustancia se oxida, otra se reduce simultáneamente. Estas reacciones **apareadas** se denominan **reacciones de óxido-reducción** o **redox**. Por ejemplo, cuando el ácido láctico se *oxida* para formar ácido pirúvico, los dos átomos de hidrógeno eliminados se utilizan para *reducir* el NAD⁺. Esta reacción acoplada puede representarse de la siguiente manera:



Un elemento importante que se debe recordar acerca de las reacciones de óxido-reducción es que la oxidación suele ser una reacción exergónica (liberadora de energía). Las células usan reacciones bioquímicas compuestas por múltiples pasos para liberar energía de compuestos ricos en energía muy reducidos (con muchos átomos de hidrógeno) a compuestos muy oxidados con menor energía (con muchos átomos de oxígeno o enlaces múltiples). Por ejemplo, cuando una célula oxida una molécula de glucosa (C₆H₁₂O₆), la energía se libera en varias etapas. Por último, parte de la energía se captura al transferirse al ATP, que luego sirve como fuente de energía para las reacciones que la requieren dentro de la célula. Los compuestos con muchos átomos de hidrógeno, como la glucosa, contienen más energía química potencial que los compuestos oxidados. Debido a esta razón, la glucosa es un nutriente valioso.

Mecanismos de generación del ATP

Parte de la energía liberada durante las reacciones de oxidación queda dentro de la célula cuando se forma ATP. En síntesis, un grupo fosfato P se une con el ADP para formar ATP, con aporte de energía. Los dos enlaces de fosfato de alta energía que pueden utilizarse para transferir energía se indican con el símbolo (P):



El enlace de alta energía que une el tercer grupo fosfato contiene la energía almacenada en esta reacción. El agregado de un grupo fosfato a la molécula, llamado **fosforilación**, aumenta su energía potencial. Los cuerpos utilizan tres mecanismos de fosforilación para generar ATP:

1. La fosforilación del sustrato genera ATP por la transferencia de un grupo fosfato de alta energía procedente de un componente metabólico intermedio fosforilado, es decir un sustrato, que se une directamente al ADP. En las células humanas, este proceso se cumple en el citosol.



2. La **fosforilación oxidativa** extrae electrones de compuestos orgánicos y los transfiere a través de una serie de aceptores de electrones, que conforman la **cadena de transporte de electrones** a moléculas de oxígeno (O_2). Este proceso se desarrolla en la membrana mitocondrial interna de las células.
3. La **fotofosforilación** se produce sólo en las células vegetales que contienen clorofila o en ciertas bacterias portadoras de otros pigmentos que absorben la luz.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

3. ¿En qué se diferencian el ion hidruro del ion hidrógeno?
¿Cómo participan estos dos iones en las reacciones redox?
4. ¿Cuáles son las tres maneras de generar el ATP?

25.3 METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO

■ OBJETIVO

- Describir el destino, el metabolismo y las funciones de los hidratos de carbono.

Como vimos en el Capítulo 24, tanto los polisacáridos como los disacáridos se hidrolizan para obtener los monosacáridos glucosa (80%), fructosa y galactosa durante la digestión de los hidratos de carbono. (Parte de la fructosa se convierte en glucosa mientras se absorbe a través de las células epiteliales del intestino.) Los hepatocitos (células hepáticas) convierten la mayor parte de la fructosa remanente y casi toda la galactosa en glucosa. Por lo tanto, el metabolismo de los hidratos de carbono es, en realidad, el metabolismo de la glucosa. Los sistemas de retroalimentación negativa mantienen la glucemia (concentración sanguínea de glucosa) en una concentración aproximada de 90 mg/100 mL de plasma (5 mmol/L), de manera que en condiciones normales siempre hay un total de 2 a 3 g de glucosa en circulación en la sangre.

El destino de la glucosa

Como la glucosa es el recurso preferido por el cuerpo para sintetizar ATP, su utilización depende de los requerimientos celulares, que se enumeran a continuación:

- **Producción de ATP.** En las células que requieren energía inmediata, la glucosa se oxida para producir ATP. La glucosa que no se necesita para la producción inmediata de ATP ingresa en alguna de las diversas vías metabólicas restantes.
- **Síntesis de aminoácidos.** Las células de todo el cuerpo pueden usar glucosa para formar varios aminoácidos, que luego pueden formar parte de las proteínas.
- **Síntesis de glucógeno.** Los hepatocitos y las fibras musculares pueden llevar a cabo la **glucogenogénesis** (*glek-*, glucosa; y *-gen*, generar), por la cual cientos de monómeros de glucosa se combinan para formar el polisacárido glucógeno. La capacidad total de almacenamiento del glucógeno es de alrededor de 125 g en el hígado y de 375 g en el músculo esquelético.
- **Síntesis de triglicéridos.** Cuando las áreas de almacenamiento de glucógeno están llenas, los hepatocitos pueden transformar la glucosa en glicerol y ácidos grasos que participan en la **lipogénesis**, o sea, la síntesis de triglicéridos. Los triglicéridos se depositan

luego en el tejido adiposo, que tiene una capacidad de almacenamiento casi ilimitada.

Ingreso de la glucosa en las células

Antes de que las células puedan utilizar la glucosa, ésta debe atravesar primero la membrana plasmática y entrar en el citosol. La absorción de glucosa en el tubo digestivo (y los túbulos renales) se realiza por transporte activo secundario (cotransportadores de Na^+ -glucosa). La glucosa ingresa en casi todas las demás células gracias a la participación de las moléculas GluT, una familia de transportadores que introduce la glucosa en las células por difusión facilitada (véase la Sección 3.3, Cap. 3). Un alto nivel de insulina incrementa la inserción de un tipo de GluT, GluT4, en la membrana plasmática de casi todas las células corporales, lo que aumenta la velocidad de difusión facilitada de la glucosa hacia su interior. No obstante, en las neuronas y los hepatocitos hay otro tipo de GluT que está siempre presente en la membrana plasmática, por lo que el ingreso de glucosa siempre está “activado”. Una vez que ingresa la glucosa, se produce su fosforilación. Como el GluT no puede transportar glucosa fosforilada, esta reacción atrapa la glucosa dentro de la célula.

Catabolismo de la glucosa

La oxidación de la glucosa para generar ATP también se denomina **respiración celular** e incluye cuatro tipos de reacciones: la glucólisis, la formación de acetil coenzima A, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones (Figura 25.2).

- 1 La **glucólisis** es una serie de reacciones a través de las cuales una molécula de glucosa se oxida para obtener dos moléculas de ácido pirúvico. Estas reacciones también originan dos moléculas de ATP y dos de $NADH + H^+$ que contienen energía. Como la glucólisis no requiere oxígeno, es una forma de producción anaeróbica (sin oxígeno) de ATP y se la llama **respiración celular anaeróbica** (*a-*, sin; *-aero*, aire; y *-bio*, vida).
- 2 La **formación de acetil coenzima A** es un paso de transición que prepara el ácido pirúvico para su entrada en el ciclo de Krebs. Este paso también produce $NADH + H^+$ (que contiene energía) y dióxido de carbono (CO_2).
- 3 Las **reacciones del ciclo de Krebs** oxidan la acetil coenzima A y producen CO_2 , ATP, compuestos $NADH + H^+$ y $FADH_2$.
- 4 Las **reacciones de la cadena de transporte de electrones** oxidan $NADH + H^+$ y $FADH_2$ y transfieren sus electrones a través de una serie de transportadores. El ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones requieren oxígeno para producir ATP y constituyen, en conjunto, la **respiración celular aeróbica**.

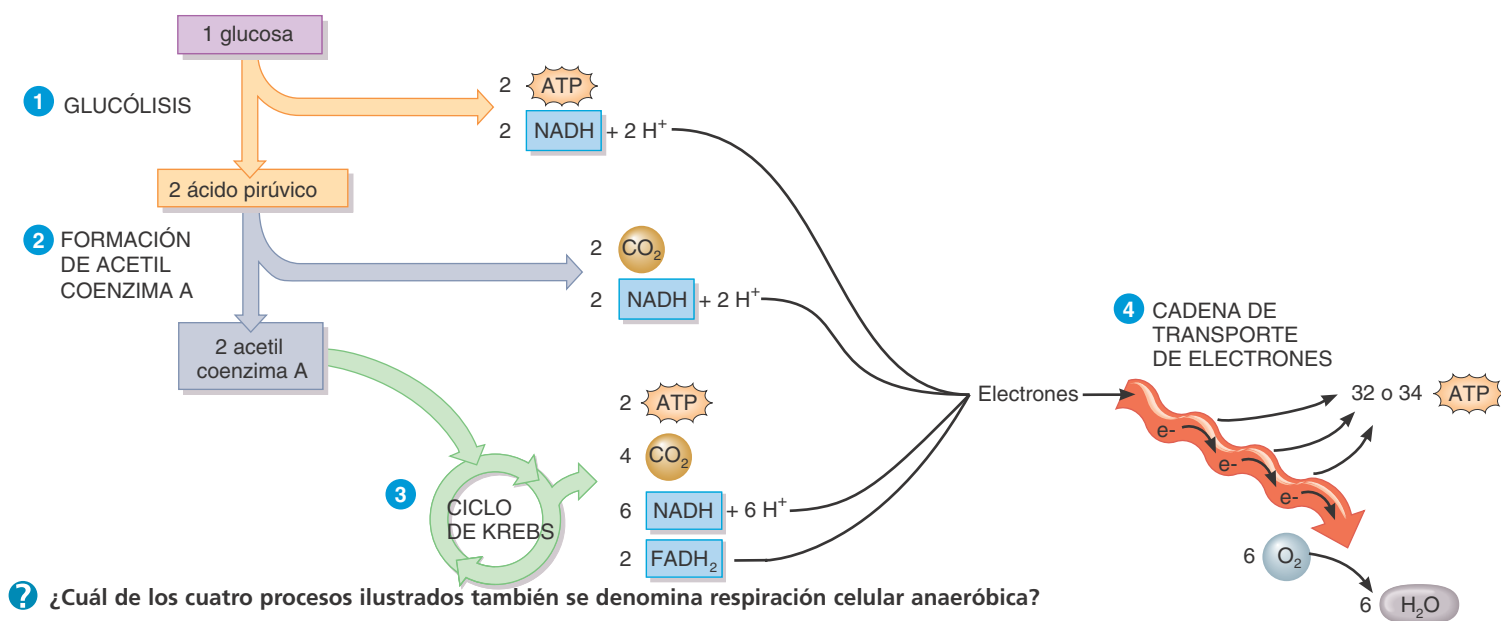
Glucólisis

Durante la **glucólisis** (*-lysis*, descomposición), las reacciones químicas desdoblan una molécula de 6 carbonos de glucosa en 2 moléculas de 3 carbonos de ácido pirúvico (Figura 25.3). Si bien la glucólisis consume 2 moléculas de ATP, origina 4 moléculas de ATP, con una ganancia final de 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que se oxida.

En la Figura 25.4 se muestran las 10 reacciones que constituyen la glucólisis. En la primera mitad de la secuencia (reacciones 1 a 5) se “invierte” energía en forma de ATP y la glucosa de 6 carbonos se desdobla en 2 moléculas de 3 carbonos de gliceraldehído 3-fosfato. La **fosfofructocinasa**, enzima que cataliza el paso 3, es la clave en la regulación de la glucólisis. La actividad de esta enzima es alta cuando la concentra-

Figura 25.2 Panorama general de la respiración celular (oxidación de la glucosa). Una versión modificada de esta figura aparece en varios sectores de este capítulo para indicar las relaciones entre determinadas reacciones y el proceso general de la respiración celular.

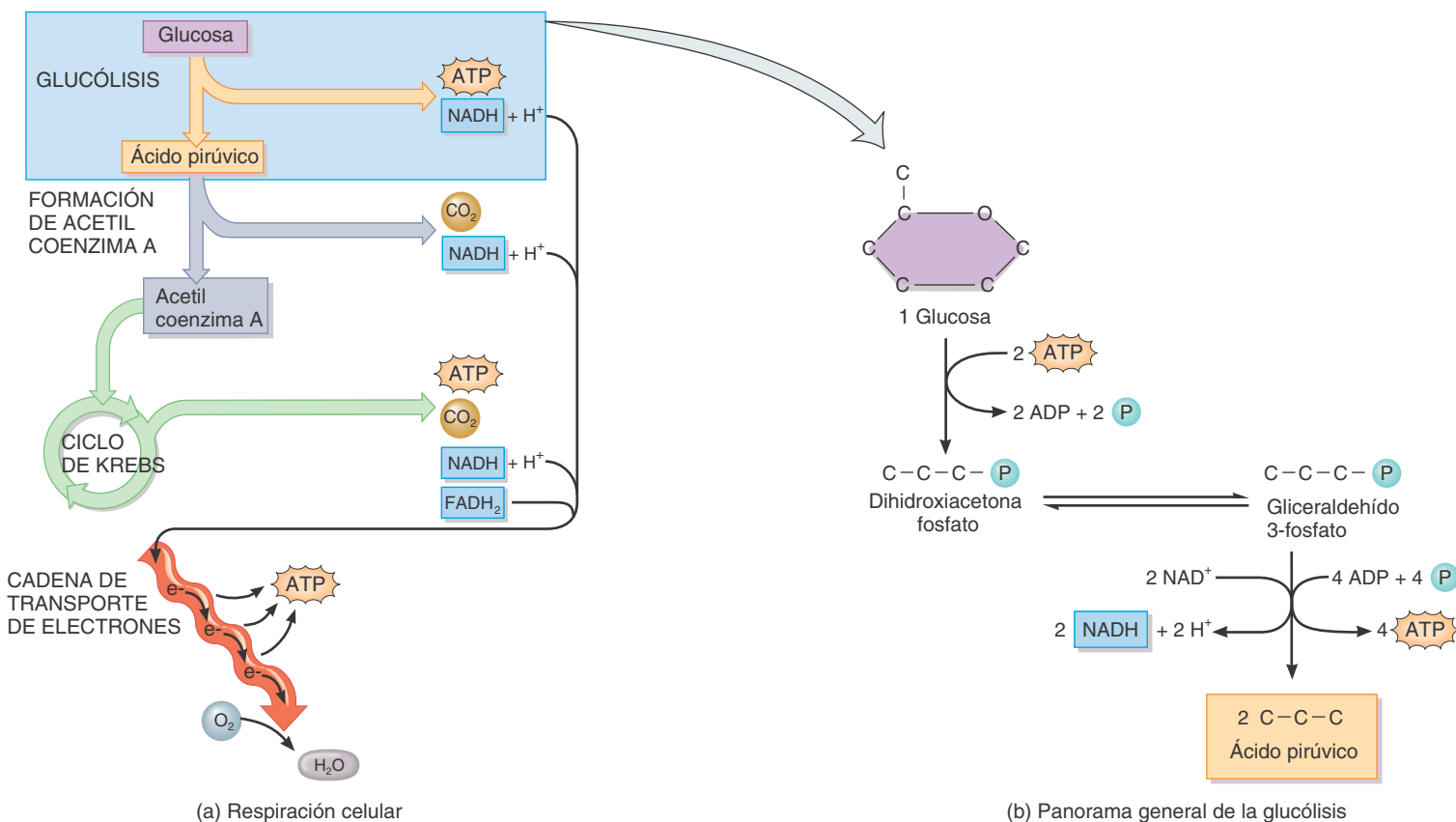
La oxidación de la glucosa incluye la glucólisis, la formación de acetil coenzima A, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones.



¿Cuál de los cuatro procesos ilustrados también se denomina respiración celular anaeróbica?

Figura 25.3 La respiración celular comienza con la glucólisis.

Durante la glucólisis, cada molécula de glucosa se convierte en 2 moléculas de ácido pirúvico.



Por cada molécula de glucosa que experimenta glucólisis, ¿cuántas moléculas de ATP se generan?



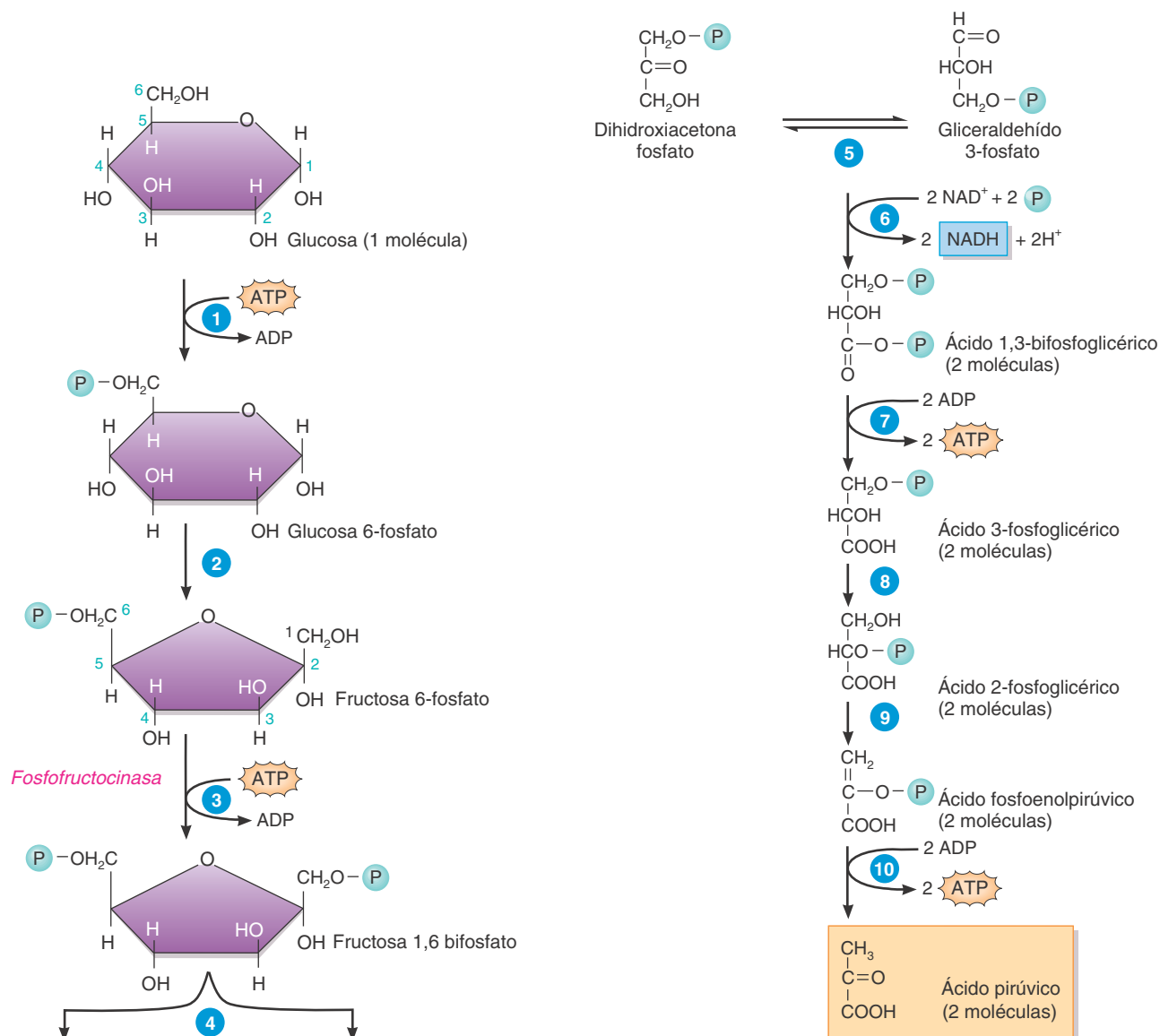
ción de ADP es elevada, en cuyo caso la producción de ATP es rápida. Cuando la actividad de la fosfofructocinasa es baja, la mayor parte de la glucosa no entra en la glucólisis y se deriva para su conversión en glucó-

geno y su almacenamiento. En la segunda mitad de la secuencia (reacciones 6 a 10), las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se convierten en dos moléculas de ácido pirúvico, y se genera ATP.

Figura 25.4 Las 10 reacciones de la glucólisis. 1 La glucosa se fosforila con un grupo fosfato proveniente de una molécula de ATP para formar glucosa 6-fosfato. 2 La glucosa-6-fosfato se convierte en fructosa-6-fosfato. 3 Un segundo ATP participa para agregar un segundo grupo fosfato a la fructosa 6-fosfato con el fin de formar fructosa 1,6-bifosfato. 4 y 5 La fructosa se desdobra en 2 moléculas de 3 carbonos, gliceraldehído-3-fosfato (G 3-P) y dihidroxiacetona fosfato, cada una con un grupo fosfato. 6 La oxidación se produce cuando 2 moléculas de NAD^+ aceptan 2 pares de electrones y iones hidrógeno de 2 moléculas de G 3-P para formar 2 moléculas de NADH. Muchas células utilizan los 2 NADH producidos en este paso para generar 4 ATP en la cadena de transporte de electrones. Los hepatocitos, las células renales y las fibras musculares cardíacas pueden generar 6 ATP a partir de los 2 NADH. Un segundo grupo fosfato se une al G 3-P y forma ácido 1,3-bifosfoglicérico (BPG). 7 a 10 Estas reacciones producen cuatro moléculas de ATP y dos moléculas de ácido pirúvico (piruvato*).



La glucólisis permite obtener una ganancia neta de 2 ATP, 2 NADH y 2 H^+ .



? ¿Por qué la enzima que cataliza el paso 3) se llama cinasa?

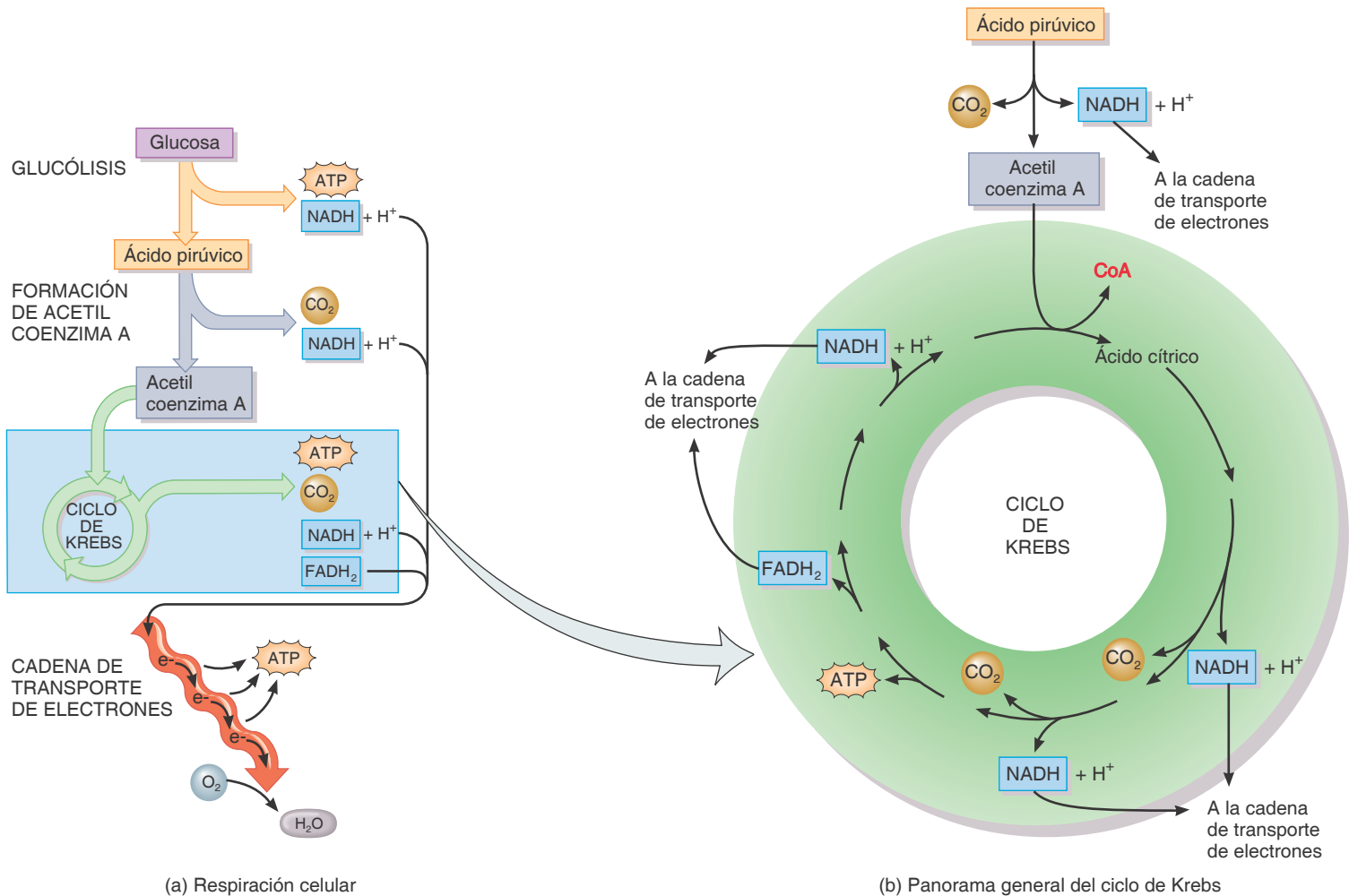
*Los grupos carboxilo ($-\text{COOH}$) que forman parte de intermediarios en la glucólisis y en el ciclo del ácido cítrico están en gran parte ionizados al pH de los líquidos corporales y se presentan como $-\text{COO}^-$. El sufijo de los ácidos “-ico” indica la forma no ionizada, mientras que la terminación “-ato” indica la forma ionizada. Aunque los nombres de los compuestos terminados con el sufijo “-ato” son más correctos, se usará la nomenclatura con “ácido” porque estos términos están más difundidos.



Figura 25.6 Después de la formación de acetil coenzima A, el paso siguiente de la respiración celular es el ciclo de Krebs.



Las reacciones del ciclo de Krebs se desarrollan en la matriz de la mitocondria.



? ¿En qué paso de la respiración celular se libera dióxido de carbono? ¿Qué le sucede a este gas?

Las coenzimas reducidas (**NADH** y **FADH₂**) son el producto más importante del ciclo de Krebs porque contienen la energía almacenada en forma original en la glucosa y luego, en el ácido pirúvico. En conclusión, por cada acetil CoA que entra en el ciclo de Krebs, se forman 3 **NADH**, 3 **H⁺** y 1 **FADH₂** mediante reacciones de óxido-reducción y una molécula de **ATP**, por fosforilación del sustrato (véase la **Figura 25.6**). En la cadena de transporte de electrones, los 3 **NADH** + 3 **H⁺** originan 9 moléculas de **ATP** y, luego, las moléculas de **FADH₂** producen 2 moléculas de **ATP**. En consecuencia, cada “vuelta” del ciclo de Krebs genera 12 moléculas de **ATP**. Como cada molécula de glucosa aporta 2 moléculas de acetil CoA, el catabolismo de la glucosa por el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones produce 24 moléculas de **ATP** por cada molécula de glucosa.

Cuando el ácido pirúvico se convierte en acetil CoA, durante las 2 reacciones de descarboxilación del ciclo de Krebs se libera **CO₂** (véase la **Figura 25.6**). Como cada molécula de glucosa genera 2 moléculas de ácido pirúvico, se liberan 6 moléculas de **CO₂** por cada

molécula de glucosa original catabolizada a través de esta vía. Las moléculas de **CO₂** difunden fuera de la mitocondria, a través del citosol y la membrana plasmática y luego, hacia la sangre. La sangre transporta el **CO₂** hacia los pulmones, donde se espira.

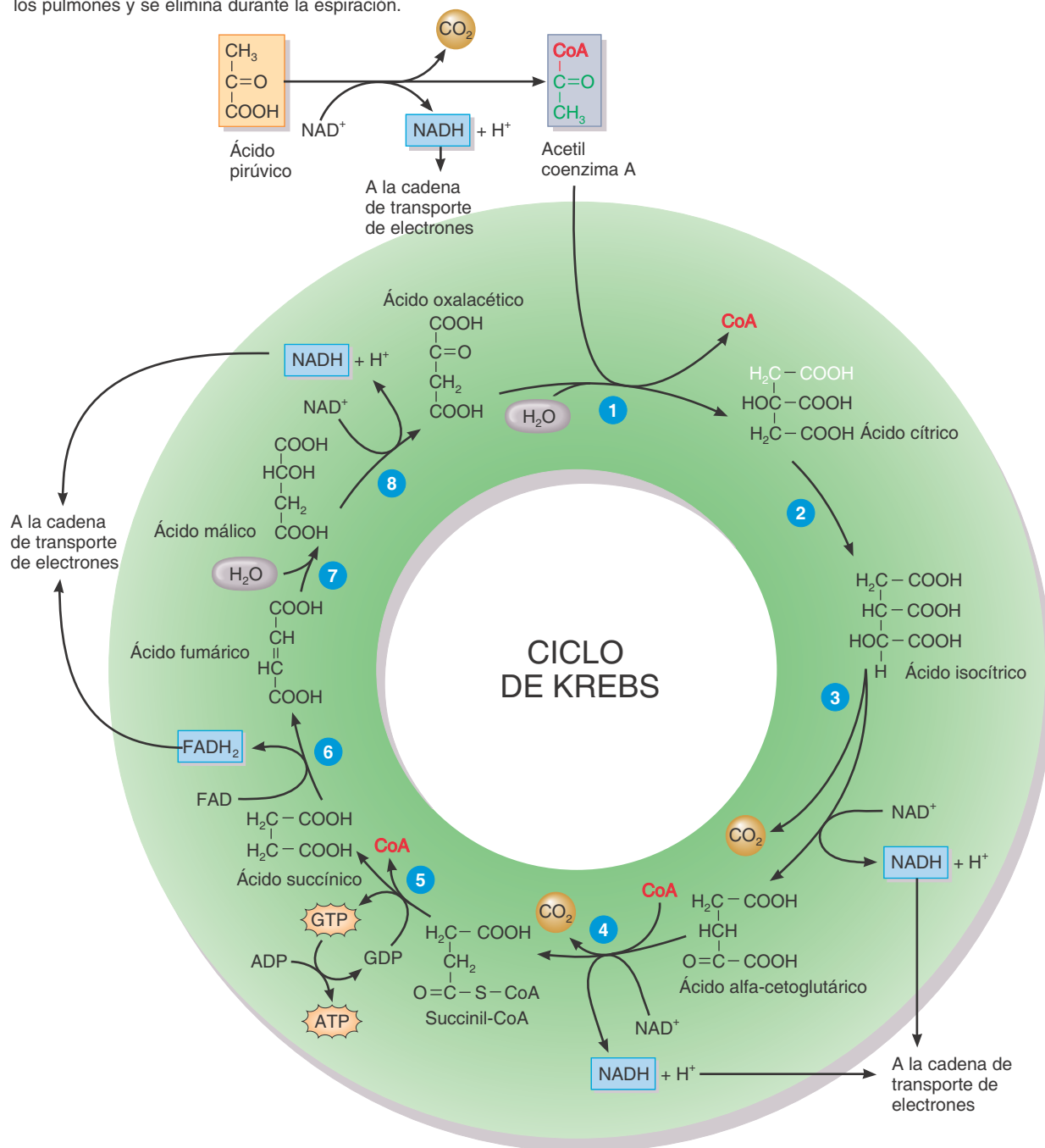
Cadena de transporte de electrones

La **cadena de transporte de electrones** está constituida por una serie de **transportadores de electrones**, que son proteínas integrales de la membrana mitocondrial interna. Esta membrana está plegada a modo de crestas que aumentan su superficie y alojan miles de copias de la cadena de transporte de electrones en cada mitocondria. Cada transportador de la cadena se reduce cuando incorpora electrones y se oxida cuando cede electrones. A medida que los electrones atraviesan la cadena, una serie de reacciones exergónicas liberan pequeñas cantidades de energía, que se utiliza para formar **ATP**. Durante la respiración aeróbica celular, el aceptor final de electrones de la cadena es el oxígeno. Dado que este mecanismo de generación de **ATP** acopla

Figura 25.7 Las ocho reacciones del ciclo de Krebs. 1 **Entrada del grupo acetilo.** El enlace químico que une el grupo acetilo a la coenzima A (CoA) se rompe y el grupo acetilo de 2 carbonos se adhiere a una molécula de 4 carbonos (ácido oxalacético) para formar una de 6 carbonos llamada ácido cítrico. La CoA queda libre para combinarse con otro grupo acetilo del ácido pirúvico y el proceso se repite. 2 **Isomerización.** El ácido cítrico se isomeriza a ácido isocítrico, que tiene la misma fórmula molecular que el citrato. Sin embargo, se debe señalar que el grupo hidroxilo (–OH) está unido a un carbono diferente. 3 **Descarboxilación oxidativa.** El ácido isocítrico se oxida y pierde una molécula de CO_2 para formar ácido alfa-cetoglutarico. El H^+ de la oxidación se transfiere al NAD^+ , que se reduce a $\text{NADH} + \text{H}^+$. 4 **Descarboxilación oxidativa.** El ácido alfa-cetoglutarico se oxida, pierde una molécula de CO_2 e incorpora una molécula de CoA para formar succinil CoA. 5 **Fosforilación del sustrato.** La CoA se desplaza por la presencia de un grupo fosfato, que luego se transfiere al guanosindifosfato (GDP) para formar guanosintrifosfato (GTP). El GTP puede donar un grupo fosfato al ADP para formar ATP. 6 **Deshidrogenación.** El ácido succínico se oxida en ácido fumárico cuando dos de sus átomos de hidrógeno se transfieren a la coenzima flavina adenina dinucleótido (FAD), que se reduce a FADH_2 . 7 **Hidratación.** El ácido fumárico se convierte en ácido málico por el agregado de una molécula de agua. 8 **Deshidrogenación.** En el paso final del ciclo, el ácido málico se oxida para volver a formar ácido oxalacético. Se eliminan 2 átomos de hidrógenos y uno se transfiere al NAD^+ , que se reduce a $\text{NADH} + \text{H}^+$. El ácido oxalacético regenerado puede combinarse con otra molécula de acetil CoA y comienza un nuevo ciclo.



Los tres resultados más importantes del ciclo de Krebs son la producción de coenzimas reducidas (NADH y FADH_2), que contienen energía almacenada, la generación de GTP, un compuesto de alta energía usado para producir ATP y la formación de CO_2 , que se transporta hacia los pulmones y se elimina durante la espiración.



? ¿Por qué es importante la producción de coenzimas reducidas durante el ciclo de Krebs?

reacciones químicas (pasaje de electrones a través de la cadena de transporte) y bombea iones hidrógeno, se denomina **quimioosmosis** (*khy mei-*, química; y *-osm*, empuje). En resumen, la quimioosmosis actúa de la siguiente forma (**Figura 25.8**):

- 1 La energía del $\text{NADH} + \text{H}^+$ pasa a través de la cadena de transporte de electrones y se utiliza para bombear H^+ desde la matriz mitocondrial hacia el espacio que existe entre las membranas mitocondriales externa e interna. Este mecanismo se llama **bomba de protones** porque el H^+ tiene un sólo protón.
- 2 Una concentración elevada de H^+ se acumula entre las membranas mitocondriales interna y externa.
- 3 Cuando los iones de hidrógeno vuelven a ingresar en la matriz mitocondrial, a través de un tipo especial de canal de H^+ en la membrana interna, se sintetiza ATP.

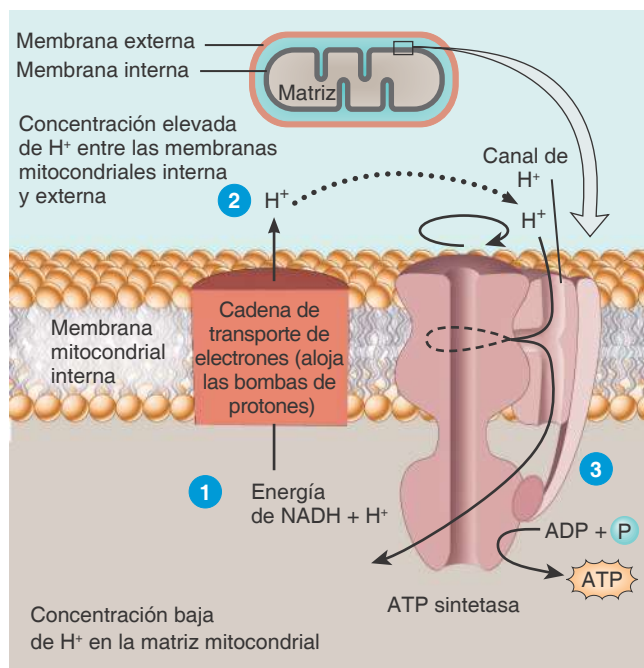
TRANSPORTADORES DE ELECTRONES Muchos tipos de moléculas y átomos pueden funcionar como transportadores de electrones:

- El **mononucleótido de flavina** o flavina mononucleótido (FMN) es una flavoproteína derivada de la riboflavina (vitamina B₂).
- Los **citocromos** son proteínas que contienen hierro (grupo hemo) capaz de presentarse de manera alternativa en forma reducida (Fe²⁺) o en forma oxidada (Fe³⁺). Los citocromos que intervienen en la cadena de transporte de electrones son el citocromo *b* (cit *b*), el citocromo *c*₁ (cit *c*₁), el citocromo *c* (cit *c*), el citocromo *a* (cit *a*) y citocromo *a*₃ (cit *a*₃).

Figura 25.8 Quimioosmosis.



En la quimioosmosis se produce ATP cuando los iones hidrógeno difunden otra vez hacia la matriz mitocondrial.



? ¿Cuál es la principal fuente de energía que impulsa a los protones?

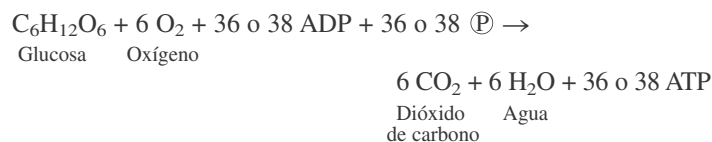
- Los **centros de hierro-azufre (Fe-S)** contienen dos o cuatro átomos de hierro unidos a átomos de azufre, para formar un centro de transferencia de electrones dentro de una proteína.
- Los **átomos de cobre (Cu)** unidos a dos proteínas en la cadena también participan en la transferencia de electrones.
- La **coenzima Q**, cuyo símbolo es **Q**, es un transportador no proteico de bajo peso molecular, capaz de moverse en la bicapa lipídica de la membrana interna.

PASOS EN LA CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES Y GENERACIÓN DE ATP POR QUIMIOOSMOSIS Dentro de la membrana mitocondrial interna, los transportadores de la cadena de electrones se agrupan en tres complejos, y cada uno de éstos actúa como bomba de protones que extrae H^+ de la matriz mitocondrial y ayuda a crear un gradiente electroquímico para el H^+ . Cada bomba de protones transporta electrones y bombea H^+ , como se muestra en la **Figura 25.9**. Cabe señalar que el oxígeno se usa para contribuir a la síntesis de agua en el paso **3**. Éste es el único paso en la respiración aeróbica celular en el que se consume O_2 . El **cianuro** es un veneno mortal porque se une al complejo citocromo oxidasa y bloquea este último paso en la cadena de transporte de electrones.

El bombeo de H^+ origina tanto un gradiente de concentración de protones como un gradiente eléctrico. La acumulación de H^+ hace que un lado de la membrana mitocondrial interna tenga carga positiva, en comparación con el otro lado. El gradiente electroquímico resultante tiene energía potencial, llamada *fuerza motriz del protón*. Los canales de protones en la membrana mitocondrial interna permiten el reingreso de los H^+ a través de la membrana, impulsados por la fuerza motriz del protón. A medida que los H^+ regresan, generan ATP porque los canales de H^+ también contienen una enzima **ATP sintetasa**, que utiliza la fuerza motriz para sintetizar ATP a partir del ADP y el P. El proceso de quimioosmosis es responsable de la mayor parte del ATP sintetizado durante la respiración celular.

Resumen de la respiración celular

Varios transportadores de electrones en la cadena de transporte generan 32 o 34 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada: 28 o 30* moléculas de ATP, a partir de las 10 moléculas de $\text{NADH} + \text{H}^+$ y 2 por cada una de las 2 moléculas de FADH_2 (4 en total). En consecuencia, durante la respiración celular pueden generarse 36 o 38 moléculas de ATP, a partir de una molécula de glucosa. Es necesario destacar que 2 de estas moléculas de ATP provienen de la fosforilación del sustrato durante la glucólisis y 2 de la fosforilación del sustrato en el ciclo de Krebs. La reacción completa se presenta a continuación:



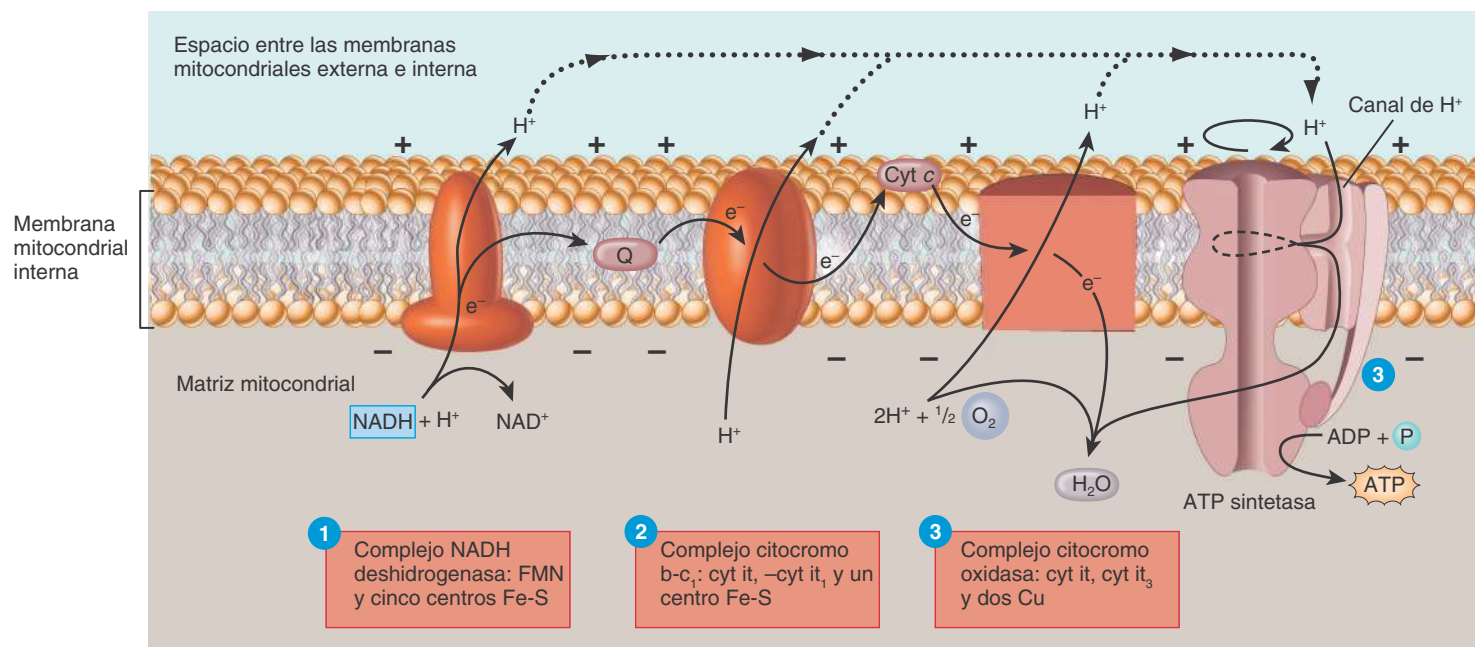
*Los dos NADH producidos en el citosol durante la glucólisis no pueden ingresar en la mitocondria. En cambio, donan sus electrones a una de las dos moléculas transportadoras, conocidas como la lanzadera de malato y la lanzadera del glicerol fosfato.

En las células del hígado, los riñones y el corazón, la lanzadera del malato produce tres ATP por cada NADH. En otras células, como las fibras del músculo esquelético y las neuronas, la lanzadera del glicerol fosfato origina dos ATP por cada NADH.

Figura 25.9 Acción de las tres bombas de protones y de la ATP sintetasa en la membrana mitocondrial interna. Cada bomba es un complejo de 3 o más transportadores de electrones. ❶ La primera bomba de protones es un complejo *NADH deshidrogenasa*, que contiene flavina mononucleótido (FMN) y cinco o más centros de Fe-S. La NADH + el H^+ se oxidan a NAD^+ y la FMN se reduce a $FMNH_2$, que a su vez se oxida cuando los electrones ingresan en los centros de Fe-S. La coenzima Q, que es móvil en la membrana, cede electrones al segundo complejo de bombas. ❷ La segunda bomba de protones es el *complejo citocromo b-c₁*, que contiene citocromos y un centro de Fe-S. Los electrones se desplazan en forma sucesiva de Q a cyt b, Fe-S y cyt c₁. La lanzadera móvil que transfiere los electrones del segundo complejo de bombas al tercero es el citocromo c (cyt c). ❸ La tercera bomba de protones es el *complejo citocromo oxidasa*, que contiene los citocromos a y a₃, y dos átomos de cobre. Los electrones pasan de cyt c a Cu, cyt a y, por último, a cyt a₃. Éste cede sus electrones a la mitad de una molécula de oxígeno (O_2), que adquiere una carga negativa, y luego incorpora dos H^+ del medio para formar H_2O .



A medida que las 3 bombas de protones transfieren electrones de un transportador al siguiente, también mueven protones (H^+) desde la matriz hacia el espacio entre la membrana mitocondrial interna y la externa. Cuando los protones vuelven a ingresar en la matriz mitocondrial a través del canal de H^+ en la ATP sintetasa, se genera ATP.



? ¿Dónde hay mayor concentración de H^+ ?

En el Cuadro 25.1 se resume la producción de ATP durante la respiración celular y en la Figura 25.10 se presenta una ilustración esquemática de las principales reacciones de la respiración celular. La verdadera síntesis de ATP puede aportar menos de 36-38 moléculas por cada molécula de glucosa. El número exacto de H^+ que pueden bombearse para generar una molécula de ATP por quimioosmosis se desconoce. Asimismo, el ATP que se forma en la mitocondria debe transportarse fuera de estos orgánulos hacia el citosol, para su uso en otras áreas de la célula. Durante la exportación de ATP inducida por el movimiento interno del ADP que producen las reacciones metabólicas en el citosol se consume parte de la fuerza motriz protónica.

La glucólisis, el ciclo de Krebs y, en especial, la cadena de transporte de electrones, proporcionan todo el ATP necesario para las actividades celulares. Como el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones son procesos aeróbicos, las células no pueden mantener sus actividades durante un tiempo prolongado, si carecen de oxígeno.

Anabolismo de la glucosa

Aunque la mayor parte de la glucosa corporal se cataboliza para generar ATP, esta molécula puede participar en varias reacciones metabólicas o sintetizarse en diversas reacciones anabólicas. Una de estas reacciones es la síntesis de glucógeno, y otra es la síntesis de nuevas moléculas de glucosa a partir de algunos de los productos de la degradación de las proteínas y los lípidos.

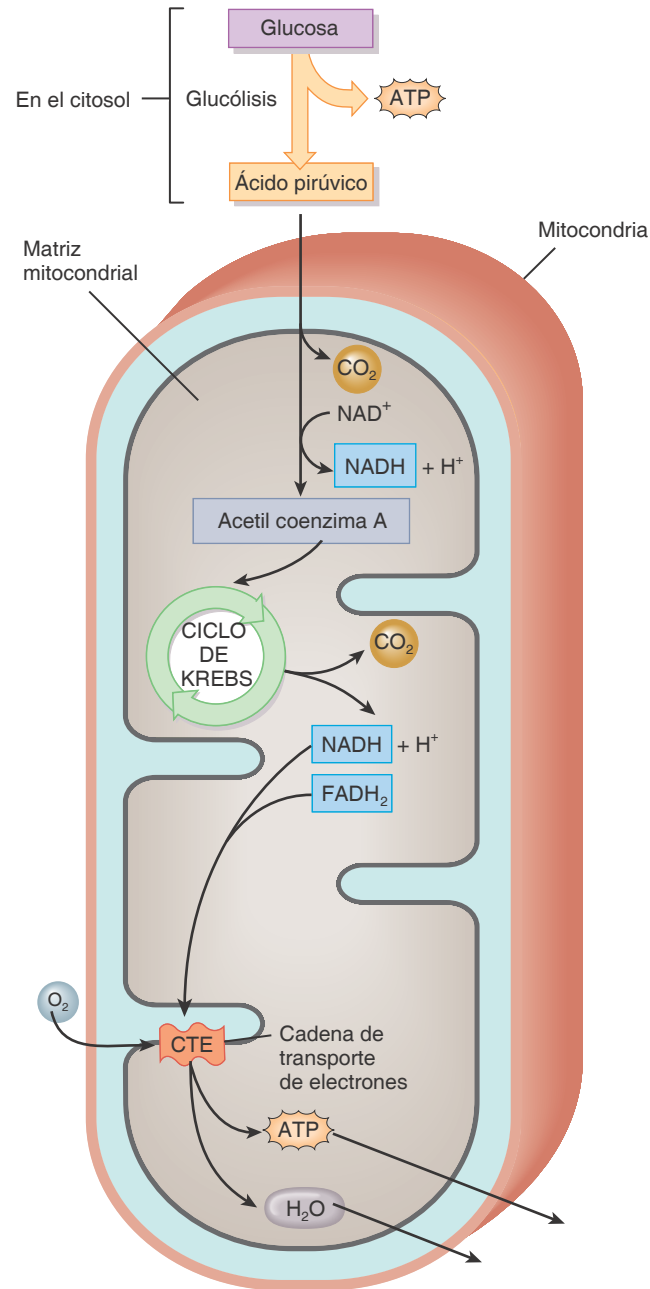
Almacenamiento de glucosa: glucogenogénesis

Si la glucosa no se requiere de inmediato para la producción de ATP, se combina con muchas otras moléculas de glucosa para formar **glucógeno**, un polisacárido que representa la única forma de almacenamiento de los hidratos de carbono en el cuerpo. La hormona insulina, producida por las células beta del páncreas, estimula los hepatocitos y las fibras musculares esqueléticas para que lleven a cabo la **glucoge-**



Figura 25.10 Resumen de las principales reacciones de la respiración celular. CTE = cadena de transporte de electrones y quimioosmosis.

Excepto la glucólisis, que se desarrolla en el citosol, las demás reacciones de la respiración celular se producen dentro de la mitocondria.



¿Cuántas moléculas de O₂ se utilizan y cuántas moléculas de CO₂ se producen a través de la oxidación completa de una molécula de glucosa?

glucogénesis, que es la síntesis de glucógeno (Figura 25.11). El cuerpo puede almacenar alrededor de 500 g (1,1 lb) de glucógeno, el 75% en las fibras musculares esqueléticas y el resto, en las células del hígado. Durante la glucogénesis, la glucosa primero se fosforila a gluco-

CUADRO 25.1

Resumen de la producción de ATP durante la respiración celular	
FUENTE	ATP SINTETIZADO POR MOLÉCULA DE GLUCOSA (PROCESO)
GLUCÓLISIS	
Oxidación de una molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico	2 ATP (fosforilación del sustrato).
Producción de 2 NADH + H ⁺	4 o 6 ATP (fosforilación oxidativa en la cadena de transporte de electrones).
FORMACIÓN DE DOS MOLÉCULAS DE ACETIL COENZIMA A	
2 NADH + 2 H ⁺	6 ATP (fosforilación oxidativa en la cadena de transporte de electrones).
CICLO DE KREBS Y CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES	
Oxidación de succinil CoA en ácido succínico	2 GTP que se convierten en 2 ATP (fosforilación del sustrato).
Producción de 6 NADH + 6 H ⁺	18 ATP (fosforilación oxidativa en la cadena de transporte de electrones).
Producción de 2 FADH ₂	4 ATP (fosforilación oxidativa en la cadena de transporte de electrones).
Total	36 o 38 ATP por molécula de glucosa (máximo teórico).

sa 6-fosfato por la acción de la hexocinasa que, a su vez, se convierte en glucosa 1-fosfato, luego en uridina glucosa difosfato y por último en glucógeno.

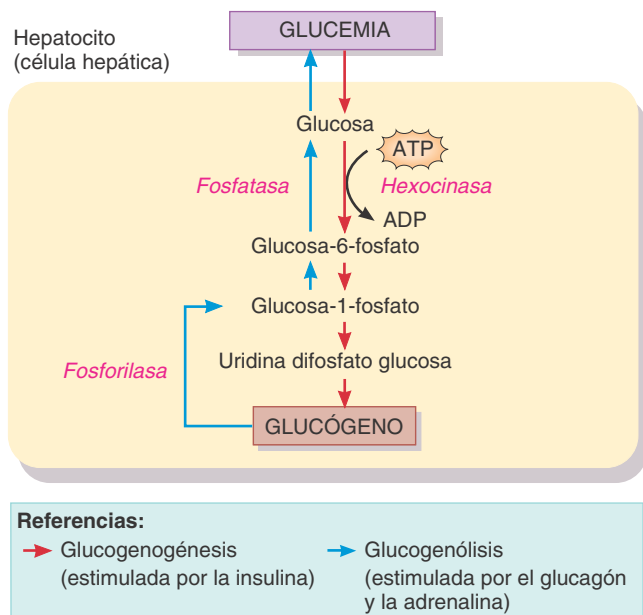
Liberación de glucosa: glucogenólisis

Cuando la actividad del cuerpo requiere ATP, el glucógeno almacenado en los hepatocitos se degrada a glucosa y ésta se libera en la sangre para transferirse a las células, donde se cataboliza a través de los procesos de la respiración celular ya descritos. El desdoblamiento del glucógeno en subunidades de glucosa se denomina **glucogenólisis**. (No se debe confundir este término con *glucólisis*, que es el conjunto de diez reacciones por las cuales la glucosa se convierte en ácido pirúvico).

La glucogenólisis no es una simple inversión de los pasos de la glucogenogénesis (Figura 25.11). La glucogenólisis comienza con la separación de las moléculas de glucosa del glucógeno ramificado y su fosforilación para formar glucosa 1-fosfato. La fosforilasa, enzima que cataliza esta reacción, se activa en presencia de glucagón, secretado por las células alfa del páncreas, y de adrenalina, procedente de la médula suprarrenal. A continuación, la glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato y, por último, en glucosa, que abandona los hepatocitos a través de transportadores de glucosa (GluT) en la membrana plasmática. No obstante, las moléculas de glucosa fosforiladas no pueden utilizar los transportadores de glucosa, y las células musculares esqueléticas carecen de *fosfatasa*, que es la enzima que convierte a la glucosa 6-fosfato en glucosa. Esta es la razón por la cual los hepatocitos, que tienen fosfatasa, pueden liberar glucosa a partir del glucógeno para su liberación en la sangre, pero las células musculares esqueléticas no pueden cumplir la misma tarea. En las células muscu-

Figura 25.11 Glucogenogénesis y glucogenólisis.

La glucogenogénesis convierte la glucosa en glucógeno; en la glucogenólisis, se degrada el glucógeno en glucosa.



Además de los hepatocitos, ¿qué otras células corporales pueden sintetizar glucógeno? ¿Por qué no pueden liberar glucosa a la sangre?

lares esqueléticas, la glucosa se transforma en glucosa 1-fosfato, que luego ingresa en la glucólisis y el ciclo de Krebs para la producción de ATP. Sin embargo, el ácido láctico producido por la glucólisis en las células musculares puede convertirse en glucosa en el hígado. De esta manera, el glucógeno muscular puede ser una fuente indirecta de glucemia (glucosa en la sangre).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Carga de hidratos de carbono

La cantidad de glucógeno almacenada en el hígado y en los músculos esqueléticos varía y puede agotarse por completo, durante actividades deportivas prolongadas. Por ello, muchos maratonistas y otros deportistas de resistencia siguen un régimen estricto de ejercicio y dieta, que consiste en la ingestión de grandes cantidades de hidratos de carbono complejos, como pastas y patatas (papas), durante los tres días previos a la competencia. Esta práctica, llamada **carga de hidratos de carbono**, contribuye a aumentar al máximo la cantidad de glucógeno disponible para la producción de ATP en los músculos. Se demostró que en las pruebas deportivas que duran más de una hora, la carga de hidratos de carbono aumenta la resistencia de los deportistas. La mayor resistencia se debe a la mayor actividad glucogenolítica, que incrementa la cantidad de glucosa que puede ser catabolizada para obtener energía.

Formación de glucosa a partir de proteínas y lípidos: gluconeogénesis

Cuando el hígado tiene poco glucógeno, es momento de comer. De lo contrario, el cuerpo comenzaría a catabolizar triglicéridos (grasas)

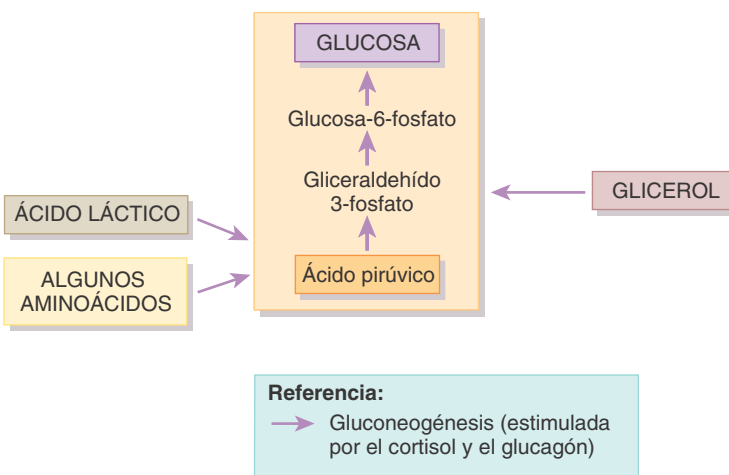
y proteínas. En realidad, en condiciones normales el cuerpo cataboliza algunos de sus triglicéridos y proteínas, pero no se pone en marcha un catabolismo de triglicéridos y proteínas a gran escala, a menos que el individuo se encuentre en estado de inanición, consuma una dieta con muy pocos hidratos de carbono o experimente un trastorno endocrinológico.

El glicerol proveniente de los triglicéridos, el ácido láctico y ciertos aminoácidos puede convertirse en glucosa en el hígado (Figura 25.12). El proceso por medio del cual se forma glucosa a partir de moléculas no hidrocarbonadas se denomina **gluconeogénesis** (*neo*-, nuevo). Una forma fácil de distinguir este proceso de la glucogenogénesis o la glucogenólisis es la siguiente: en la gluconeogénesis, la glucosa no se vuelve a convertir en glucógeno, sino que se *forman nuevas moléculas*. Alrededor del 60% de los aminoácidos del cuerpo pueden usarse para la gluconeogénesis. El ácido láctico y ciertos aminoácidos como la alanina, la cisteína, la glicina, la serina y la treonina se convierten en ácido pirúvico, que luego puede sintetizar glucosa o puede entrar en el ciclo de Krebs. El glicerol puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato, que puede formar ácido pirúvico o ser utilizado para la síntesis de glucosa.

El cortisol, que es la principal hormona glucocorticoide de la corteza suprarrenal, y el glucagón del páncreas estimulan la gluconeogénesis. Asimismo, el cortisol estimula la degradación de las proteínas en aminoácidos, lo que expande la cantidad de aminoácidos disponibles para la gluconeogénesis. Las hormonas tiroideas (tiroxina y triyodotironina) también movilizan proteínas y pueden liberar los triglicéridos del tejido adiposo, lo que permite disponer del glicerol para la gluconeogénesis.

Figura 25.12 Gluconeogénesis, conversión de moléculas no hidrocarbonadas (aminoácidos, ácido láctico y glicerol) en glucosa.

Alrededor del 60% de los aminoácidos del cuerpo pueden usarse en la gluconeogénesis.



¿En qué células pueden desarrollarse la gluconeogénesis y la glucogenogénesis?



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo entra la glucosa a las células y sale de ellas?
- ¿Qué sucede durante la glucólisis?
- ¿Cómo se forma la acetil coenzima A?
- Describe los procesos principales y los productos del ciclo de Krebs.
- ¿Qué sucede en la cadena de transporte de electrones y por qué este proceso se llama quimioosmosis?
- ¿Qué reacciones producen ATP durante la oxidación completa de una molécula de glucosa?
- ¿En qué circunstancias se producen la glucogenogénesis y la glucogenólisis?
- ¿Qué es la gluconeogénesis y por qué es tan importante?

25.4 METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS

OBJETIVOS

- Describir las lipoproteínas que transportan lípidos en la sangre.
- Describir el destino, el metabolismo y las funciones de los lípidos.

Transporte de los lípidos por las lipoproteínas

La mayoría de los lípidos, como los triglicéridos, son moléculas polares y, por lo tanto, son muy hidrófobas, es decir que no se disuelven en agua. Para ser transportados en la sangre, que es un medio acuoso, en primer lugar debe aumentar su hidrosolubilidad, mediante la combinación con proteínas formadas en el hígado y el intestino. En consecuencia, estas combinaciones de lípidos y proteínas se denominan **lipoproteínas**, que son partículas esféricas cubiertas por una capa externa de proteínas, fosfolípidos y colesterol que rodean un núcleo interno de triglicéridos y otros lípidos (Figura 25-13). Las proteínas de la cubierta externa se llaman **apoproteínas (apo)** y se designan con las letras A, B, C, D y E, además de un número. No sólo solubilizan las lipoproteínas en los líquidos corporales, sino que además cada apoproteína cumple funciones específicas.

Cada tipo de lipoproteína cumple diferentes funciones, pero todas son, en esencia, vehículos de transporte, ya que movilizan y recogen lípidos para que estén disponibles cuando las células los necesiten y, a la inversa, los retiran de la circulación cuando éstas ya no los necesitan. Las lipoproteínas se clasifican y nombran, de acuerdo con su densidad, que varía en función de la cantidad de lípidos (que tienen baja densidad) y proteínas (que tienen alta densidad). Ordenadas de las más grandes y livianas a las más pequeñas y pesadas, las cuatro clases principales de lipoproteínas son los quilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y las lipoproteínas de alta densidad (HDL).

Los **quilomicrones**, que se forman en la mucosa de las células epiteliales del intestino delgado, transportan lípidos de la *dieta* (ingeridos) al tejido adiposo para su almacenamiento. Contienen alrededor de 1-2% de proteínas, 85%, de triglicéridos, 7% de fosfolípidos y 6-7% de colesterol, además de una pequeña cantidad de vitaminas liposolubles. Los quilomicrones ingresan en los vasos linfáticos (quilíferos) de las vellosidades intestinales y se transportan a través de la linfa hacia la sangre venosa y luego, hacia la circulación sistémica. Su presencia le da al plasma un aspecto lechoso, pero estas moléculas per-

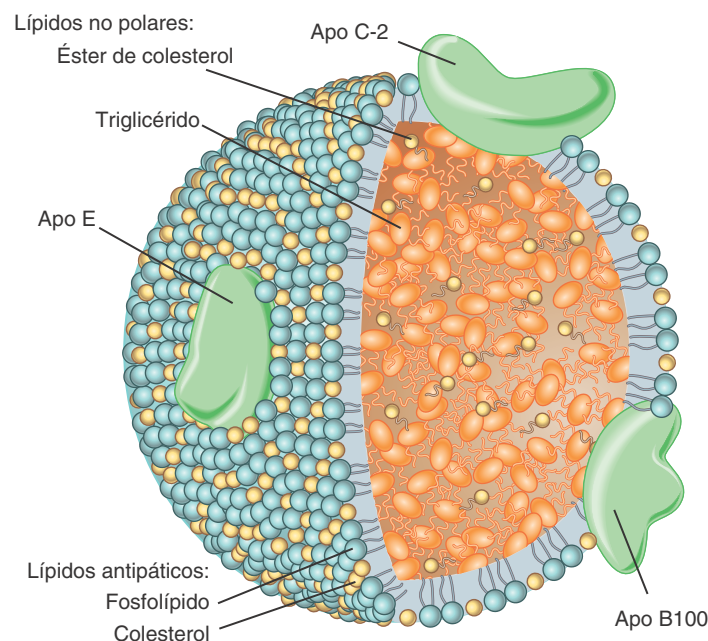
manecen en la sangre sólo unos pocos minutos. A medida que los quilomicrones circulan a través de los capilares del tejido adiposo, una de sus apoproteínas, la **apo C-2**, activa la *lipoproteinlipasa endotelial*, una enzima que separa los ácidos grasos de los triglicéridos de los quilomicrones. Los ácidos grasos libres ingresan en los adipocitos para la síntesis y el almacenamiento de los triglicéridos y por las células musculares, para la producción de ATP. Los hepatocitos eliminan los remanentes de los quilomicrones de la sangre por endocitosis mediada por receptor, en la cual otra apoproteína de un quilomicron, la **apo E**, es la proteína de unión.

Las **lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)**, que se forman en los hepatocitos, contienen sobre todo lípidos *endógenos* (formados en el cuerpo). Las VLDL contienen alrededor de 10% de proteínas, 50% de triglicéridos, 20% de fosfolípidos y 20% de colesterol. Las VLDL transportan triglicéridos sintetizados en los hepatocitos para su almacenamiento en los adipocitos. Al igual que los quilomicrones, las VLDL pierden triglicéridos a medida que su apo C-2 activa la lipoproteinlipasa endotelial, y los ácidos grasos resultantes se incorporan en los adipocitos para su almacenamiento y en las células musculares para la producción de ATP. A medida que depositan parte de los triglicéridos en las células adiposas, las VLDL se convierten en LDL.

Las **lipoproteínas de baja densidad (LDL)** contienen 25% de proteínas, 5% de triglicéridos, 20% de fosfolípidos y 50% de colesterol. Transportan cerca del 75% del colesterol sanguíneo y lo transfieren a las células para su uso en la reparación de las membranas y la síntesis

Figura 25.13 Una lipoproteína. La que se muestra aquí es la VLDL.

Una capa simple de fosfolípidos anfipáticos, colesterol y proteínas alrededor de un núcleo de lípidos no polares.



? ¿Qué tipo de lipoproteína entrega colesterol a las células del cuerpo?

de hormonas esteroideas y sales biliares. Las LDL contienen una sola proteína, la **apo B100**, que se une a los receptores LDL, en la membrana plasmática, y permite que la LDL pueda ingresar en las células por endocitosis mediada por receptores. Dentro de la célula, la LDL se degrada, y el colesterol se libera para ser utilizado, según las necesidades celulares. Una vez que la célula tiene suficiente colesterol para sus actividades, un sistema de retroalimentación negativa inhibe la síntesis celular de nuevos receptores de LDL.

En presencia de una concentración excesiva de LDL, también se deposita colesterol dentro y alrededor de las fibras musculares lisas de las arterias y se forman placas lipídicas, que aumentan el riesgo de enfermedad arterial coronaria (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos al final del Cap. 20). Por esta razón, el colesterol de las LDL, llamado LDL-colesterol, se conoce como “colesterol malo”. Como algunas personas tienen pocos receptores de LDL, sus células extraen LDL de la sangre de una manera poco eficiente; como consecuencia, sus niveles plasmáticos de LDL aumentan hasta alcanzar valores anormales, por lo que dichos individuos tienden a desarrollar placas lipídicas. La alimentación con alto contenido de grasas promueve la producción de VLDL, lo que a su vez eleva el nivel de LDL y la formación de placas lipídicas.

Las **lipoproteínas de alta densidad (HDL)**, que contienen entre 40 y 45% de proteínas, 5 a 10% de triglicéridos, 30% de fosfolípidos y 20% de colesterol eliminan el exceso de colesterol de las células y la sangre y lo transportan hacia el hígado para su eliminación. Como las HDL previenen la acumulación de colesterol en la sangre, un alto nivel de HDL se asocia con una disminución del riesgo de enfermedad coronaria. Por este motivo, el colesterol unido a las HDL se conoce como “colesterol bueno”.

Fuentes e importancia del colesterol sanguíneo

El colesterol presente en el cuerpo tiene dos orígenes. Una parte está presente en los alimentos (huevos, productos lácteos, vísceras, carnes bovinas, porcinas y envasadas), pero la mayor parte es sintetizada en los hepatocitos. Los alimentos grasos que no contienen colesterol aún pueden aumentar el nivel sanguíneo de colesterol significativamente de dos maneras. En primer lugar, una ingesta elevada de grasas con la dieta estimula la reabsorción del colesterol contenido en la bilis, de modo que se pierde menos colesterol con las heces. En segundo lugar, cuando se degradan las grasas saturadas en el cuerpo, los hepatocitos utilizan parte de estos productos de degradación para sintetizar colesterol.

Un análisis del perfil lipídico suele medir el colesterol total (CT), el colesterol de las HDL y los triglicéridos. Luego, el colesterol de las LDL se calcula mediante la siguiente fórmula: $\text{colesterol LDL} = \text{CT} - \text{colesterol HDL} - (\text{triglicéridos}/5)$. En los Estados Unidos, el colesterol sanguíneo se mide, en general, en miligramos por decilitro (mg/dL); un decilitro es 0,1 litro o 100 mL. En un adulto, los niveles deseables de colesterol son: colesterol total, por debajo de 200 mg/dL, colesterol LDL menor de 130 mg/dL y colesterol HDL por encima de 40 mg/dL. En condiciones normales los triglicéridos oscilan entre 10 y 190 mg/dL.

A medida que el nivel de colesterol total se incrementa, el riesgo de padecer enfermedad coronaria aumenta. Cuando el colesterol total es superior a los 200 mg/dL (5,2 mmol/L) el riesgo de padecer un infarto se duplica por cada 50 mg/dL (1,3 mmol/L) de aumento del colesterol total, sobre el valor normal. Un colesterol total de 200-239 mg/dL y LDL de 130-159 mg/dL se consideran valores limítrofes, el colesterol total por encima de 239 mg/dL y la LDL por encima de 159 mg/dL se clasifican como niveles altos de colesterol. La relación entre el colesterol total y el HDL-colesterol predice el riesgo de enfermedad coronaria.

Por ejemplo, una persona que presenta colesterol total de 180 mg/dL y HDL de 60 mg/dL tiene una relación de riesgo de 3. Los cocientes por encima de 4 se consideran indeseables; cuanto más alta es la relación, mayor es el riesgo de enfermedad coronaria.

Entre los tratamientos utilizados para reducir los niveles de colesterol sanguíneo se encuentran el ejercicio, la dieta y los fármacos. La actividad física regular a niveles aeróbicos o casi aeróbicos eleva los valores de HDL. El objetivo de los cambios en la alimentación es la reducción de la ingesta de grasas totales, grasas saturadas y colesterol. Los fármacos utilizados para tratar los niveles elevados de colesterol sanguíneo son la colestiramina (Questran®) y el colestipol (Colestid®), que promueven la excreción de bilis en las heces, el ácido nicotínico (Liponcin®) y las “estatinas” como la atorvastatina (Lipitor®), la lovastatina (Mevacor®) y la simvastatina (Zocor®), que bloquean la enzima clave (HMG CoA reductasa) necesaria para la síntesis de colesterol.

Destino de los lípidos

Al igual que los hidratos de carbono, los lípidos pueden oxidarse para producir ATP. Si el cuerpo no necesita utilizar lípidos en forma inmediata por esta vía, se almacenan en el tejido adiposo (depósitos grasos) en todo el cuerpo, en particular en el hígado. Unos pocos lípidos se utilizan como moléculas estructurales o para sintetizar otras sustancias esenciales. Algunos ejemplos son los fosfolípidos, que forman parte de las membranas plasmáticas, las lipoproteínas, empleadas para el transporte del colesterol, la tromboplastina, necesaria para la coagulación de la sangre, y las vainas de mielina, que aceleran la conducción del impulso nervioso. Dos **ácidos grasos esenciales** que el cuerpo no puede sintetizar son el ácido linoleico y el linolénico. Las fuentes dietéticas de estos dos ácidos grasos son los aceites vegetales y las verduras de hoja. En el **Cuadro 2.7** se resumieron las diversas funciones de los lípidos en el cuerpo.

Almacenamiento de triglicéridos

Una función importante del tejido adiposo es extraer los triglicéridos de los quilomicrones y las VLDL, y almacenarlos hasta que sean requeridos para la producción de ATP en otras zonas del cuerpo. Los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo constituyen el 98% de las reservas energéticas del cuerpo. Se almacenan más fácilmente que el glucógeno, en parte porque los triglicéridos son hidrófobos y no ejercen presión osmótica en las membranas celulares. El tejido adiposo también aísla y protege varias zonas del organismo: los adipocitos en el tejido subcutáneo contienen alrededor del 50% de los triglicéridos almacenados. Otros tejidos adiposos contienen la mitad restante: cerca del 12% alrededor de los riñones, entre el 10 y el 15% en los epiploones, 15% en las áreas genitales, 5-8% entre los músculos y 5% detrás de los ojos, en los surcos del corazón y en la superficie externa del intestino grueso. Los triglicéridos del tejido adiposo están en continua degradación y resíntesis. Por lo tanto, los que se almacenan en el tejido adiposo un día determinado no son las mismas moléculas presentes el mes pasado porque se liberan en forma continua de sus depósitos, son transportados por la sangre y vuelven a depositarse en otras células del tejido adiposo.

Catabolismo de los lípidos: lipólisis

Para que los músculos, el hígado y el tejido adiposo puedan oxidar los ácidos grasos derivados de los triglicéridos con el fin de producir ATP, primero los triglicéridos deben desdoblarse en glicerol y ácidos grasos, a través de un proceso llamado **lipólisis**. La lipólisis es catalizada por las enzimas **lipasas**. La adrenalina y la noradrenalina acele-



ran la degradación de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Estas hormonas se liberan cuando el tono simpático aumenta, como durante el ejercicio. Otras hormonas lipolíticas son el cortisol, las hormonas tiroideas y los factores de crecimiento semejantes a la insulina. Por otra parte, la insulina inhibe la lipólisis.

El glicerol y los ácidos grasos resultantes de la lipólisis se catabolizan a través de dos vías diferentes (Figura 25.14). Muchas células del cuerpo convierten el glicerol en gliceraldehído 3-fosfato, compuesto que también se forma durante el catabolismo de la glucosa. Si la oferta de ATP en la célula es alta, el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en glucosa, lo que representa un ejemplo de gluconeogénesis. Si la oferta de ATP en la célula es baja, el gliceraldehído 3-fosfato ingresa en la vía metabólica del ácido pirúvico.

Los ácidos grasos se catabolizan de una manera diferente de la del glicerol y producen más ATP. El primer estadio del catabolismo de los ácidos grasos está constituido por una serie de reacciones, llamadas en forma colectiva **beta oxidación**, que se desarrollan en la matriz de las mitocondrias. Las enzimas eliminan dos átomos de carbono por ciclo de una larga cadena de átomos de carbono que componen un ácido graso y unen el fragmento de dos carbonos a la coenzima A para formar acetil coenzima A. Luego, la acetil CoA ingresa en el ciclo de Krebs (Figura 25.14). Un ácido graso de 16 carbonos, como el palmítico, puede originar hasta 129 ATP en una oxidación completa por beta oxidación, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones.

Como parte del catabolismo normal de los ácidos grasos, los hepatocitos pueden tomar dos moléculas de acetil CoA por vez y condensarlas para formar **ácido acetoacético**. Esta reacción libera la porción

CoA, que por su gran tamaño no puede difundir fuera de las células. Parte del ácido acetoacético se convierte en **ácido beta hidroxibutírico** y **acetona**. La formación de estas tres sustancias, conocidas como **cuerpos cetónicos**, se denomina **cetogénesis** (Figura 25.14). Como los cuerpos cetónicos difunden con libertad a través de las membranas plasmáticas, abandonan los hepatocitos e ingresan en la corriente sanguínea.

Otras células captan el ácido acetoacético y unen sus cuatro moléculas a dos moléculas de coenzima A para formar dos moléculas de acetil CoA, que pueden entrar en el ciclo de Krebs y oxidarse. El músculo cardíaco y la corteza (la porción externa) renal utilizan el ácido acetoacético, en lugar de la glucosa, para generar ATP. Los hepatocitos, que producen ácido acetoacético, no pueden usarlo para generar ATP porque carecen de la enzima que transfiere el ácido acetoacético a la coenzima A.

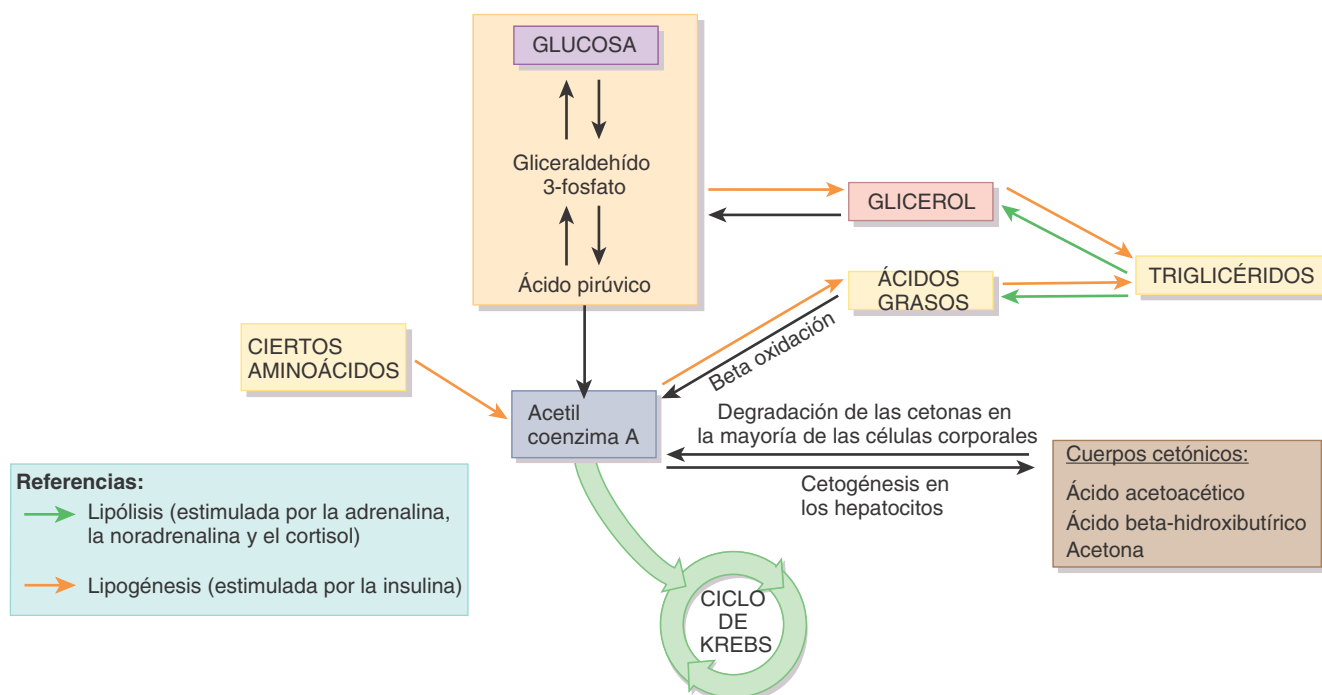
Anabolismo de los lípidos: lipogénesis

Los hepatocitos y las células adiposas pueden sintetizar lípidos a partir de glucosa o aminoácidos, por medio de la **lipogénesis** (Figura 25.14), estimulada por la insulina. La lipogénesis se produce cuando se consumen más calorías que las necesarias para satisfacer las necesidades de ATP. El exceso de hidratos de carbono, proteínas y lípidos en la dieta tiene el mismo destino: convertirse en triglicéridos. Algunos aminoácidos pueden participar de las siguientes reacciones: aminoácidos → acetil CoA ácidos grasos triglicéridos. La glucosa se utiliza para producir lípidos por dos vías: 1) glucosa gliceraldehído 3-

Figura 25.14 Vías del metabolismo de los lípidos. El glicerol puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato, que a su vez puede transformarse en glucosa o entrar en el ciclo de Krebs para su oxidación. Los ácidos grasos experimentan beta oxidación e ingresan en el ciclo de Krebs a través de la acetil coenzima A. La síntesis de lípidos a partir de la glucosa o los aminoácidos se denomina lipogénesis.



El glicerol y los ácidos grasos se catabolizan en vías separadas.



¿Qué tipo de células pueden llevar a cabo lipogénesis, la beta oxidación y la lipólisis? ¿Qué tipo de célula puede realizar cetogénesis?

fosfato → glicerol y 2) glucosa → gliceraldehído 3-fosfato → acetil CoA → ácidos grasos. El glicerol y los ácidos grasos resultantes pueden intervenir en reacciones anabólicas para convertirse en triglicéridos de depósito, o participar en una serie de reacciones anabólicas para producir otros lípidos, como lipoproteínas, fosfolípidos y colesterol.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Cetosis

Los niveles sanguíneos de cuerpos cetónicos suelen ser muy bajos porque otros tejidos los utilizan para producir ATP con la misma rapidez con se generan, a través de la degradación de los ácidos grasos en el hígado. Sin embargo, durante los períodos de beta oxidación excesiva, la producción de cuerpos cetónicos excede su captación y uso por las células del cuerpo. Esto puede suceder después de una comida rica en triglicéridos o durante el ayuno y la inanición, porque hay pocos hidratos de carbono disponibles para el catabolismo. La beta oxidación excesiva también se observa en la diabetes mellitus mal controlada o no tratada debido a dos razones: 1) no puede ingresar una cantidad adecuada de glucosa en las células, por lo que se usan triglicéridos para la producción de ATP y 2) en condiciones normales, la insulina inhibe la lipólisis, y la carencia de insulina acelera el ritmo de la lipólisis. Cuando la concentración sanguínea de cuerpos cetónicos (en su mayor parte, ácidos) aumenta por encima de los valores normales, estado llamado cetosis, el cuerpo debe amortiguarlos. Si se acumulan demasiados cuerpos cetónicos, disminuye la concentración de amortiguadores (*buffers*), como el ion bicarbonato y el pH sanguíneo. La cetosis prolongada o extrema puede generar **acidosis (cetoacidosis)**, que es un pH sanguíneo bajo en forma anormal. La disminución del pH sanguíneo, a su vez, deprime el sistema nervioso central, lo que puede ocasionar desorientación, coma e incluso la muerte si no se trata. Cuando un diabético tiene una deficiencia de insulina muy significativa, uno de los signos patognomónicos es el aliento dulzón, causado por el cuerpo cetónico acetona.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las funciones de las apoproteínas en las lipoproteínas?
- ¿Qué partículas de lipoproteínas contienen colesterol “bueno” y “malo”, y por qué se utilizan estos términos?
- ¿Dónde se depositan los triglicéridos en el cuerpo?
- Explique los pasos principales del catabolismo del glicerol y los ácidos grasos.
- ¿Qué son los cuerpos cetónicos? ¿Qué es la cetosis?
- Defina la lipogénesis y explique su importancia.

25.5 METABOLISMO DE LAS PROTEÍNAS

● OBJETIVO

- Describir el destino, el metabolismo y las funciones de las proteínas.

Durante la digestión, las proteínas se desdobl原因 en aminoácidos. A diferencia de los hidratos de carbono y los triglicéridos, que se almacenan, las proteínas no se depositan en un tejido como reserva para su uso en el futuro. En cambio, los aminoácidos se oxidan para producir ATP o se utilizan para la síntesis de nuevas proteínas destinadas al cre-

cimiento y la reparación del cuerpo. El exceso de aminoácidos en la dieta no se excreta con la orina ni con las heces, sino que se convierte en glucosa (gluconeogénesis) o en triglicéridos (lipogénesis).

Destino de las proteínas

El transporte activo de aminoácidos hacia el interior de las células corporales es estimulado por factores de crecimiento semejantes a la insulina (IGF) y por la insulina. Casi de inmediato, luego de la digestión, los aminoácidos se reensamblan para formar proteínas. Muchas proteínas funcionan como enzimas; otras intervienen en el transporte (hemoglobina) o se desempeñan como anticuerpos, factores de la coagulación (fibrinógeno), hormonas (insulina) o elementos contráctiles en las fibras musculares (actina y miosina). Varias proteínas sirven como componentes estructurales del cuerpo (colágeno, elastina y queratina). En el **Cuadro 2.8** se revisan las diferentes funciones de las proteínas.

Catabolismo de las proteínas

Todos los días se produce cierto grado de catabolismo proteico en el cuerpo, estimulado sobre todo por el cortisol de la corteza suprarrenal. Las proteínas de las células desgastadas (como los eritrocitos) se degradan en aminoácidos. Algunas de ellas se transforman en otros aminoácidos, las uniones peptídicas se vuelven a formar y se sintetizan proteínas nuevas, como parte del proceso de reciclado. Los hepatocitos convierten algunos aminoácidos en ácidos grasos, cuerpos cetónicos o glucosa. Las células de todo el cuerpo oxidan una pequeña cantidad de aminoácidos para generar ATP, a través del ciclo de Krebs y de la cadena de transporte de electrones. Sin embargo, antes de que los aminoácidos se oxiden, primero deben convertirse en moléculas que intervengan en el ciclo de Krebs o que puedan ingresar en él, como acetil CoA (**Figura 25.15**). Antes de entrar en el ciclo de Krebs, los aminoácidos deben perder su grupo amino (NH_2) mediante un proceso llamado **desaminación**, que se desarrolla en los hepatocitos y produce amoníaco (NH_3). Luego las células hepáticas convierten el amoníaco, que es muy tóxico, en urea, una sustancia relativamente inocua que se excreta por vía urinaria. La conversión de aminoácidos en glucosa (gluconeogénesis) se resume en la **Figura 25.12**, y la conversión de aminoácidos en ácidos grasos (lipogénesis) o cuerpos cetónicos (cetogénesis) se ilustra en la **Figura 25.14**.

Anabolismo de las proteínas

El anabolismo de las proteínas, que consiste en la formación de uniones peptídicas entre aminoácidos para producir nuevas proteínas, se produce en los ribosomas de casi todas las células del cuerpo, regulado por el DNA (ácido desoxirribonucleico) y el RNA (ácido ribonucleico) de las células (véase la **Figura 3.29**). Los factores de crecimiento semejantes a la insulina, las hormonas tiroideas (T_3 y T_4), la insulina, los estrógenos y la testosterona estimulan la síntesis proteica. Como las proteínas son uno de los componentes principales de la mayoría de las estructuras celulares, la ingestión de una cantidad adecuada de proteínas es esencial sobre todo durante los años de crecimiento, el embarazo y en presencia de daño tisular por enfermedades o traumatismos. Cuando la ingesta proteica es adecuada, el aumento de su ingestión no incrementará la masa ósea o la muscular; sólo con un programa regular de actividad muscular intensa con levantamiento de peso se puede lograr este objetivo.

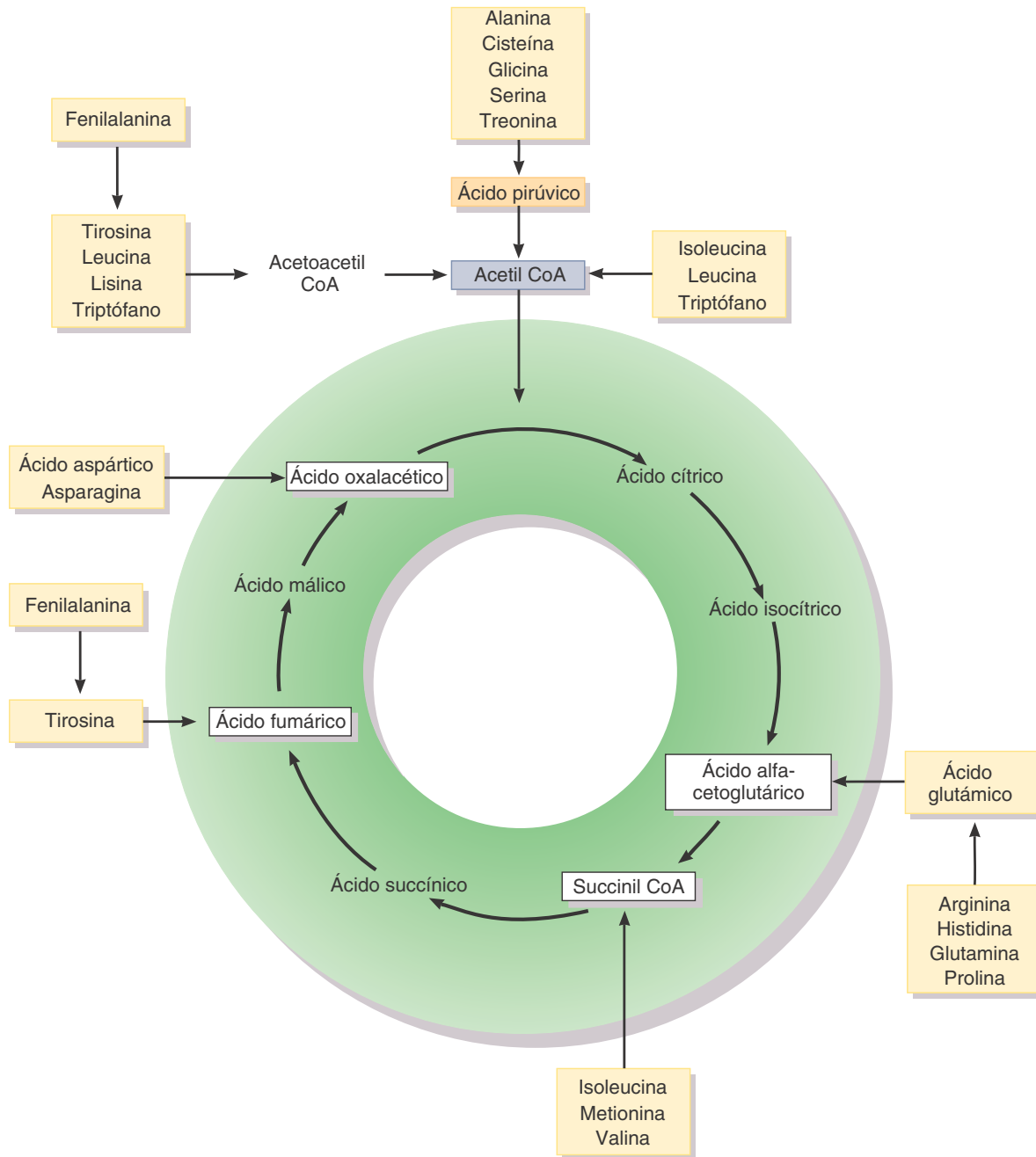
De los 20 aminoácidos que hay en el cuerpo humano, 10 son **aminoácidos esenciales**, es decir que deben estar presentes en la dieta, ya que no pueden sintetizarse en cantidades adecuadas en el cuerpo. Su



Figura 25.15 Diversos puntos en los que los aminoácidos (recuadros amarillos) entran en el ciclo de Krebs para su oxidación.



Para que los aminoácidos puedan catabolizarse, primero deben convertirse en distintas sustancias que puedan entrar en el ciclo de Krebs.



? ¿Qué grupo se separa de un aminoácido antes de que pueda entrar en el ciclo de Krebs, y cómo se llama este proceso?

inclusión en la dieta es *crucial*. Los seres humanos no son capaces de sintetizar ocho aminoácidos (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina) y sólo sintetizan otros dos (arginina e histidina) en cantidades insuficientes, sobre todo durante la infancia. Las **proteínas completas** contienen una cantidad suficiente de aminoácidos esenciales. Algunos ejemplos de alimentos que contienen proteínas completas son la carne vacuna, el pescado, las aves, los huevos y la leche. Las **proteínas incomple-**

tas no contienen todos los aminoácidos esenciales, como los vegetales de hoja verde, las legumbres (alubias y guisantes) y los cereales. Los **aminoácidos no esenciales** pueden sintetizarse en las células del cuerpo y se forman por **transaminación**, esto es a través de la transferencia de un grupo amino de un aminoácido al ácido pirúvico o a un ácido del ciclo de Krebs. Cuando los aminoácidos adecuados, esenciales o no, están presentes en la célula, la síntesis proteica se produce con rapidez.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Fenilcetonuria

La **fenilcetonuria** (PKU) es un defecto genético del metabolismo proteico, caracterizado por niveles sanguíneos elevados del aminoácido fenilalanina. La mayor parte de los niños con fenilcetonuria tienen una mutación en el gen que codifica la enzima fenilalanina hidroxilasa, para la conversión de la fenilalanina en el aminoácido tirosina, que puede ingresar en el ciclo de Krebs (Figura 25.15). A causa de la deficiencia de la enzima, la fenilalanina no puede metabolizarse, y lo que no se utiliza para la síntesis proteica se acumula en la sangre. Si no se la trata, la enfermedad causa vómitos, exantema, convulsiones, deficiencia de crecimiento y retraso mental profundo. En los recién nacidos, se realiza la prueba de cribado (*screening*) para la fenilcetonuria, ya que el retraso mental puede prevenirse si se limita la fenilalanina de la dieta a los requerimientos mínimos para el crecimiento, aunque aún pueden observarse secuelas en el aprendizaje. El edulcorante artificial aspartamo (NutraSweet®) contiene fenilalanina, por lo que su consumo debe restringirse en niños con fenilcetonuria.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

19. ¿Qué es la desaminación y por qué se produce?
20. ¿Cuáles son los destinos posibles de los aminoácidos del catabolismo proteico?
21. ¿En qué se diferencian los aminoácidos esenciales de los no esenciales?

25.6 MOLÉCULAS CLAVE EN LOS CRUCES METABÓLICOS

■ OBJETIVO

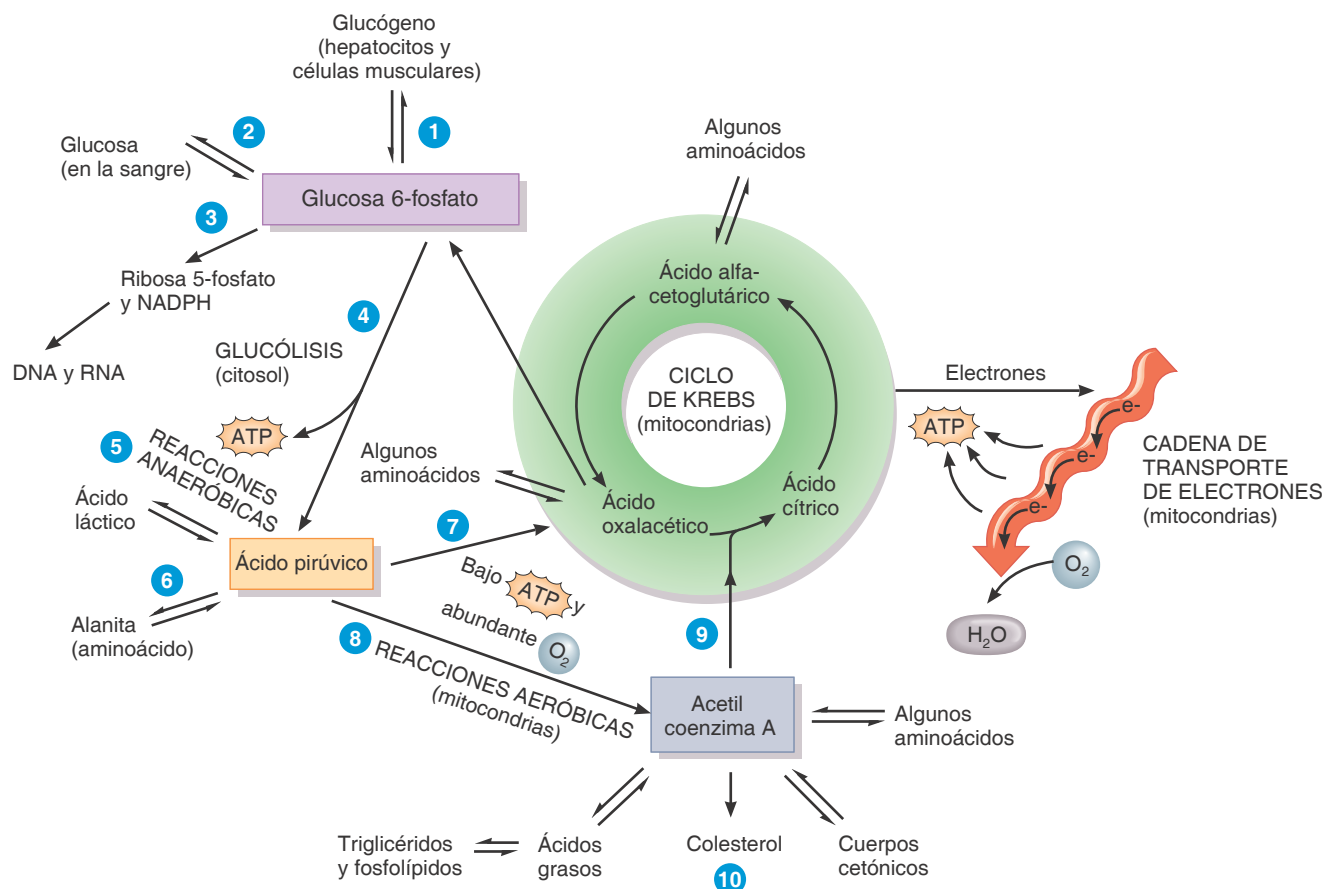
- Identificar las moléculas principales del metabolismo y describir las reacciones y los productos que se forman.

Si bien existen miles de sustancias químicas diferentes en las células, 3 moléculas, la glucosa 6-fosfato, el ácido pirúvico y la acetil

Figura 25.16 Resumen de las funciones de las moléculas clave en las vías metabólicas. Las flechas dobles indican qué reacciones entre 2 moléculas pueden proceder en ambas direcciones, si las enzimas apropiadas están presentes y las condiciones son favorables; una flecha sola señala la presencia de un paso irreversible.



Tres moléculas, la glucosa 6-fosfato, el ácido pirúvico y el acetil coenzima A, se encuentran en “cruces metabólicos”, es decir que pueden experimentar diferentes reacciones, según el estado nutricional o la actividad del individuo.



¿Qué sustancia introduce en el ciclo de Krebs las moléculas que se oxidan para generar ATP?



coenzima A, desempeñan una función central en el metabolismo (Figura 25.16). Estas moléculas están presentes en “cruces metabólicos”; como se verá a continuación, las reacciones que se producen (o no) dependen del estado nutricional o de la actividad del individuo. Las reacciones 1 a 7 en la Figura 25.16 se producen en el citosol, las reacciones 8 y 9 se desarrollan dentro de la mitocondria y las indicadas con el número 10, en el retículo endoplasmático liso.

Función de la glucosa 6-fosfato

Poco después de que la glucosa ingresa en la célula, una cinasa la convierte en **glucosa 6-fosfato**, que puede tener cuatro destinos posibles (véase la Figura 25.16):

- 1 **Síntesis de glucógeno.** Cuando abunda la glucosa en la corriente sanguínea, como sucede después de una comida, una gran cantidad de glucosa 6-fosfato se emplea para sintetizar glucógeno, que es la forma de almacenamiento de los hidratos de carbono en los animales. La degradación subsiguiente del glucógeno en glucosa 6-fosfato se produce a través de una serie de reacciones algo diferentes. La síntesis y la degradación del glucógeno se producen, sobre todo en las fibras musculares esqueléticas y en los hepatocitos.
- 2 **Liberación de glucosa a la circulación sanguínea.** Si la enzima glucosa 6-fosfatasa está presente y activa, la glucosa 6-fosfato puede defosforilarse a glucosa. Una vez que la glucosa se desprende de su grupo fosfato, puede abandonar la célula y entrar en la corriente sanguínea. Los hepatocitos son las principales células capaces de proveer de glucosa a la circulación sanguínea de este modo.
- 3 **Síntesis de ácidos nucleicos.** La glucosa 6-fosfato es el precursor utilizado por las células del cuerpo para sintetizar ribosa 5-fosfato, un azúcar de 5 carbonos necesario para la síntesis de RNA (ácido ribonucleico) y DNA (ácido desoxirribonucleico). La misma secuencia de reacciones también conduce a la formación de NADPH. Esta molécula es un donante de iones hidrógeno y de electrones en ciertas reacciones de reducción, como la síntesis de ácidos grasos y de hormonas esteroides.
- 4 **Glucólisis.** Parte del ATP que produce la célula se sintetiza en forma anaeróbica mediante la glucólisis, mediante la cual la glucosa 6-fosfato se convierte en ácido pirúvico, otra molécula clave en el metabolismo. La mayoría de las células corporales puede llevar a cabo la glucólisis.

Función del ácido pirúvico

Cada molécula de 6 carbonos de la glucosa produce 2 moléculas de 3 carbonos de ácido pirúvico, a través del proceso de glucólisis. Al igual que la glucosa 6-fosfato, el ácido pirúvico se encuentra en un cruce metabólico. Si existe suficiente oxígeno, pueden desarrollarse las reacciones aeróbicas (consumidoras de oxígeno) de la respiración celular, mientras que si el aporte de oxígeno es poco, se producen reacciones anaeróbicas (Figura 25.16):

- 5 **Producción de ácido láctico.** Cuando el suministro de oxígeno es bajo en un tejido, como durante la contracción del músculo esquelético o el músculo cardíaco, parte del ácido pirúvico se transforma en ácido láctico. Luego, el ácido láctico difunde hacia la corriente sanguínea, de donde lo incorporan los hepatocitos, que por último vuelven a convertirlo en ácido pirúvico.
- 6 **Producción de alanina.** El metabolismo de los hidratos de carbono y el de las proteínas están ligados por el ácido pirúvico. Mediante la transaminación, se puede agregar un grupo amino (NH_2) al ácido

pirúvico (un hidrato de carbono) para producir el aminoácido alanina o puede eliminarse de la alanina para generar ácido pirúvico.

- 7 **Gluconeogénesis.** El ácido pirúvico y ciertos aminoácidos también pueden convertirse en ácido oxalacético, que es uno de los intermediarios del ciclo de Krebs y se utiliza para formar glucosa 6-fosfato. Esta secuencia de reacciones de gluconeogénesis saltea algunas reacciones de la glucólisis que son unidireccionales.

Función de la acetil coenzima A

- 8 Cuando las células tienen un bajo nivel de ATP pero suficiente cantidad de oxígeno, la mayor parte del ácido pirúvico se deriva hacia las reacciones que sintetizan ATP, como el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, mediante la conversión en **acetil coenzima A**.
- 9 **Entrada en el ciclo de Krebs.** La acetil CoA es un vehículo para que los grupos acetilo de 2 carbonos ingresen en el ciclo de Krebs. Las reacciones oxidativas del ciclo convierten la acetil CoA en CO_2 y producen coenzimas reducidas (NADH y FADH_2), que transfieren electrones a la cadena de transporte de electrones para generar ATP. La mayor parte de las moléculas combustibles que se oxidan para producir ATP (glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos) primero se convierten en acetil CoA.
- 10 **Síntesis de lípidos.** La acetil CoA también puede utilizarse para la síntesis de algunos lípidos, como ciertos ácidos grasos, cuerpos cetónicos y colesterol. Como el ácido pirúvico se puede convertir en acetil CoA, los hidratos de carbono pueden transformarse en triglicéridos; esta vía metabólica permite almacenar parte del exceso de hidratos de carbono como grasa. Los mamíferos, incluso el hombre, no pueden reconvertir la acetil CoA en ácido pirúvico y, por lo tanto, los ácidos grasos no pueden utilizarse para generar glucosa u otra molécula de hidratos de carbono.

En el Cuadro 25.2 se resume el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

22. ¿Cuáles son los destinos posibles de la glucosa 6-fosfato, el ácido pirúvico y la acetil coenzima A en la célula?

25.7 ADAPTACIONES METABÓLICAS

■ OBJETIVO

- Comparar el metabolismo durante los estados de absorción y posabsorción.

La regulación de las reacciones metabólicas depende tanto del ambiente químico dentro de las células del cuerpo como de los niveles de ATP y oxígeno y de las señales de los sistemas nervioso y endocrino. Algunos aspectos del metabolismo dependen del tiempo transcurrido desde la última comida. Durante el **estado de absorción**, los nutrientes ingeridos ingresan en la circulación sanguínea y la glucosa está disponible para la producción de ATP. Durante el **estado de posabsorción**, finalizó la absorción de nutrientes en el tubo digestivo y los requerimientos energéticos deben satisfacerse con los combustibles presentes en el cuerpo. Una comida típica requiere alrededor de 4 horas para su absorción completa; si se considera que un individuo ingiere tres comidas en el día, el estado de absorción abarca alrededor de 12 horas por día. Siempre que la persona no consuma refrigerios

CUADRO 25.2	
Resumen del metabolismo	
PROCESO	COMENTARIOS
HIDRATOS DE CARBONO	
Catabolismo de la glucosa	La oxidación completa de la glucosa (respiración celular) es la fuente principal de ATP en las células y consiste en la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. La oxidación completa de una molécula de glucosa origina un máximo de 36 o 38 moléculas de ATP.
Glucólisis	La conversión de la glucosa en ácido pirúvico conduce a la producción de algunas moléculas de ATP. Las reacciones no requieren oxígeno (respiración celular anaeróbica).
Ciclo de Krebs	El ciclo comprende una serie de reacciones de óxido-reducción, en las cuales las coenzimas (NAD ⁺ y FAD) incorporan iones de hidrógeno y iones hidruro de ácidos orgánicos oxidados y se producen algunas moléculas de ATP, con el CO ₂ y el H ₂ O como subproductos. Las reacciones son aeróbicas.
Cadena de transporte de electrones	Tercera serie de reacciones en el catabolismo de la glucosa; otras serie de reacciones de óxido-reducción, en las cuales los electrones se transfieren de un transportador a otro y se forma la mayor parte del ATP celular. Las reacciones requieren oxígeno (respiración celular aeróbica).
Anabolismo de la glucosa	Parte de la glucosa se convierte en glucógeno (glucogenogénesis) para su depósito, si no se necesita de inmediato para la producción de ATP. El glucógeno puede reconvertirse en glucosa (glucogenólisis). La conversión de aminoácidos, glicerol y ácido láctico en glucosa se denomina gluconeogénesis.
LÍPIDOS	
Catabolismo de los triglicéridos	Los triglicéridos se desdoblan en glicerol y ácidos grasos. El glicerol puede convertirse en glucosa (gluconeogénesis) o catabolizarse por la glucólisis. Los ácidos grasos se catabolizan por beta oxidación en acetil coenzima A, que puede ingresar en el ciclo de Krebs para la producción de ATP o convertirse en cuerpos cetónicos (cetogénesis).
Anabolismo de los triglicéridos	La síntesis de triglicéridos a partir de glucosa y ácidos grasos se denomina lipogénesis. Los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo.
PROTEÍNAS	
Catabolismo proteico	Los aminoácidos se oxidan en el ciclo de Krebs después de su desaminación. El amoníaco resultante de la desaminación se convierte en urea en el hígado, pasa a la sangre y se excreta con la orina. Los aminoácidos pueden convertirse en glucosa (gluconeogénesis), ácidos grasos o cuerpos cetónicos.
Anabolismo proteico	La síntesis de proteínas es dirigida por el DNA y utiliza el RNA y los ribosomas de las células.

entre las comidas, las otras 12 horas, en general, la media mañana, la media tarde y la mayor parte de la noche corresponden al estado de posabsorción.

Como el sistema nervioso y los eritrocitos siguen dependiendo de la glucosa para la producción de ATP en el estado de posabsorción, resulta fundamental mantener niveles normales de glucemia durante este período. Las hormonas son los principales reguladores del metabolismo en cada estadio. Los efectos de la insulina predominan en el estado de absorción; otras hormonas regulan el metabolismo en el estado de posabsorción. Durante el ayuno y la inanición, muchas células corporales recurren a los cuerpos cetónicos para la producción de ATP, como se explicó en el recuadro Correlación clínica: cetosis.

Metabolismo durante el estado de absorción

Poco después de una comida, los nutrientes comienzan a ingresar en la corriente sanguínea. Cabe recordar que el alimento ingerido llega a la sangre sobre todo como glucosa, aminoácidos y triglicéridos (en los quilomicrones). Dos principios metabólicos fundamentales del estado de absorción son la oxidación de la glucosa para la producción de ATP, que se produce en la mayoría de las células, y el almacenamiento del exceso de moléculas energéticas para su uso en el futuro entre las comidas, que tiene lugar en los hepatocitos, los adipocitos y las fibras musculares esqueléticas.

Reacciones del estado de absorción

Las siguientes reacciones predominan durante el estado de absorción (Figura 25.17):

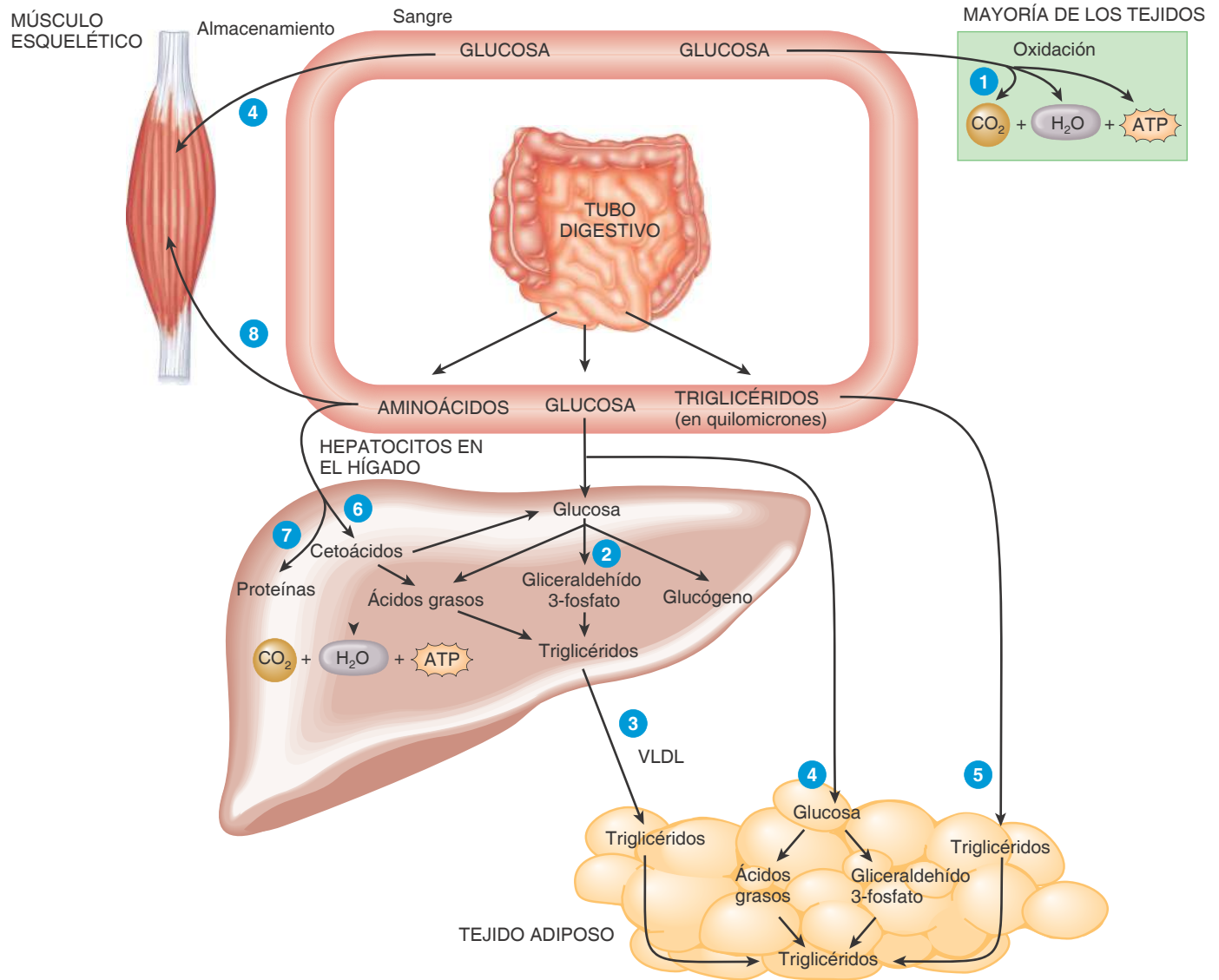
- 1 Alrededor del 50% de la glucosa absorbida después de una comida típica se oxida en las células para producir ATP mediante la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones.
- 2 La mayor parte de la glucosa que ingresa en los hepatocitos se convierte en glucógeno. Pequeñas cantidades pueden utilizarse para la síntesis de ácidos grasos y gliceraldehído 3-fosfato.
- 3 Algunos de los ácidos grasos y los triglicéridos sintetizados en el hígado permanecen en él, pero los hepatocitos derivan la mayor parte a las VLDL que transportan los lípidos al tejido adiposo, para su almacenamiento.
- 4 Los adipocitos también captan la que no se incorpora en el hígado y la convierten en triglicéridos para su depósito. En general, alrededor del 40% de la glucosa absorbida de una comida se convierte en triglicéridos, y alrededor del 10% se almacena como glucógeno en los músculos esqueléticos y los hepatocitos.
- 5 Casi todos los lípidos (sobre todo, los triglicéridos y los ácidos grasos) de la dieta se almacenan en el tejido adiposo; sólo una pequeña proporción se utiliza para las reacciones de síntesis. Los adipocitos obtienen los lípidos de los quilomicrones, de las VLDL y de sus propias reacciones de síntesis.



Figura 25.17 Vías metabólicas principales durante el estado de absorción.



Durante el estado de absorción, la mayoría de las células del cuerpo produce ATP mediante la oxidación de la glucosa en CO_2 y H_2O .



? ¿Las reacciones mostradas en la figura son de predominio anabólico o catabólico?

- 6 Muchos de los aminoácidos absorbidos que ingresan en los hepatocitos se desaminan a cetoácidos, que pueden entrar en el ciclo de Krebs para la producción de ATP o ser utilizados para la síntesis de glucosa o ácidos grasos.
- 7 Algunos aminoácidos que entran en los hepatocitos se utilizan para la síntesis de proteínas (p. ej., plasmáticas).
- 8 Los aminoácidos no absorbidos por los hepatocitos se incorporan a otras células (como las células musculares) para la síntesis de proteínas o como compuestos químicos reguladores (hormonas o enzimas).

Regulación del metabolismo durante el estado de absorción

Poco después de una comida, el péptido insulíntrópico dependiente de glucosa (GIP), junto con los niveles crecientes de glucosa y cier-

tos aminoácidos en la sangre, estimula las células beta del páncreas para que liberen insulina. En general, la insulina aumenta la actividad de las enzimas necesarias para el anabolismo y la síntesis de moléculas de depósito y simultáneamente disminuye la actividad de las enzimas necesarias para las reacciones catabólicas o de degradación. La insulina promueve la entrada de glucosa y aminoácidos en las células de muchos tejidos y estimula la fosforilación de la glucosa en los hepatocitos y la conversión de glucosa 6-fosfato en glucógeno, tanto en el hígado como en las células musculares. En el hígado y en el tejido adiposo, la insulina aumenta la síntesis de triglicéridos y en el resto de las células, favorece la síntesis proteica. (véase la [Sección 18.10](#) para repasar los efectos de la insulina). Los factores de crecimiento semejantes a la insulina y las hormonas tiroideas (T_3 y T_4) también estimulan la síntesis de proteínas. En el [Cuadro 25.3](#) se resume la regulación hormonal del metabolismo en el estado de absorción.

CUADRO 25.3		
Regulación hormonal del metabolismo en el estado de absorción		
PROCESO	LOCALIZACIÓN(ES)	PRINCIPAL(ES) HORMONA(S) ESTIMULANTE(S)
Difusión facilitada de glucosa dentro de las células	Mayoría de las células.	Insulina.*
Transporte activo de aminoácidos dentro de las células	Mayoría de las células.	Insulina.
Glucogenogénesis (síntesis de glucógeno)	Hepatocitos y fibras musculares.	Insulina.
Síntesis proteica	Todas las células.	Insulina, hormonas tiroideas y factores de crecimiento semejantes a la insulina.
Lipogénesis (síntesis de triglicéridos)	Células adiposas y hepatocitos.	Insulina.

*La difusión facilitada de la glucosa en los hepatocitos (células hepáticas) y las neuronas no requiere insulina.

Metabolismo durante el estado de posabsorción

Alrededor de 4 horas después de la última comida, casi se completó la absorción de nutrientes en el intestino delgado y los niveles de glucemia comienzan a descender porque la glucosa deja la corriente sanguínea y entra en las células corporales sin absorción simultánea, a través del tubo digestivo. En consecuencia, el objetivo más importante durante el estado de posabsorción es mantener una glucemia normal en el intervalo de 70 a 110 mg/100 mL (3,9-6,1 mmol/litro). La homeostasis de la glucemia es importante, especialmente en el sistema nervioso y en los eritrocitos debido a las siguientes razones:

- El combustible predominante para la producción de ATP en el sistema nervioso es la glucosa, ya que los ácidos grasos no atraviesan la barrera hematoencefálica.
- Los eritrocitos obtienen todo su ATP en la glucólisis de la glucosa, ya que carecen de mitocondrias, de modo que no pueden desarrollar ciclo de Krebs ni cadena de transporte de electrones.

Reacciones en el estado de posabsorción

Durante el estado de posabsorción, tanto la *producción* de glucosa como su *conservación* ayudan a mantener los niveles sanguíneos de glucosa. Los hepatocitos producen moléculas de glucosa y las exportan a la sangre, y otras células corporales buscan otros combustibles alternativos para la producción de ATP, con el fin de conservar escasa glucosa disponible. Las reacciones más importantes del estado de posabsorción que producen glucosa son las siguientes (Figura 25.18):

- 1 **Degradación del glucógeno hepático.** Durante el ayuno, la principal fuente de la glucosa sanguínea es el glucógeno hepático, que puede aportar glucosa durante alrededor de 4 horas. El glucógeno

hepático se forma y se degrada en forma continua, de acuerdo con las necesidades del cuerpo.

- 2 **Lipólisis.** El glicerol, que es el resultado de la degradación de los triglicéridos en el tejido adiposo, también se utiliza para formar glucosa.
- 3 **Gluconeogénesis a partir del ácido láctico.** Durante el ejercicio, el tejido muscular esquelético desdobla el glucógeno almacenado (véase el paso 9) y produce algunas moléculas de ATP por glucólisis anaeróbica. Parte del ácido pirúvico resultante se convierte en acetil CoA y parte, en ácido láctico, que difunde en la sangre. En el hígado, el ácido láctico puede utilizarse en la gluconeogénesis, y la glucosa resultante se libera hacia la sangre.
- 4 **Gluconeogénesis a partir de aminoácidos.** La modesta degradación de proteínas en el músculo esquelético y otros tejidos libera grandes cantidades de aminoácidos, que pueden convertirse en glucosa por gluconeogénesis, en el hígado.

A pesar de todas estas formas de producción de glucosa, la glucemia no puede mantenerse durante largo tiempo sin otros cambios metabólicos. En consecuencia, se deben realizar ajustes importantes durante el estado de posabsorción para producir ATP, mientras se conserva la glucosa. Las siguientes reacciones producen ATP sin utilizar glucosa:

- 5 **Oxidación de ácidos grasos.** Los ácidos grasos liberados por la lipólisis de los triglicéridos no se pueden usar para la producción de glucosa porque la acetil CoA no puede convertirse con facilidad en ácido pirúvico. No obstante, la mayoría de las células puede oxidar los ácidos grasos en forma directa, conducirlos al ciclo de Krebs como acetil CoA y producir ATP, a través de la cadena de transporte de electrones.
- 6 **Oxidación del ácido láctico.** El músculo cardíaco puede producir ATP en forma aeróbica, a partir del ácido láctico.
- 7 **Oxidación de aminoácidos.** En los hepatocitos, los aminoácidos pueden oxidarse en forma directa para producir ATP.
- 8 **Oxidación de cuerpos cetónicos.** Los hepatocitos también pueden convertir los ácidos grasos en cuerpos cetónicos, que pueden utilizarse en el corazón, los riñones y otros tejidos para producir ATP.
- 9 **Degradación del glucógeno muscular.** Las células del músculo esquelético degradan el glucógeno a glucosa 6-fosfato, que experimenta glucólisis y provee ATP para la contracción muscular.

Regulación del metabolismo durante el estado de posabsorción

Tanto las hormonas como la división simpática del sistema nervioso autónomo (SNA) regulan el metabolismo durante el estado de posabsorción. Las hormonas que regulan el metabolismo en este estado suelen conocerse como hormonas anti-insulina, ya que contrarrestan los efectos de la insulina, mientras dura el estado de absorción. A medida que los niveles de glucemia disminuyen, la secreción de insulina descende y se liberan hormonas anti-insulina.

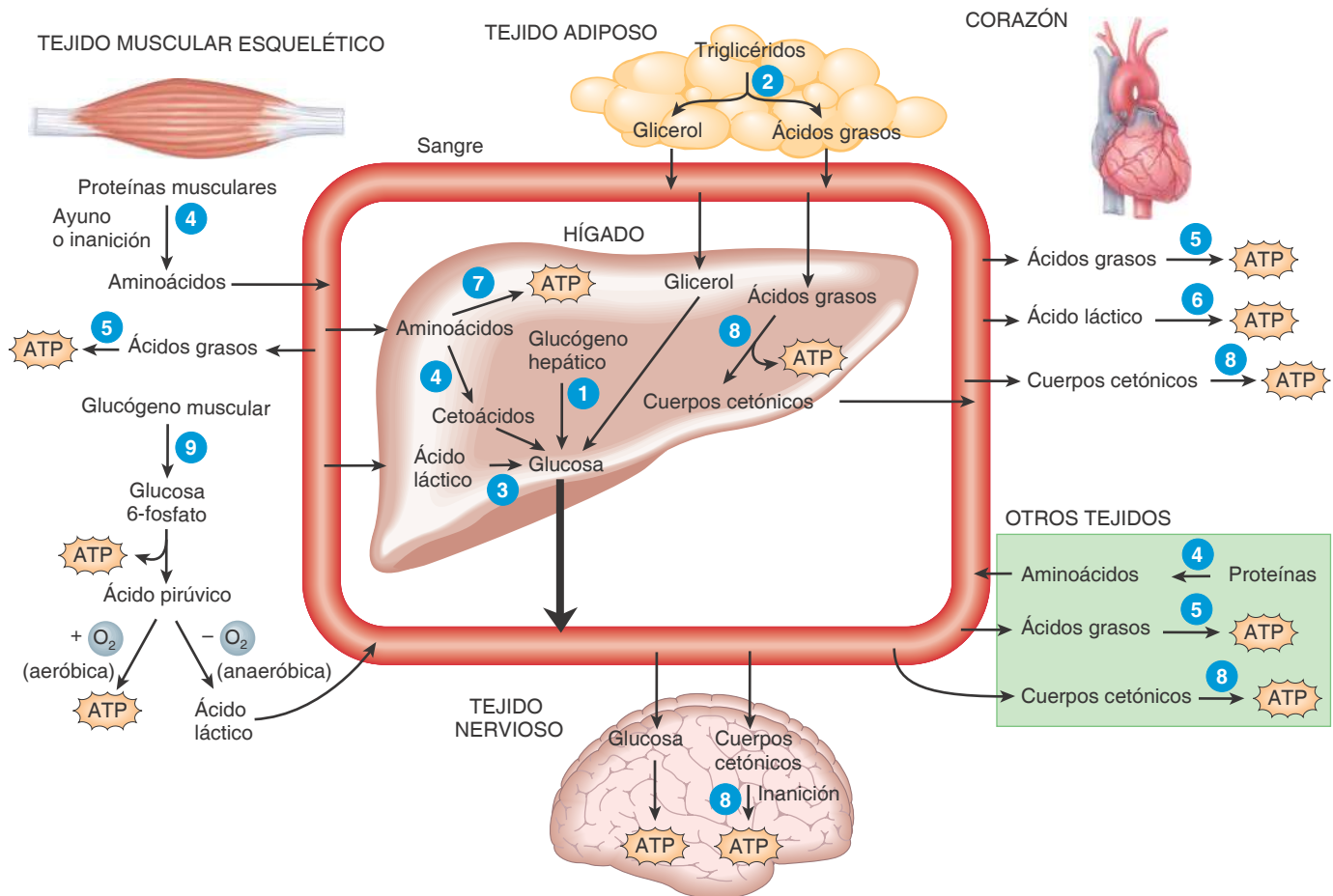
Cuando la glucemia comienza a descender, las células alfa del páncreas secretan glucagón a mayor velocidad, y las células beta secretan insulina a un ritmo más lento. El tejido diana primario del glucagón es el hígado y su efecto principal es incrementar la liberación de glucosa a la circulación sanguínea, por medio de gluconeogénesis y glucogenólisis.

El descenso de la glucemia también activa la división simpática del SNA. Las neuronas sensibles a la glucosa en el hipotálamo detectan los bajos niveles de dicho componente en la sangre y aumentan la descarga simpática. Como resultado, las terminaciones nerviosas simpá-



Figura 25.18 Vías metabólicas principales durante el estado de posabsorción.

La principal función de las reacciones del estado de posabsorción es mantener la glucemia dentro del rango normal.



¿Qué procesos elevan la glucemia en forma directa durante el estado de posabsorción, y dónde se produce cada uno?

Las células liberan el neurotransmisor noradrenalina y la médula suprarrenal, dos hormonas catecolaminérgicas, la adrenalina y la noradrenalina, hacia la circulación sanguínea. Al igual que el glucagón, la adrenalina estimula la degradación del glucógeno. Tanto la adrenalina como la noradrenalina son potentes estimuladores de la lipólisis. Estas acciones de las catecolaminas ayudan a aumentar los niveles sanguíneos de glucosa y de ácidos grasos libres, de modo tal que el músculo utiliza más ácidos grasos libres para la producción de ATP y queda disponible más glucosa para el sistema nervioso. En el Cuadro 25.4 se resume la regulación normal del metabolismo en el estado de posabsorción.

Metabolismo durante el ayuno y la inanición

El término **ayuno** significa permanecer sin ingerir alimentos durante muchas horas o unos pocos días, mientras que la **inanición** implica semanas o meses de privación o ingesta inadecuada de alimentos. Las personas pueden sobrevivir sin comida por el lapso dos meses o más, si ingieren suficiente agua como para prevenir la deshidratación. Si bien las reservas de glucógeno se agotan sólo unas pocas horas después de comenzar el ayuno, el catabolismo de los triglicéridos almacenados y las proteínas estructurales puede proveer energía durante

CUADRO 25.4

Regulación hormonal del metabolismo en el estado de posabsorción		
PROCESO	LOCALIZACIÓN(ES)	PRINCIPAL(ES) HORMONA(S) ESTIMULADORA(S)
Glucogenólisis (degradación de glucógeno)	Hepatocitos y fibras musculares esqueléticas.	Glucagón y adrenalina.
Lipólisis (degradación de triglicéridos)	Adipocitos.	Adrenalina, noradrenalina, cortisol, factores de crecimiento semejantes a la insulina, hormonas tiroideas y otras.
Degradación de proteínas	La mayoría de las células, pero en especial, en las fibras musculares esqueléticas.	Cortisol.
Gluconeogénesis (síntesis de glucosa a partir de sustancias no hidrocarbonadas)	Hepatocitos y células de la corteza renal.	Glucagón y cortisol.